# 2022 개정 교육과정 중학교 과학 — 교과서 탐구 분석 (중학교 1 학년 화학 영역)

비상교육 · 미래엔 교사용 교과서 탐구 비교

| | |
|---|---|
| **분석 범위** | Ⅳ. 물질의 상태 변화 [9 과 04-01~04] · Ⅵ. 기체의 성질 [9 과 06-01~03] |
| **구성** | 단원마다: ① 교육과정 원문(성취기준·탐구 활동·해설·적용 시 고려 사항 전문) → ② 내용 요소 정리(원문 상 내용 요소·정의·교과서 제시 위치·학습 위계)<br>탐구마다 1 쪽: 탐구 목표·준비물 / 비상·미래엔 컷아웃 / 탐구 절차·정리 질문 / 기초·통합 탐구 요소 / 유용한 발문 / 주의점·체크리스트 / 성취기준 연결·타당성 / 핵심 개념 / 예상 오개념 → 교정 / 개념 설명 흐름 |
| **탐구 요소 기준** | 기초 탐구 과정: 관찰 · 분류 · 측정 · 예상 · 추리 · 의사소통<br>통합 탐구 과정: 문제 인식 · 가설 설정 · 변인 통제 · 자료 변환 · 자료 해석 · 결론 도출 · 일반화<br>교과서 탐구 기능 표기(과학적 증거에 기반하여 주장하기, 모형 개발 및 이용하기 등)는 따로 적음 |
| **표기** | **Q.** 발문 / A. 교과서 모범 답안 / ✔️ 성취기준 충족 / △ 부족·보완점 / 굵은 글씨 = 교과서 간 차이·주의 / ▣ 회색 = 자료 미수신 |
| **자료** | 교육과정: 2022 개정 과학과 교육과정(중학교 1~3 학년)<br>교과서: 비상교육 중학 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ-2·Ⅳ-3·Ⅵ-1·Ⅵ-2 / 미래엔 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ<br>미래엔 Ⅵ 압력-부피는 강의 자료(과학학습평가 2 주차) 수록 원본 페이지 사용<br>*▣ 미수신: 비상 Ⅳ-1(중 1 4-1) · 미래엔 Ⅵ 기체의 성질 교사용 교과서* |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | (4) 물질의 상태 변화 — 교육과정 원문 | ① 원문 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **성취기준** | [9 과 04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.<br>[9 과 04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.<br>[9 과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.<br>[9 과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. |
| **탐구 활동** | • 확산 현상 관찰하기<br>• 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기<br>• 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기 |
| **(가) 성취기준 해설** | • [9 과 04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.<br>• [9 과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.<br>• [9 과 04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다. |
| **(나) 성취기준 적용 시 고려 사항** | • 초등학교 3~4 학년군 '물의 상태 변화', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.<br>• 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.<br>• 상태 변화 시 열에너지의 출입으로 입자의 배열과 운동이 달라지는 실험 결과를 입자 모형을 사용하여 설명하도록 한다.<br>• 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3 학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. |

## 원문 읽기 포인트

| | |
|---|---|
| **핵심 동사** | [9 과 04-01] 관찰하여 '추론' → [9 과 04-02] '설명' + 입자 모형으로 '표현' → [9 과 04-03] '관찰' + 입자 모형으로 '설명' → [9 과 04-04] '이해' + 실생활에 '적용', 유용성 '인식'<br>→ 현상(관찰) → 입자 수준 해석(추론·표현·설명) → 적용의 순서가 단원 전체에 반복됨 |
| **수준 제한** | • 입자 모형 비교 요소는 '입자 사이의 상대적 거리 · 입자 배열의 불규칙한 정도 · 입자의 운동성' 세 가지 (해설 [9 과 04-02])<br>• 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'으로 미룸 → '상태 변화가 일어나는 온도' 수준 (고려 사항)<br>• 질량 = 물질의 고유한 양, 무게로 측정. 기체 질량을 저울로 잴 때 부력 영향 유의 (고려 사항) |
| **탐구 활동 ↔ 성취기준** | • 확산 현상 관찰하기 → [9 과 04-01]<br>• 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 → [9 과 04-03]<br>• 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기 → [9 과 04-04]<br>**※ [9 과 04-02]에는 원문 탐구 활동이 없음 → 비상(관찰 탐구 구성)과 미래엔(본문 설명 + 해 보기)의 구성이 갈리는 지점** |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | (4) 물질의 상태 변화 — 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순, 정의는 교과서 표현 그대로) | ② 내용 요소 |
|---|---|---|---|

| 성취기준 | 1. 원문 상 내용 요소 | 2. 정의 — 비상교육 표현 | 2. 정의 — 미래엔 표현 |
|---|---|---|---|
| **[9 과 04-01]**<br>확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. | **입자의 운동** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 입자의 운동: 물질을 구성하는 입자가 스스로 끊임없이 운동하는 현상으로, 모든 방향으로 일어난다. (p.117 핵심 내용) |
| | **확산** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 이처럼 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 멀리 퍼져 나가는 현상을 확산이라고 한다. (p.118) |
| | **증발** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 이처럼 입자가 스스로 운동하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상을 증발이라고 한다. (p.119) |
| | **확산·증발이 일어나는 까닭** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 확산과 증발은 물질을 구성하는 입자가 스스로 끊임없이 운동하기 때문에 나타나며, 그림 Ⅳ-3 과 같이 생활 속에서 다양하게 이용하거나 경험할 수 있다. (p.119) |
| **[9 과 04-02]**<br>물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다. | **입자 모형** | 물질을 구성하는 입자를 모형으로 나타낸 것을 입자 모형이라고 한다. (p.124) | *▣ 미래엔 1-2: 본문에 '입자 모형' 정의 문장 없음 — 그림 Ⅳ-4 로 제시 (p.120~121)* |
| | **고체** | 입자 사이의 거리가 매우 가깝다. 입자들이 규칙적으로 배열되어 있다. 입자가 매우 둔하게 운동한다. → 모양과 부피가 일정하다. (p.124) | 입자 사이의 거리가 매우 가깝다. 입자들이 규칙적으로 배열되어 있다. 입자들이 제자리에서만 운동한다. (p.120) |
| | **액체** | 입자 사이의 거리가 비교적 가깝다. 입자들이 불규칙하게 배열되어 있다. 입자가 비교적 활발하게 운동한다. → 모양은 변하지만 부피는 일정하다. (p.124) | 입자 사이의 거리가 고체보다 멀다. 입자들이 고체보다 불규칙하게 배열되어 있다. 입자들이 비교적 자유롭게 운동한다. (p.121) |
| | **기체** | 입자 사이의 거리가 매우 멀다. 입자들이 매우 불규칙하게 배열되어 있다. 입자가 매우 활발하게 운동한다. → 모양과 부피가 일정하지 않다. (p.124) | 입자 사이의 거리가 매우 멀다. 입자들이 매우 불규칙하게 배열되어 있다. 입자들이 액체보다 더욱 자유롭게 운동한다. (p.121) |
| | **상태에 따라 특징이 다른 까닭** | 물질의 상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등이 다르기 때문이다. (p.123) | 물질의 상태에 따라 특징이 다른 까닭은 각각의 상태에서 물질을 구성하는 입자들의 배열이 다르기 때문이다. (p.120) |
| **[9 과 04-03]**<br>여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. | **상태 변화** | 물질이 한 가지 상태에서 다른 상태로 변하는 것을 상태 변화라고 한다. (p.126) | 물질의 상태가 변하는 것을 상태 변화라고 한다. (p.124) |
| | **융해** | 물질의 상태가 고체에서 액체로 변하는 것을 융해라고 하고 (p.128) | 고체가 액체로 변하는 현상을 융해라고 한다. (p.125) |
| | **응고** | 반대로 액체에서 고체로 변하는 것을 응고라고 한다. (p.128) | 액체가 고체로 변하는 현상을 응고라고 한다. (p.125) |
| | **기화** | 물질의 상태가 액체에서 기체로 변하는 것을 기화 (p.128) | 물질의 상태가 액체에서 기체로 변하는 현상을 기화라고 한다. (p.125) |
| | **액화** | 기체에서 액체로 변하는 것을 액화라고 한다. (p.128) | 반대로 기체가 액체로 변하는 현상은 액화라고 한다. (p.125) |
| | **승화** | 물질의 상태가 고체에서 곧바로 기체로 변하는 것을 승화라고 한다. 이와 반대로 기체가 곧바로 고체로 변하는 것도 승화라고 한다. (p.128) | 물질의 상태가 고체에서 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상을 승화라고 한다. 반대로 기체에서 고체로 상태가 변하는 경우도 있는데, 이러한 상태 변화도 승화라고 한다. (p.126) |
| | **질량** | 물질이 가지고 있는 고유한 양을 질량이라고 한다. (p.130) | *▣ 미래엔: '질량' 정의 문장 없음 — 탐구 측정(13.5 g)으로 제시 (p.128~129)* |
| | **상태 변화 시 성질·질량** | 물질의 상태가 변할 때 물질을 구성하는 입자의 종류와 수가 변하지 않기 때문에 물질의 성질과 질량은 변하지 않는다. (p.132) | 이때 물질을 구성하는 입자의 종류와 개수는 변하지 않으므로 물질의 성질과 질량은 변하지 않는다. (p.131) |
| | **상태 변화 시 부피** | 반면 물질의 상태가 변할 때 입자 배열이 달라지기 때문에 물질의 부피는 변한다. (p.132) | 물질의 상태가 변할 때 입자의 배열이 달라져 입자 사이의 거리가 달라지므로 부피가 변한다. (p.131 핵심 내용) |
| | **부피 증가(융해·기화·승화 고→기)** | 일반적으로 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때는 입자 운동이 활발해지고 입자들이 불규칙하게 배열되며 입자 사이의 거리가 멀어지기 때문에 부피가 늘어난다. (p.132) | 일반적으로 융해, 기화, 고체에서 기체로 승화가 일어날 때에는 입자 사이의 거리가 멀어지면서 부피가 늘어난다. (p.131) |
| | **부피 감소(응고·액화·승화 기→고)** | 이와 반대로 응고, 액화, 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때는 입자 운동이 둔해지고 입자들이 규칙적으로 배열되며 입자 사이의 거리가 가까워지기 때문에 부피가 줄어든다. (p.132) | 반대로 응고, 액화, 기체에서 고체로 승화가 일어날 때에는 입자 사이의 거리가 가까워지면서 부피가 줄어든다. (p.131) |
| | **물의 예외** | 물이 응고해 얼음이 될 때는 예외적으로 입자 사이의 거리가 멀어지기 때문에 부피가 늘어난다. (p.132 오개념 바로잡기) | 대부분의 물질과 달리 물은 응고할 때 부피가 늘어난다. (p.130 생활) |
| **[9 과 04-04]**<br>물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 | **냉각 시 온도 변화(냉각 곡선)** | 액체 로르산을 냉각하면 그림 4-8 과 같이 로르산의 온도가 서서히 낮아진다. 그런데 로르산의 상태가 변하기 시작하면 온도가 더 이상 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. 이는 액체에서 고체로 상태가 변하면서 열에너지를 방출하기 때문이다. (p.138) | 물을 냉각하면 온도가 점점 낮아지다가 물이 얼기 시작하면 온도가 일정하게 유지된다. 그 까닭은 물이 얼음으로 상태 변화 하는 동안 열에너지를 방출하기 때문이다. (p.141) |

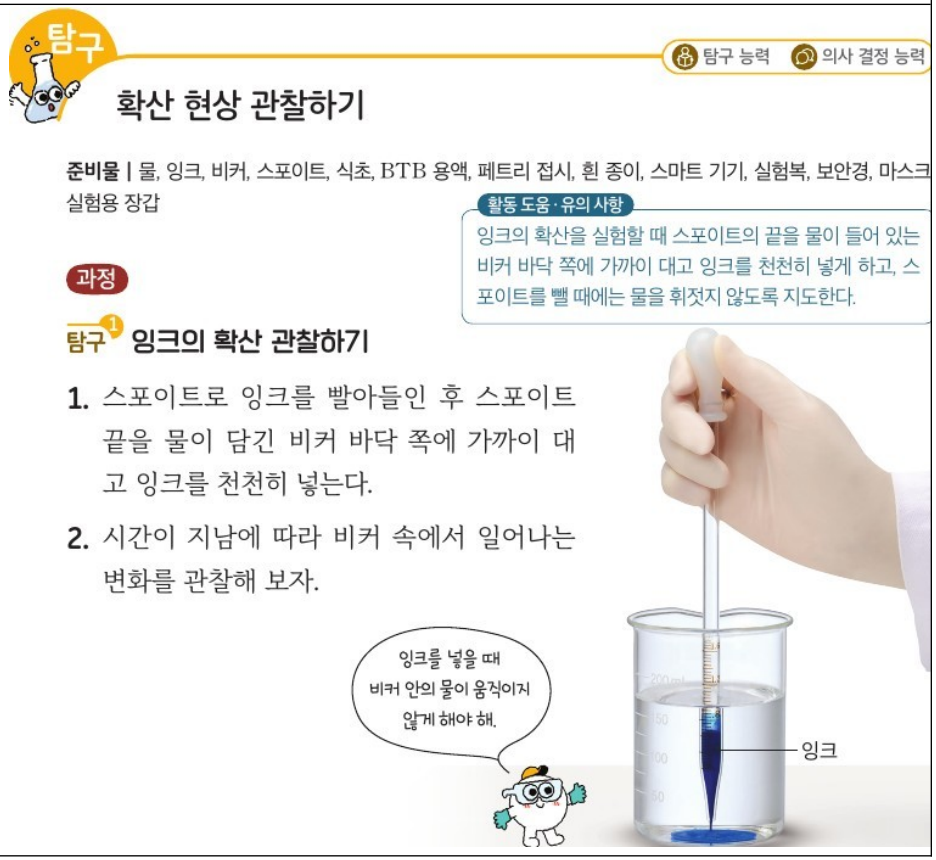
| 성취기준 | 1. 원문 상 내용 요소 | 2. 정의 — 비상교육 표현 | 2. 정의 — 미래엔 표현 |
|---|---|---|---|
| 있다. | **열에너지** | 열에너지 물체의 온도를 높이거나 물질의 상태를 변하게 하는 원인이 되는 에너지의 한 형태이다. (p.138 용어 풀이) | *▣ 미래엔: p.140~141 에 '열에너지' 정의 문장 없음* |
| | **냉각 시 입자 운동·거리 변화** | 물질을 냉각하면 입자 운동이 점점 둔해지고 입자 사이의 거리가 점점 가까워진다. (p.138) | 물질을 냉각하면 입자의 운동이 둔해지고 온도가 낮아진다. 계속 냉각하면 입자의 운동이 점점 더 둔해지고 입자 사이의 거리가 가까워지면서 액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화와 같은 상태 변화가 일어난다. (p.141) |
| | **응고** | 응고하는 동안에는 입자 배열이 규칙적으로 변하며 열에너지를 방출하므로 온도가 변하지 않고 일정하게 유지된다. (p.138) | 액체를 냉각하면 입자의 운동이 둔해져 입자의 배열이 규칙적으로 변하면서 고체로 변한다. (p.141 그림 Ⅳ-10) |
| | **액화·승화(기체→고체)** | 액화나 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때에도 그림 4-9 와 같이 이러한 입자 배열의 변화가 일어나며 열에너지를 방출한다. (p.138) | 기체를 냉각하면 불규칙하게 배열되어 있던 입자들의 운동이 둔해지면서 액체로 변한다. (p.141 그림 Ⅳ-10, 액화) / ?? 승화(기체→고체) 단독 정의 문장 없음 |
| | **액화열·응고열·승화열** | 액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때 물질이 방출하는 열에너지를 각각 액화열, 응고열, 승화열이라고 한다. (p.139 보충) | *▣ 미래엔: 용어 제시 없음 — '열에너지를 방출하는 상태 변화'로만 서술 (p.140~141)* |
| | **가열할 때 입자의 변화** | 물질을 가열하면 입자 운동이 점점 활발해지고 입자 사이의 거리가 점점 멀어진다. (p.142) | 물질을 가열하면 물질이 열에너지를 흡수하여 입자의 운동이 활발해지고 온도가 높아진다. 계속 가열하면 입자의 운동이 점점 더 활발해지고 입자 사이의 거리가 멀어지면서 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화와 같은 상태 변화가 일어난다. (p.139) |
| | **융해(열에너지 흡수)** | 융해가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 활발해지고 입자 사이의 거리가 멀어지며 입자 배열이 조금 불규칙하게 변한다. (p.142 그림 4-11) | 고체를 가열하면 규칙적으로 배열되어 있던 입자들의 운동이 활발해지면서 액체로 변한다. (p.139 그림 Ⅳ-9) |
| | **기화(열에너지 흡수)** | 기화가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 매우 활발해지고 입자 사이의 거리가 매우 멀어지며 입자 배열이 매우 불규칙하게 변한다. (p.142 그림 4-11) | 액체를 가열하면 입자의 운동이 활발해져 입자의 배열이 매우 불규칙해지면서 기체로 변한다. (p.139 그림 Ⅳ-9) |
| | **승화(고체→기체)** | 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 매우 활발해지고 입자 사이의 거리가 매우 멀어지며 입자 배열이 매우 불규칙하게 변한다. (p.142 그림 4-11) | 융해와 기화뿐만 아니라 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때에도 물질은 열에너지를 흡수한다. (p.138) |
| | **상태 변화 중 온도가 일정한 까닭(가열 곡선 수평 구간)** | 물의 상태가 변하기 시작하면 온도가 더 이상 높아지지 않고 일정하게 유지된다. 이는 액체에서 기체로 상태가 변하면서 가해 준 열에너지를 흡수하기 때문이다. (p.142) | 이때 흡수한 열에너지가 모두 상태 변화에 사용되므로 상태가 변하는 동안 물질의 온도는 일정하게 유지된다. (p.139) |
| | **융해열·기화열·승화열** | 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때 물질이 흡수하는 열에너지를 각각 융해열, 기화열, 승화열이라고 한다. (p.143 보충, 교사용) | *▣ 미래엔: 융해열·기화열·승화열 용어·정의 문장 없음 — 그림 Ⅳ-9 '열에너지를 흡수하는 상태 변화'로만 제시 (p.139)* |
| | **열에너지를 흡수하는 상태 변화의 이용** | 열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어날 때: 물질이 주변에서 열에너지를 흡수하므로 주변은 온도가 낮아짐. (p.144) | 기화할 때뿐만 아니라 융해, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때에도 물질이 열에너지를 흡수하므로 주변의 온도가 낮아진다. (p.142) |
| | **열에너지를 방출하는 상태 변화의 이용** | 열에너지를 방출하는 상태 변화가 일어날 때: 물질이 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변은 온도가 높아짐. (p.144) | 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때뿐만 아니라 액화, 응고가 일어날 때에도 열에너지를 방출하므로 주변의 온도가 높아진다. (p.142) |
| | **상태 변화 시 열에너지 출입 이용** | 물질의 상태가 변할 때 열에너지 출입은 우리 생활에서 다양하게 적용됨. (p.146) | *▣ 미래엔: 일반 진술 문장 없음 — 그림 Ⅳ-11 사례(살수차·드라이아이스·파라핀 온열 치료)와 해 보기 흡수/방출 분류표로 제시 (p.142~143)* |
| | **기화 이용(시원함)** | 안개처럼 물을 뿌리면 물이 수증기로 기화하면서 주변에서 열에너지를 흡수하므로 주변은 온도가 낮아져 시원함을 느낄 수 있다. (p.144 예시 답안) | 운동 후 땀이 마를 때나 샤워를 한 후 몸에 묻은 물기가 마르는 동안에는 시원함을 느낄 수 있다. 그 까닭은 물이 기화하면서 몸의 열에너지를 흡수하기 때문이다. (p.142) |
| | **냉매(에어컨)** | 냉매 에어컨이나 냉장고에 이용하는 물질이다. 냉매는 액체에서 기체로, 기체에서 액체로 상태가 반복적으로 변하면서 열에너지를 흡수하거나 방출한다. (p.145) | *▣ 미래엔: '냉매' 정의 문장 없음 — 해 보기 예시 답안 '에어컨의 실내기에서 액체 냉매가 기화하면서 열에너지를 흡수하므로 실내 온도가 낮아진다.' (p.143)* |

### 3. 내용 요소의 학습 위계

| | |
|---|---|
| **이전 학습 (초 3~4)** | 학년군별 내용 요소: 물체와 물질 · 물질의 세 가지 상태 · 기체의 무게 · 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화 · 물의 상태 변화<br>→ 현상 관찰 수준(증발·끓음, 얼음·물·수증기), 입자 개념 없음 |
| **단원 내 학습 순서** | 입자의 운동([9과 04-01]) → 상태별 입자 배열([9과 04-02]) → 상태 변화와 입자 배열 변화([9과 04-03]) → 열에너지 출입([9과 04-04])<br>까닭: '입자가 운동한다'가 먼저 있어야 운동성으로 세 상태를 구분하고, 세 상태의 배열 차이가 있어야 상태 변화를 '배열의 변화'로, 그 원인을 '열에너지 출입'으로 설명할 수 있음 |
| **교과서 간 위계 차이** | • **[9과 04-04] 비상: 냉각 곡선(방출) → 가열 곡선(흡수) / 미래엔: 흡수(가열) → 방출(냉각)**<br>• [9과 04-02] 비상: 관찰 탐구 → 모형 / 미래엔: 본문 설명(모형 제시) → 해 보기 |

| | |
|---|---|
| **이후 학습** | 중학교 ‘물질의 특성’(녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념) · 중 1 Ⅵ ‘기체의 성질’(입자 운동으로 압력·부피 해석) · 고등학교 ‘물질과 에너지’(물질의 세 가지 상태) |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. | 입자의 운동(확산과 증발) |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | ▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 목표: 액체와 기체의 확산 현상을 관찰하여 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상을 입자의 운동으로 설명<br>준비물: 물, 잉크, 비커, 스포이트, 식초, BTB 용액, 페트리 접시, 스마트 기기 / 해 보기: 젤 손 소독제, 거름종이, 전자저울<br>**※ 확산 = 탐구(1 차시, 교육과정 탐구명 그대로), 증발 = 해 보기(2 차시)** |
| 탐구<br>컷아웃 | ▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 |  |

| 구분 | 비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 |
|---|---|---|

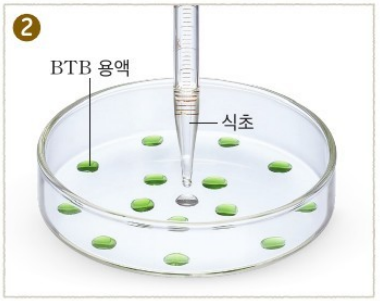
## 탐구 2 아세트산의 확산 관찰하기

1. 흰 종이 위에 페트리 접시를 놓고, 페트리 접시에 BTB 용액을 일정한 간격으로 1 방울씩 떨어뜨린다.

   도움말 페트리 접시 중앙에는 BTB 용액을 떨어뜨리지 않는다.

2. 페트리 접시 중앙에 식초를 1 방울~2 방울 떨어뜨린 후 뚜껑을 덮는다.

3. 디지털 뚜껑을 덮은 즉시 스마트 기기로 동영상을 촬영하고, 촬영한 동영상을 보면서 페트리 접시 안에서 일어나는 변화를 관찰해 보자.







**결과**

1. 탐구 1에서 시간이 지남에 따라 비커 속 물의 색이 어떻게 변하는가?

   물을 저어 주지 않아도 잉크가 점차 퍼져 나가 물 전체가 잉크 색으로 변한다.

2. 탐구 2에서 페트리 접시 안 BTB 용액의 색이 어디부터 변하는가?

   페트리 접시의 중앙인 식초를 떨어뜨린 곳과 가까운 곳부터 순차적으로 BTB 용액의 색이 노랗게 변한다.

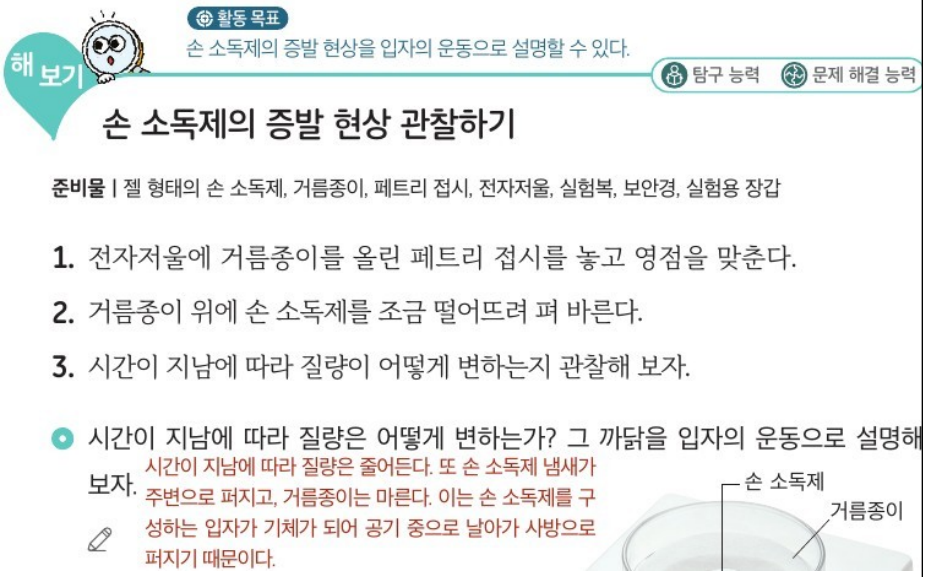
**정리**

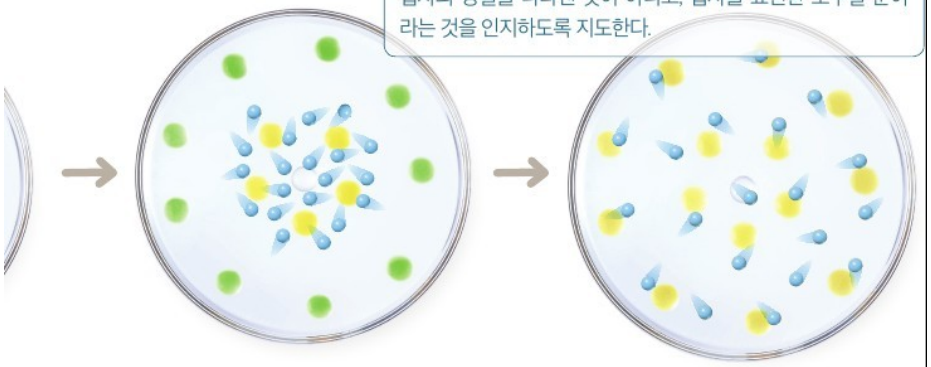
- 결과 1과 2가 나온 까닭을 잉크와 아세트산을 구성하는 입자의 움직임과 관련지어 설명해 보자.

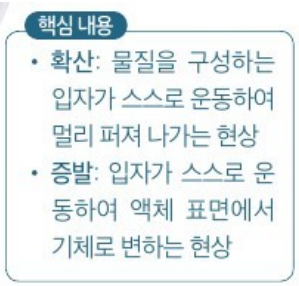
  잉크와 아세트산을 구성하는 입자가 스스로 움직이면서 사방으로 퍼져 나가기 때문에 물 전체가 잉크 색으로 변하고, 식초를 떨어뜨린 곳과 가까운 곳부터 BTB 용액의 색이 노랗게 변한다.

수업 진도 체크

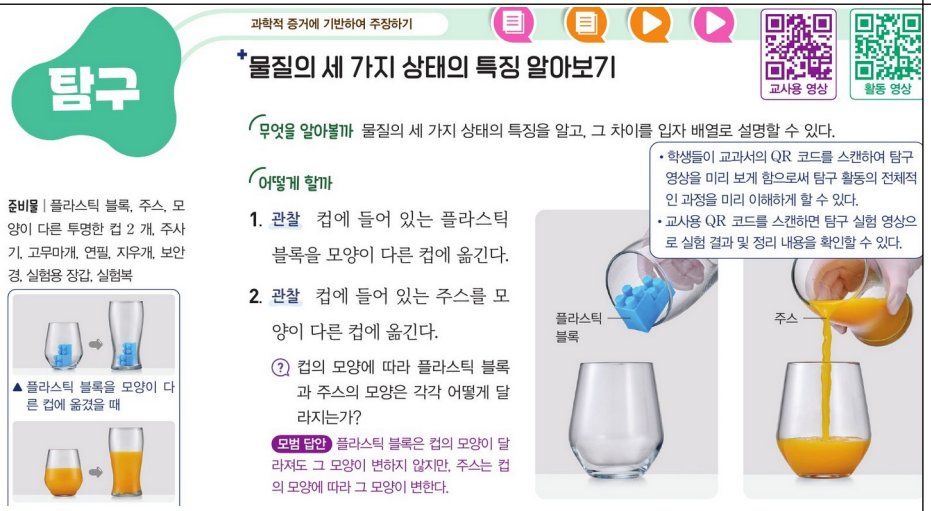
| 반 | 체크 | 반 | 체크 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 구분 | 비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| | |  <br>미래엔 p.116~117 탐구 · p.118 해 보기 |
| **탐구 절차 정리 질문** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 탐구 1 잉크를 비커 바닥 쪽에 천천히 넣고 관찰 / 탐구 2 BTB 방울 → 중앙에 식초 → 뚜껑 → [디지털] 동영상 촬영 → 정리 / 해 보기: 저울 위 거름종이 질량 변화<br>A. 잉크와 아세트산을 구성하는 입자가 스스로 움직이면서 사방으로 퍼져 나가기 때문에 물 전체가 잉크 색으로 변하고, 식초를 떨어뜨린 곳과 가까운 곳부터 BTB 용액의 색이 노랗게 변한다.<br>A.(해 보기) 질량은 줄어든다. … 손 소독제를 구성하는 입자가 기체가 되어 공기 중으로 날아가 사방으로 퍼지기 때문이다. |
| **탐구 요소** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | 기초: 관찰(색 변화 순서) · 측정(질량) · 추리(입자의 운동) · 의사소통(보고서 평가)<br>통합: 자료 해석 · 결론 도출 / 변인 통제는 '물을 휘젓지 않기'뿐(대조 실험 없음)<br>교과서 표기: 탐구 능력·의사 결정 능력·문제 해결 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행, 결론 도출 |
| **유용한 발문** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | **Q.** 물을 저어 주지 않았는데도 잉크가 물 전체로 퍼진 까닭은 무엇일까?<br>**Q.** BTB 용액은 식초와 닿지 않았는데 왜 노랗게 변했을까? 아세트산은 무엇을 통해 이동했을까?<br>**Q.** 줄어든 손 소독제의 질량은 어디로 갔을까? 그것을 확인할 수 있는 다른 증거는? |
| **주의점 체크리스트** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | • 스포이트는 바닥 가까이 천천히, 뺄 때 휘젓지 않기 / 접시 중앙엔 BTB 금지, 환기·시약 처리<br>• 해 보기: 영점 조절 후 소독제 떨어뜨리기, 소수점 첫째 자리 저울, 뭉치지 않게 펴 바르기<br>☐ 비커 흔들림 없음 ☐ 뚜껑 덮은 즉시 촬영 ☐ 시간별 질량 기록 ☐ '분자' 대신 '입자' |
| **성취기준 연결·타당성** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신* | ✔ 확산(액체·기체) + 증발(질량 감소) 관찰 → '입자의 움직임' 추론: 성취기준 '관찰 → 추론'과 일치 / '분자' 대신 '입자'(2 학년 위계)<br>**△ '탐구 설계 및 수행' 표기와 달리 절차 제시형 → 저은 비커·온도 다른 물 등 대조를 학생이 설계하게 보완** |

| 구분 | 비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| 핵심 개념<br>교과서 표현 | ▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 물에 잉크를 넣으면 물을 저어 주지 않아도 물 전체가 점차 잉크 색으로 변한다. 이것은 잉크 입자가 스스로 움직이며 물속으로 퍼져 나가면서 물과 고르게 섞이기 때문이다. 또 페트리 접시 중앙에 식초를 떨어뜨리면 중앙에 가까이 있는 BTB 용액부터 색이 노랗게 변하는 것을 볼 수 있다. 이것도 식초에 들어 있는 아세트산 입자가 스스로 움직여 사방으로 퍼져 나가기 때문이다. 이처럼 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 멀리 퍼져 나가는 현상을 **확산**이라고 한다.<br>지도상의 유의점<br>모형으로 나타낸 입자의 색이나 형태는 실제 그 물질을 구성하는 입자의 성질을 나타낸 것이 아니고, 입자를 표현한 도구일 뿐이라는 것을 인지하도록 지도한다.<br>  <br>그림 Ⅳ-1 **입자 모형으로 나타낸 아세트산의 확산**<br>거름종이에 바른 손 소독제의 질량은 시간이 지날수록 줄어든다. 이것은 소독제 표면의 입자가 기체가 되어 공기 중으로 날아가기 때문이다. 이처럼 입자가 스스로 운동하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상을 **증발**이라고 한다.<br>확산과 증발은 물질을 구성하는 입자가 스스로 끊임없이 운동하기 때문에 나타나며, 그림 Ⅳ-3과 같이 생활 속에서 다양하게 이용하거나 경험할 수 있다.<br>  <br>그림 Ⅳ-2 **입자 모형으로 나타낸 손 소독제의 증발** |

| 구분 | 비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 | 미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| | |  <br>미래엔 p.118 본문(확산)·그림 Ⅳ-1 · p.119 본문(증발)·그림 Ⅳ-2 · 핵심 내용 |
| **핵심 개념 비교** | *▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 — 표현 비교 불가* | 확산: 입자가 스스로 운동하여 멀리 퍼져 나가는 현상 / 증발: 입자가 스스로 운동하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상 → 입자가 스스로 끊임없이 운동하기 때문<br>**핵심 내용(p.117) '모든 방향으로 일어난다'까지 명시, 증발은 '액체 표면'으로 한정** |
| **예상 오개념 → 교정** | • 잉크가 퍼지는 것은 물이 흔들려서다 → 저어 주지 않아도 퍼짐 (p.118 본문)<br>• 입자는 농도 낮은 쪽으로만 움직인다 → 모든 방향 운동의 결과 (핵심 내용 p.117)<br>• 확산은 기체(냄새)에서만 → 액체(잉크·홍차)에서도, 더 느릴 뿐 | • 고르게 섞이면 운동이 멈춘다 → '끊임없이' 운동, 변화가 안 보일 뿐<br>• 증발은 끓을 때만, 증발하면 물질이 없어진다 → 실온 표면에서 기체로 공기 중에 퍼짐<br>• 손 소독제는 에탄올만 확산한다 → 구성 물질 모두 확산 (활동 길잡이 p.118) |
| **개념 설명 흐름** | ① 현상 관찰(잉크·BTB 색 변화, 질량 감소) → ② 외부 힘 없이 일어남 확인 → ③ 입자 추론(스스로·끊임없이·모든 방향) → ④ 입자 모형 표현(그림 Ⅳ-1·2) → ⑤ 생활 속 확산·증발 구분 ※ 미래엔은 ②의 대조 실험 보완 | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다. | 물질의 세 가지 상태와 입자 모형 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기 | 미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 |
|---|---|---|
| 탐구 목표·준비물 | 목표: 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다. / 입자 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.<br>준비물: 플라스틱 블록, 주스, 모양이 다른 컵 2개, 주사기, 고무마개 / 해 보기: 둥근 과자, 이쑤시개 | 목표: 다양한 재료를 이용하여 물질의 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.<br>준비물: 모둠별로 정한 재료(색깔 솜 등), 스마트 기기<br>**※ 관찰·실험 탐구 없음 — 본문 설명 후 해 보기만 제시** |
| 탐구 컷아웃 |  | 대부분의 물질은 온도나 압력에 따라 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 존재한다.<br>우리 주변에 있는 대부분의 물질은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 존재한다. 돌, 나무, 얼음과 같은 고체는 단단하고, 모양과 부피가 일정하다. 주스, 물과 같은 액체는 흐를 수 있고, 담는 용기에 따라 모양이 달라지지만, 부피는 일정하다. 공기, 수증기와 같은 기체는 퍼져 나갈 수 있고, 담는 용기에 따라 모양과 부피가 모두 달라진다.<br>이처럼 물질의 상태에 따라 특징이 다른 까닭은 각각의 상태에서 물질을 구성하는 입자들의 배열이 다르기 때문이다.<br>**그림 Ⅳ-4 물질의 세 가지 상태의 특징과 입자 배열**<br>고체는 흐르는 성질이 없고, 담는 용기에 관계없이 모양과 부피가 일정하다. 부피는 온도에 따라 조금 변할 수 있지만, 압력에 따라서는 거의 변하지 않는다.<br>고체<br>• 입자 사이의 거리가 매우 가깝다.<br>• 입자들이 규칙적으로 배열되어 있다.<br>• 입자들이 제자리에서만 운동한다.<br>고체는 모양이 일정하고 힘을 가해도 부피가 변하지 않아.<br>지도상의 유의점<br>• 초등학교 '물체와 물질' 단원에서 학습한 물질의 세 가지 상태를 먼저 확인한 후, 수업을 시작한다.<br>• 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 배열 및 입자 운동과 관련지어 설명하는 데 초점을 맞추어 지도한다.<br>• 일상생활 속에서 세 가지 상태를 모두 관찰할 수 있는 물질은 많지 않다. 따라서 물질이 조건에 따라 세 가지 상태로 존재할 수 있음을 설명한다. |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기 | 미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 |
|---|---|---|

**3.** 관찰 주사기에 주스와 공기를 각각 절반 정도 넣고 주사기 끝을 고무마개로 막은 다음, 피스톤을 누른다.

? 각각의 피스톤이 눌리는 정도는 어떠한가?

모범 답안 주스를 넣은 주사기의 피스톤은 거의 눌리지 않지만, 공기를 넣은 주사기의 피스톤은 많이 눌린다.



▲ 공기가 들어 있는 주사기의 피스톤을 눌렀을 때







### 정리해 볼까

**1.** 실험 결과로 알 수 있는 물질의 세 가지 상태의 특징을 표에 정리해 보자.

| 고체 | 액체 | 기체 |
|---|---|---|
| 모양과 부피가 변하지 않는다.<br>모범 답안 담는 그릇이 달라져도 모양과 부피가 변하지 않는다. | 모범 답안<br>• 담는 그릇에 따라 모양은 변하지만 부피는 변하지 않는다.<br>• 압력을 가해도 압축되지 않는다. | 모범 답안<br>• 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 변한다.<br>• 압력을 가하면 압축된다. |

**2.** 추론 정리 1의 내용을 바탕으로 물질을 구성하는 입자의 배열은 각각 어떻게 다를지 추론하여 그림에 모형으로 표현해 보자. 예시 답안



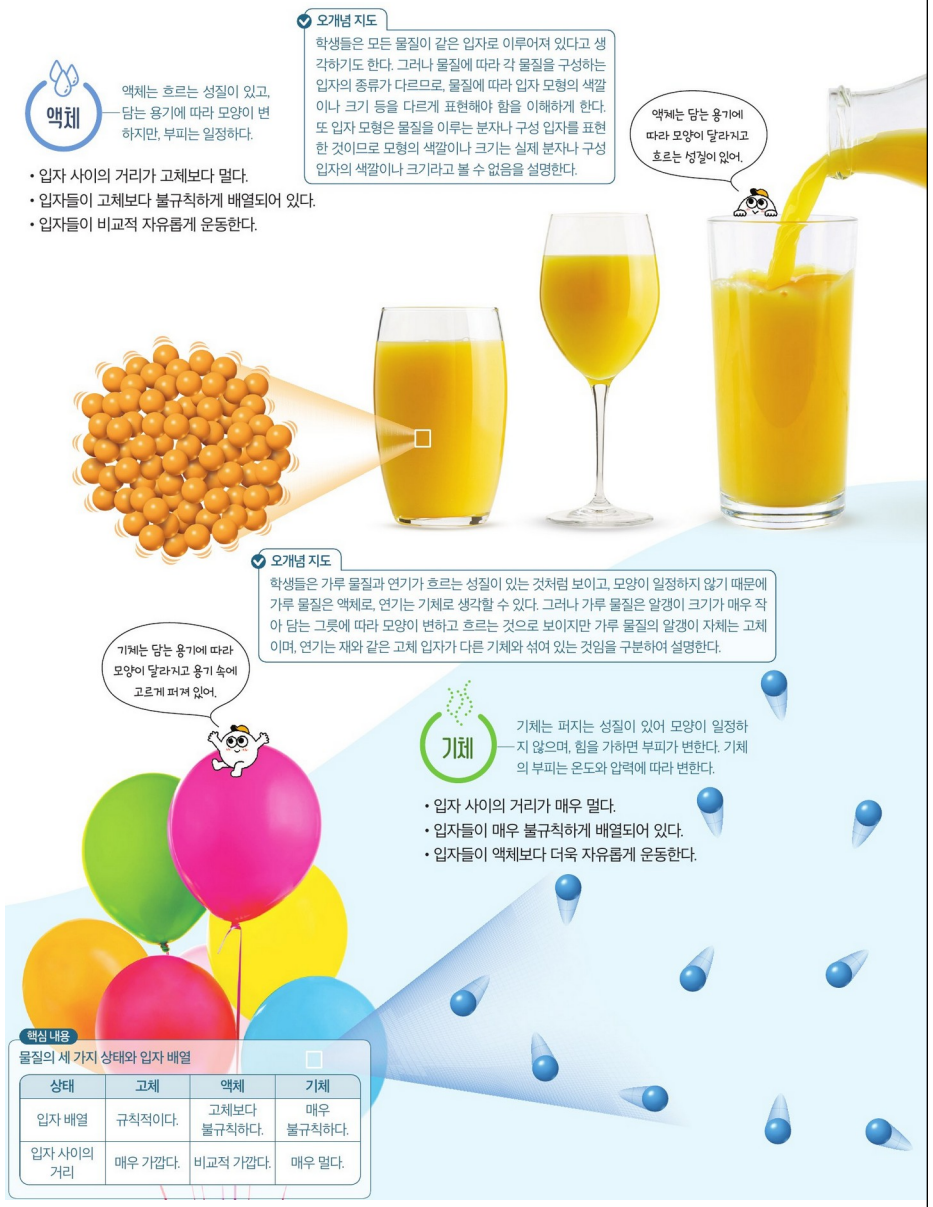

**3.** 결론 도출 물질의 세 가지 상태의 특징과 물질을 구성하는 입자의 배열은 어떤 관계가 있는지 이야기해 보자.

모범 답안 물질의 상태에 따라 물질을 구성하는 입자의 배열, 즉 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등이 다르기 때문에 세 가지 상태의 특징이 다르다.

### 나의 활동 확인하기

과정·기능 플라스틱 블록, 주스, 공기의 모양과 부피 변화를 옳게 관찰했는가? 100 %

가치·태도 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 배열로 설명하면서 과학의 유용성을 느꼈는가? 100 %



| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기 | 미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 |
|---|---|---|

## 비상교육

탐구 해 보기 — 모형 개발 및 이용하기

### 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 모형으로 표현하기

**무엇을 알아볼까** 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.

**준비물** 둥근 모양 과자, 이쑤시개

1. 모둠별로 준비물을 이용하여 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 모형으로 표현할 수 있는 방법을 토의한다.

예시 답안

**고체**
- 고체는 모양과 부피가 일정하고 흐르는 성질이 없으므로, 과자들을 단단하게 연결해야 한다.
- 한 개의 과자에 사방으로 이쑤시개를 꽂아 다른 과자를 연결하고, 이를 반복하여 모든 과자들을 촘촘하게 연결해 움직이지 않는 모형을 만든다.

**액체**
- 액체는 모양이 일정하지 않고 흐르는 성질이 있으므로, 고체보다 더 자유로운 모양으로 과자들을 연결해야 한다.
- 한 개의 과자에 이쑤시개를 1 개~2 개 정도만 꽂아 다른 과자를 연결하고, 이를 반복하여 자유로운 모양의 모형을 만든다.

**기체**
- 기체는 모양이 일정하지 않고 흐르는 성질이 있으며 부피도 일정하지 않으므로, 액체보다 더 자유롭게 과자들을 배열해야 한다.
- 이쑤시개로 과자를 연결하지 않고 과자를 골고루 퍼져 있게 배열하는 방식으로 모형을 만든다.

2. 과정 1에서 토의한 결과를 바탕으로 고체, 액체, 기체의 입자 모형을 만든다.




- 각 모둠에서 만든 입자 모형을 발표하고 잘한 점과 보완할 점을 이야기해 보자.

예시 답안
- 잘한 점: 둥근 모양 과자를 이쑤시개로 연결할 때 고체를 액체보다 더 촘촘하게 배열했다.
- 보완할 점: 기체를 나타내는 모형에서 둥근 모양 과자와 이쑤시개를 많이 연결했다.

비상 p.122~123 탐구 · p.125 해 보기

## 미래엔

활동 목표
다양한 재료를 이용하여 물질의 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.

해 보기 — 탐구 능력 · 문제 해결 능력

### 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기

**준비물** | 모둠별로 정한 재료, 스마트 기기

1. 모둠별로 고체, 액체, 기체를 입자 모형으로 각각 어떻게 표현할지 토의해 보자.

예시 답안

어떤 재료로 만들까? 색깔 솜: 색깔 솜으로 입자를 표현하고, 입자 운동의 활발한 정도는 입자 주변에 그림으로 그려 표현한다.

각 상태를 어떻게 표현할까?

| 고체 | 액체 | 기체 |
|---|---|---|
| 색깔 솜을 촘촘하게 붙여 연결하고, 색깔 솜 주변에 움직임을 표현하지 않는다. | 고체보다는 색깔 솜을 약간 더 자유로운 모양으로 붙이고, 입자 주변에 선을 1 개~2 개 정도 그려 움직임을 표현한다. | 색깔 솜 사이의 간격을 벌려 배치하고, 입자 주변에 선을 여러 개 그려 움직임을 표현한다. |




2. 모둠에서 정한 내용을 바탕으로 하여 입자 모형을 만들어 보자.

3. 디지털 모둠에서 만든 입자 모형을 사진으로 찍어 공유 플랫폼에 공유해 보자.

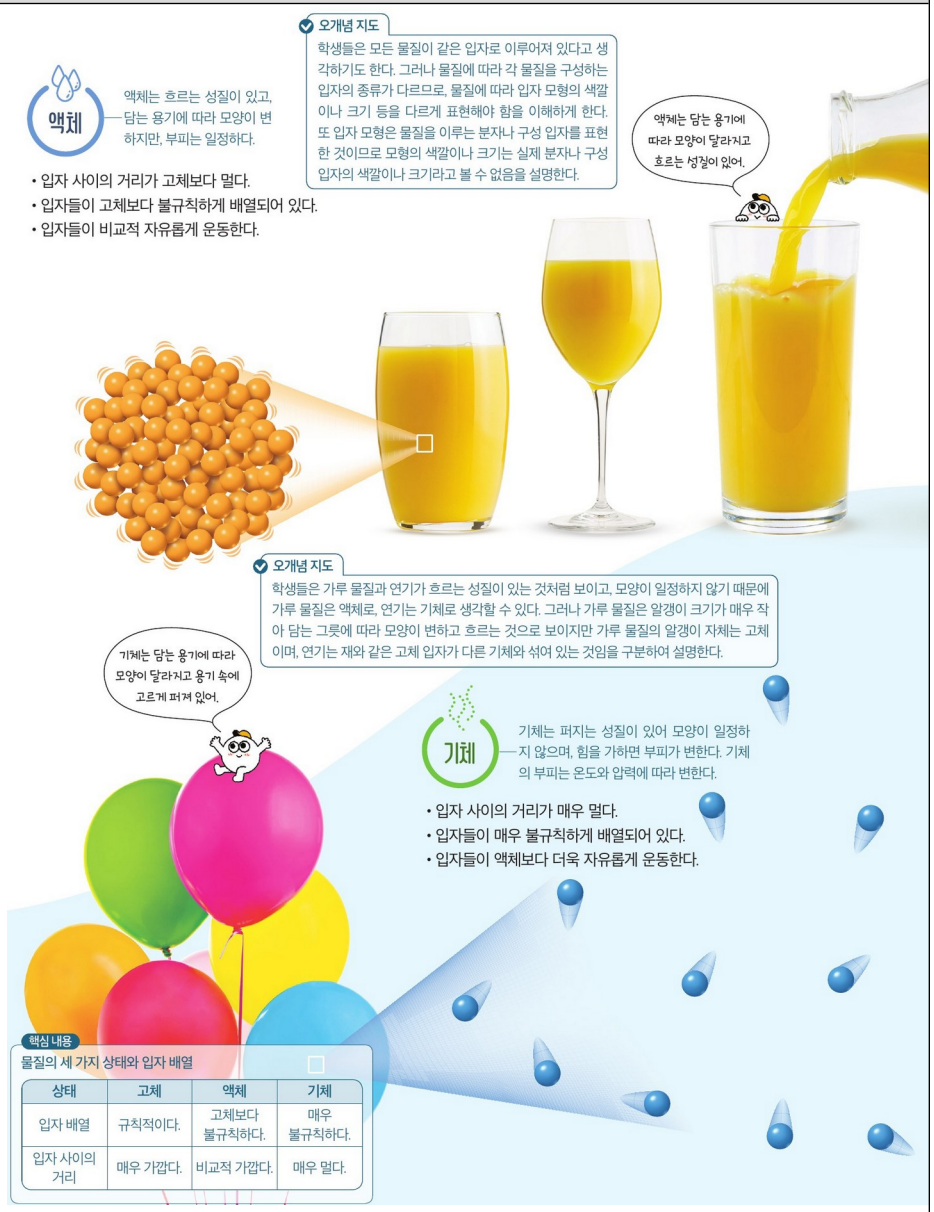
- 각 모둠의 모형을 보고 잘한 점과 보완할 점을 이야기해 보자.

활동 길잡이
공유 플랫폼의 평가 기능을 활용하여 각 모둠의 모형에 대해 평가하게 할 수 있다. '좋아요'를 누르거나, 자유 댓글을 활용하여 토의가 이루어질 수 있도록 독려한다.

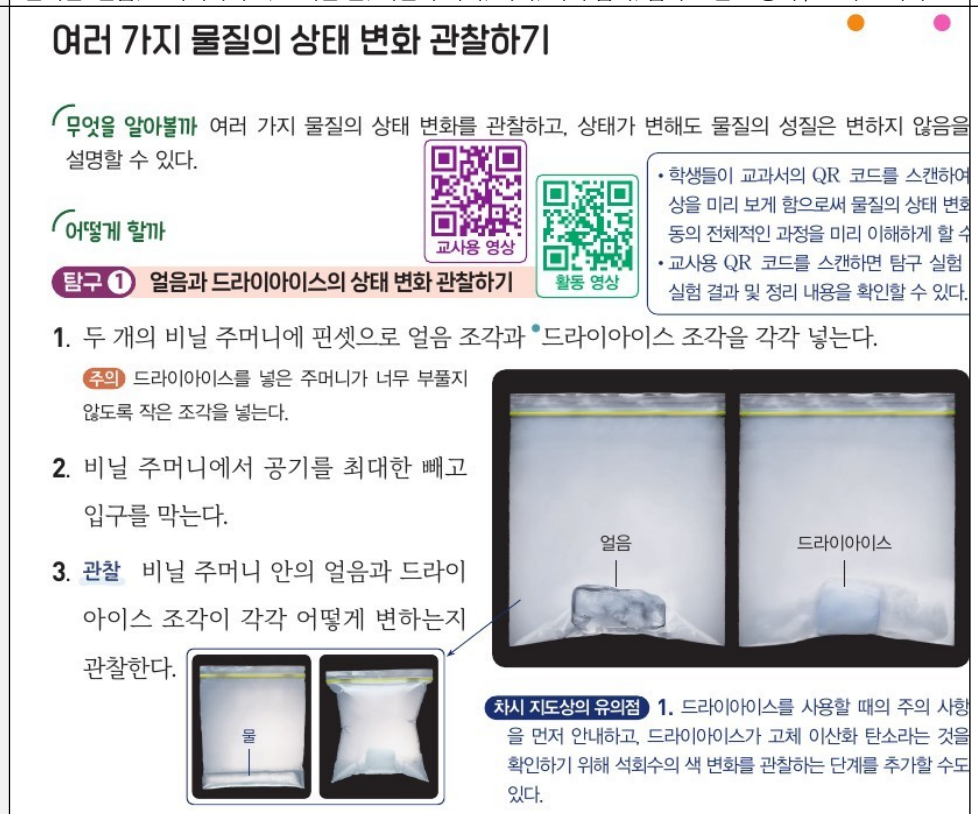
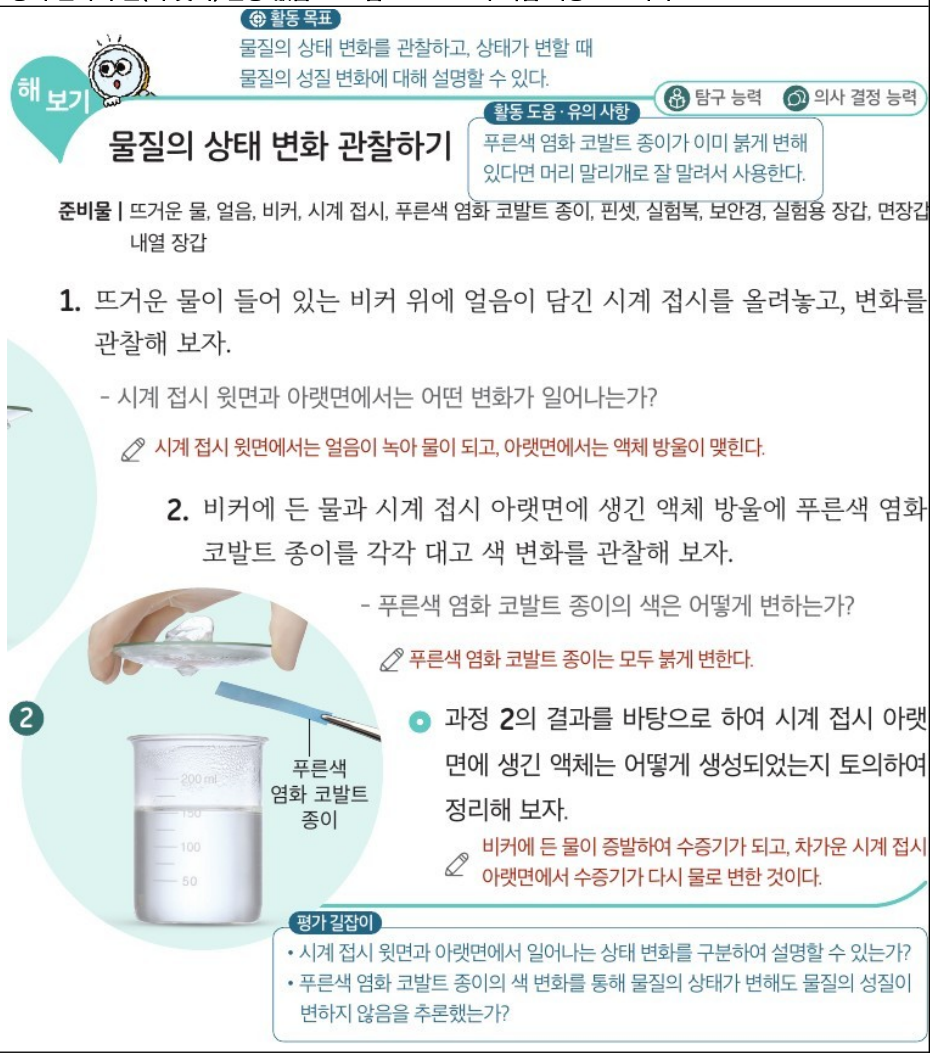
미래엔 p.120~121 본문 · p.122 해 보기

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기 | 미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 |
|---|---|---|
| **탐구 절차 정리 질문** | 1~2. [관찰] 블록·주스를 모양이 다른 컵에 옮긴다. 3. [관찰] 주스·공기를 넣은 주사기를 고무마개로 막고 피스톤을 누른다.<br>정리 1. 세 상태 특징 표 → 2. [추론] 입자 배열을 그림으로 표현 → 3. [결론 도출] 특징과 입자 배열의 관계<br>A. 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성이 다르기 때문에 세 상태의 특징이 다르다. | 본문: 상태별 특징(모양·부피) + 입자 배열 3 줄(거리·배열·운동) + 핵심 내용 표<br>해 보기 1. 재료·표현 방법 토의 → 2. 모형 제작 → 3. [디지털] 사진을 공유 플랫폼에 공유 → 잘한 점·보완할 점<br>A. 색깔 솜: 고체 촘촘·움직임 없음 / 액체 약간 자유롭게·선 1~2 개 / 기체 간격 크게·선 여러 개 |
| **탐구 요소** | 기초: 관찰(모양·압축) · 분류(세 상태 표) · 추리(입자 배열 추론) · 의사소통(모형 발표)<br>통합: 자료 해석 · 결론 도출 / 변인 통제는 명시 없음(같은 부피·같은 힘으로 눌러야 공정)<br>교과서 탐구 기능: 과학적 증거에 기반하여 주장하기 / 모형 개발 및 이용하기 | 기초: 분류(스스로 확인하기 3) · 의사소통(공유 플랫폼 상호 평가) / 관찰·추리 활동 없음<br>통합: 자료 변환(입자 배열 특징 → 모형) · 일반화(핵심 내용 표)<br>교과서 표기: 탐구 능력 · 문제 해결 능력 / [과정·기능] 모형을 이용하여 설명하기 |
| **유용한 발문** | **Q.** 컵의 모양에 따라 블록과 주스의 모양은 각각 어떻게 달라지는가? 부피도 바뀌었을까?<br>**Q.** 같은 힘으로 눌렀을 때 주스와 공기 주사기는 왜 다르게 눌릴까?<br>**Q.** 과자 모형에서 '움직임'은 어떻게 나타낼 수 있을까? | **Q.** 얼음과 주스의 특징이 다른 까닭은 무엇일까?<br>**Q.** 가루 물질은 흐르는데 왜 액체가 아닐까?<br>**Q.** 우리가 만든 모형으로 설명할 수 없는 것은 무엇일까? |
| **주의점 체크리스트** | • 플라스틱 컵 사용, 피스톤을 무리하게 누르지 않기, '눌렀다 떼기' 반복해야 차이가 잘 보임<br>• 이쑤시개 = 결합이 아님(결합 개념 도입 X), 과자 양 조절로 발표까지 1 차시 안에<br>☐ 같은 부피·같은 힘 ☐ 세 상태 특징 표 ☐ 그림에 거리·불규칙 정도·운동성 반영 | • 모형의 장점과 한계(완벽하게 구현할 수 없음)를 먼저 안내<br>• 거리·배열·운동성 세 가지를 모두 표현하도록 토의, 어려우면 몸으로 표현하기로 대체<br>☐ 재료·표현 방법 기록 ☐ 운동(선) 표현 ☐ 모형 사진 업로드·근거 있는 댓글 |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔️ '특징 설명'을 관찰 증거로 도출 → '모형 표현' 2 회(그리기·입체) — 성취기준 동사 순서와 일치<br>✔️ 결론에 해설 3 요소(거리·불규칙 정도·운동성)가 모두 포함<br>△ **정리 2 그림은 입자가 정지 상태 → 운동성은 모형의 한계로 따로 짚어야 함** | ✔️ 본문이 상태마다 거리·배열·운동 3 줄로 정리 → 해설 요소 충족, 해 보기에서 운동성까지 표현<br>△ **학생이 특징을 스스로 발견하는 과정이 없어 '설명'이 암기형이 되기 쉬움 → 도입 상황(얼음·주스)을 간단한 관찰로 확장해 보완** |
| **핵심 개념 교과서 표현** | **이 차시의 핵심 개념**<br>• **물질의 상태에 따라 특징이 다른 까닭:** 물질의 상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등이 다르기 때문임.<br><br>**이 차시의 핵심 개념**<br>• **고체:** 입자 사이의 거리가 매우 가깝고, 입자들이 규칙적으로 배열되어 있으며, 입자가 매우 둔하게 운동함.<br>• **액체:** 입자 사이의 거리가 비교적 가깝고, 입자들이 불규칙하게 배열되어 있으며, 입자가 비교적 활발하게 운동함.<br>• **기체:** 입자 사이의 거리가 매우 멀고, 입자들이 매우 불규칙하게 배열되어 있으며, 입자가 매우 활발하게 운동함. | 이처럼 물질의 상태에 따라 특징이 다른 까닭은 각각의 상태에서 물질을 구성하는 입자들의 배열이 다르기 때문이다.<br>**지도상의 유의점**<br>• 초등학교 '물체와 물질' 단원에서 학습<br><br>**핵심 내용**<br>물질의 세 가지 상태와 입자 배열 |

| 상태 | 고체 | 액체 | 기체 |
|---|---|---|---|
| 입자 배열 | 규칙적이다. | 고체보다 불규칙하다. | 매우 불규칙하다. |
| 입자 사이의 거리 | 매우 가깝다. | 비교적 가깝다. | 매우 멀다. |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기 | 미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | 비상 p.122·p.124 '이 차시의 핵심 개념'(교사용) · p.124 그림 4-5 | 미래엔 p.120 본문 결론 · p.121 핵심 내용 · 상태별 입자 배열 |
| **핵심 개념 비교** | 상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성이 다르므로 특징이 다르다. 고체 운동 = '매우 둔하게 운동' | 상태에 따라 입자의 배열이 다르기 때문이다(거리·배열·운동). 고체 운동 = '제자리에서만 운동', 액체 거리 = '고체보다 멀다' |
| **예상 오개념 → 교정** | • 고체 입자는 움직이지 않는다 → 제자리 진동, 가열하면 녹는 까닭으로 반박 (두 교과서 표현 차이 연결)<br>• 입자 사이 빈 공간에 공기가 있다 → 공기도 입자, 그 사이에는 다시 무엇이? 로 모순 유도<br>• 모형의 색·크기 = 실제 입자의 색·크기 → 약속임을 강조 (비상 p.124·미래엔 p.121) | • 가루는 액체, 연기는 기체 → 알갱이 하나는 고체 / 연기는 고체 입자가 섞인 것<br>• 상태가 변하면 입자 크기가 변한다 → 크기·수는 그대로, 거리만 변함 (다음 차시 연결)<br>• 탄산음료 거품 = 공기 → 이산화 탄소, 액체에 기체가 녹은 혼합물 (비상 p.122) |
| **개념 설명 흐름** | ① 현상 관찰(모양·부피·압축성) → ② 특징 정리(세 상태 표) → ③ 입자 수준 추론(왜?) → ④ 모형 표현(거리·배열·운동성) → ⑤ 모형으로 재설명 + 모형의 한계 ※ 미래엔은 ②·④를 먼저 제시하므로 ①·③을 도입 발문으로 보완 | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. | 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰·구분 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기 | 미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 설명할 수 있다.<br>준비물: 얼음, 드라이아이스, 뜨거운 물, 비닐 주머니, 비커, 시계 접시, 염화 코발트 종이 / 스마트 기기 | 목표: 상태가 변할 때 성질 변화 설명 / 드라이아이스의 승화를 고체와 기체 사이의 상태 변화로 설명<br>준비물: 뜨거운 물, 얼음, 시계 접시, 염화 코발트 종이 / 드라이아이스, 유리컵, 비눗방울 용액, 운동화 끈<br>**※ 상태 변화 구분(예 찾기) 활동 없음 — 그림 Ⅳ-5·Ⅳ-7 과 핵심 내용으로 제시** |
| 탐구<br>컷아웃 |  <br>여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기<br>무엇을 알아볼까 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 설명할 수 있다.<br>교사용 영상 / 활동 영상<br>• 학생들이 교과서의 QR 코드를 스캔하여 상을 미리 보게 함으로써 물질의 상태 변동의 전체적인 과정을 미리 이해하게 할 수<br>• 교사용 QR 코드를 스캔하면 탐구 실험 실험 결과 및 정리 내용을 확인할 수 있다.<br>어떻게 할까<br>탐구 ① 얼음과 드라이아이스의 상태 변화 관찰하기<br>1. 두 개의 비닐 주머니에 핀셋으로 얼음 조각과 •드라이아이스 조각을 각각 넣는다.<br>주의 드라이아이스를 넣은 주머니가 너무 부풀지 않도록 작은 조각을 넣는다.<br>2. 비닐 주머니에서 공기를 최대한 빼고 입구를 막는다.<br>3. 관찰 비닐 주머니 안의 얼음과 드라이아이스 조각이 각각 어떻게 변하는지 관찰한다.<br>얼음<br>드라이아이스<br>물<br>차시 지도상의 유의점 1. 드라이아이스를 사용할 때의 주의 사항을 먼저 안내하고, 드라이아이스가 고체 이산화 탄소라는 것을 확인하기 위해 석회수의 색 변화를 관찰하는 단계를 추가할 수도 있다. |  <br>해 보기<br>활동 목표<br>물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태가 변할 때 물질의 성질 변화에 대해 설명할 수 있다.<br>탐구 능력 의사 결정 능력<br>물질의 상태 변화 관찰하기<br>활동 도움·유의 사항<br>푸른색 염화 코발트 종이가 이미 붉게 변해 있다면 머리 말리개로 잘 말려서 사용한다.<br>준비물 | 뜨거운 물, 얼음, 비커, 시계 접시, 푸른색 염화 코발트 종이, 핀셋, 실험복, 보안경, 실험용 장갑, 면장갑, 내열 장갑<br>1. 뜨거운 물이 들어 있는 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓고, 변화를 관찰해 보자.<br>- 시계 접시 윗면과 아랫면에서는 어떤 변화가 일어나는가?<br>시계 접시 윗면에서는 얼음이 녹아 물이 되고, 아랫면에서는 액체 방울이 맺힌다.<br>2. 비커에 든 물과 시계 접시 아랫면에 생긴 액체 방울에 푸른색 염화 코발트 종이를 각각 대고 색 변화를 관찰해 보자.<br>- 푸른색 염화 코발트 종이의 색은 어떻게 변하는가?<br>푸른색 염화 코발트 종이는 모두 붉게 변한다.<br>2<br>푸른색 염화 코발트 종이<br>• 과정 2의 결과를 바탕으로 하여 시계 접시 아랫면에 생긴 액체는 어떻게 생성되었는지 토의하여 정리해 보자.<br>비커에 든 물이 증발하여 수증기가 되고, 차가운 시계 접시 아랫면에서 수증기가 다시 물로 변한 것이다.<br>평가 길잡이<br>• 시계 접시 윗면과 아랫면에서 일어나는 상태 변화를 구분하여 설명할 수 있는가?<br>• 푸른색 염화 코발트 종이의 색 변화를 통해 물질의 상태가 변해도 물질의 성질이 변하지 않음을 추론했는가? |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기 | 미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기 |
|---|---|---|

## 탐구 ② 물의 상태 변화 관찰하기

활동 영상 | 교사용 영상

김이 서릴 때에는 휴지나 마른 천으로 비닐 주머니

1. 뜨거운 물이 들어 있는 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓는다.
2. **관찰** 비커 안쪽과 시계 접시 아랫면의 변화를 관찰한다.
3. **관찰** 시계 접시의 아랫면에 맺힌 액체에 푸른색 염화 코발트 종이를 대어 보고 색 변화를 관찰한다. **모범 답안** 푸른색 염화 코발트 종이가 붉은색으로 변했으므로 시계 접시의 아랫면에 맺힌 액체는 물임을 알

? 푸른색 염화 코발트 종이의 색 변화를 볼 때 시계 접시의 아랫면에 맺힌 액체는 무엇인가?




**? 오개념 지도**

드라이아이스를 공기 중에 놓아두면 주위에 하얀 김이 생기는 것을 볼 수 있는데, 학생들 중에는 이것을 기체 이산화 탄소라고 생각하는 경우가 있다. 기체 상태의 이산화 탄소는 눈에 보이지 않으며, 드라이아이스 주위의 하얀 김은 주위의 온도가 낮아져 공기 중의 수증기가 액화하여 생긴 작은 물방울이라는 것을 이해하게 한다.

### 정리해 볼까

1. **탐구 ①**과 **탐구 ②**에서 물질의 상태는 각각 어떻게 변하는가?

| 탐구 ① | | 탐구 ② |
|---|---|---|
| 얼음 | ? 드라이아이스 | 물 |
| **모범 답안** 고체인 얼음이 액체인 물로 변한다. | **모범 답안** 고체인 드라이아이스가 기체인 이산화 탄소로 변한다. | **모범 답안** 비커 속 물이 기체인 수증기로 변했다가, 시계 접시 아랫면에서 액체인 물로 변한다. |

2. **결론 도출** **탐구 ②**의 실험 결과를 바탕으로, 물질의 상태가 변할 때 물질의 성질은 어떻게 되는지 이야기해 보자.

**모범 답안** 액체인 물이 기체로 변했다가 다시 액체로 변한 물이 푸른색 염화 코발트 종이의 색을 붉은색으로 변화시키는 것으로 보아 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 알 수 있다.

**✚ 좋은 수업을 위한 제안**

**초콜릿의 상태 변화와 성질 변화**

액체 초콜릿을 틀에 붓고 굳힌 후 그것을 부숴 다시 맛을 보도록 하면, 액체에서 다시 고체로 상태 변화가 일어날 때에도 초콜릿의 성질이 변

## 해 보기 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기

**활동 목표**

드라이아이스의 승화 현상을 관찰하고, 이를 고체와 기체 사이의 상태 변화로 설명할 수 있다.

탐구 능력 | 의사 결정 능력

**준비물 |** 드라이아이스, 투명한 유리컵, 집게, 비눗방울 용액, 운동화 끈, 실험복, 보안경, 실험용 장갑, 내열 장갑

1. 투명한 유리컵에 드라이아이스를 넣는다.
2. 운동화 끈에 비눗방울 용액을 적신 후 양손으로 끈을 팽팽하게 잡고 **1**의 컵 입구 위를 천천히 스쳐 지나가면서 비누막을 만든다.
3. 시간이 지남에 따라 컵 입구에 생긴 비누막이 어떻게 달라지는지 관찰해 보자.

● 과정 **3**에서 관찰한 결과를 글과 그림으로 정리해 보자.

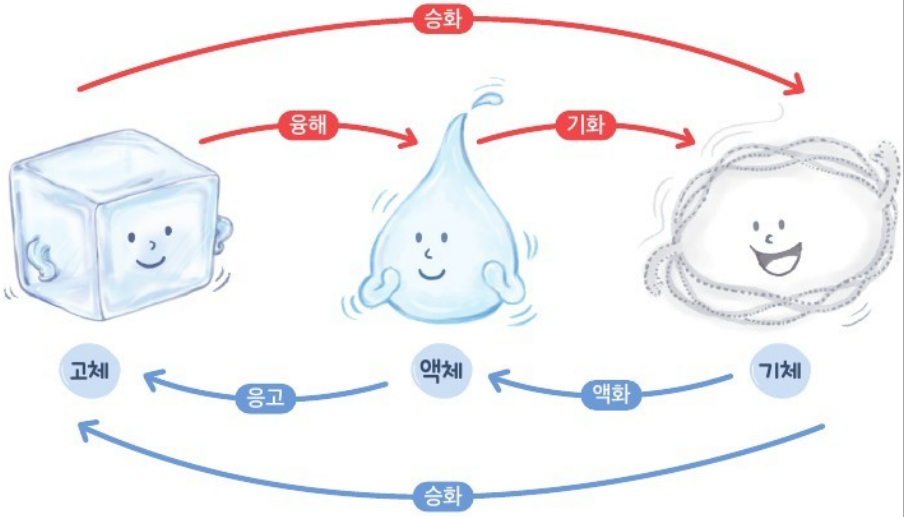



● 정리한 내용을 바탕으로 하여 드라이아이스의 상태가 어떻게 변하는지 설명해 보자.

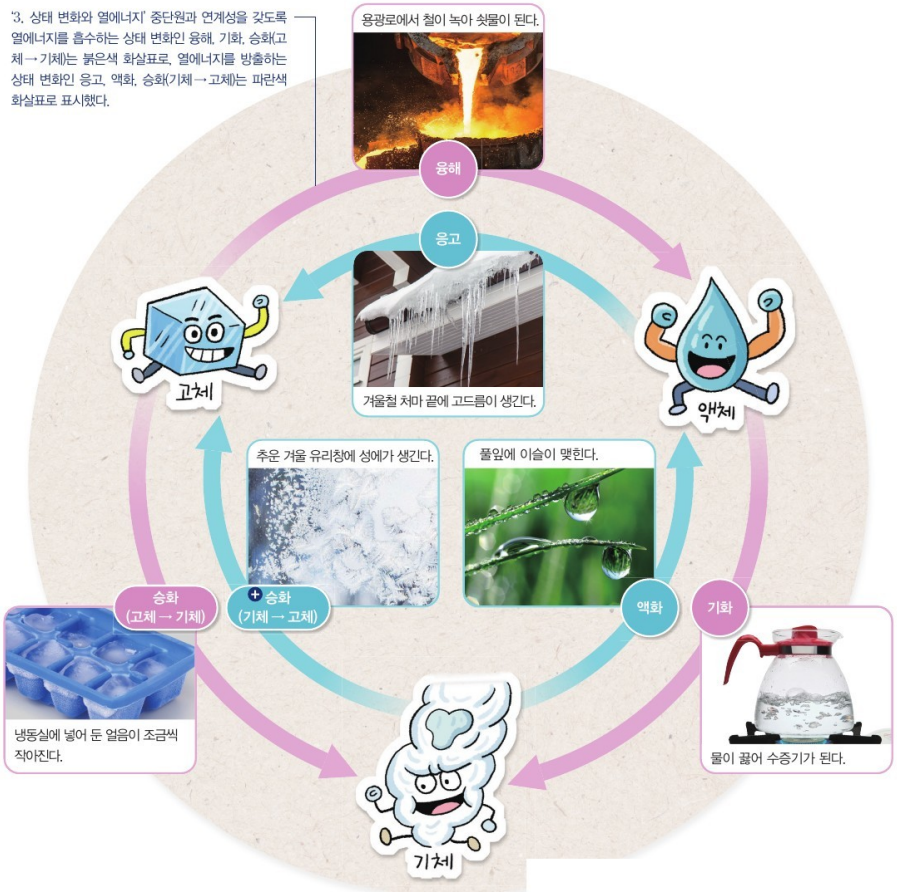
드라이아이스가 녹지 않고 비누막의 크기가 커진 것으로 보아 고체 상태의 드라이아이스가 기체 상태로 변해 입자 사이의 거리가 멀어졌다.

미래엔 p.124 해 보기 · p.126 해 보기

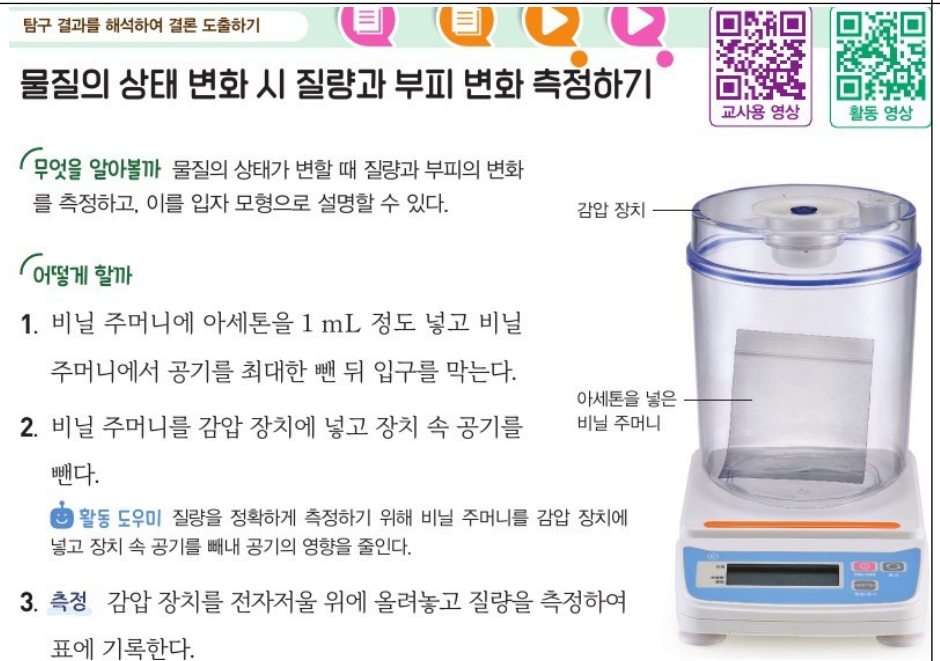
| 구분 | 비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기 | 미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| | 협력적 소통하기<br>탐구 해 보기 +물질의 상태 변화 구분하기<br>**무엇을 알아볼까** 여러 가지 상태 변화의 예를 찾아 구분할 수 있다.<br>**준비물** 스마트 기기<br>1. 모둠별로 상태 변화의 예를 3 가지씩 조사하여 공유 플랫폼에 올린다.<br>2. 과정 1에서 모둠별로 공유한 내용이 각각 어떤 상태 변화일지 각자 표에 적는다.<br>  <br>상태 변화 / 1 모둠 / 2 모둠 / 3 모둠 / 4 모둠 / 5 모둠<br>예시 답안 1: 젖은 빨래가 마른다. ➡ 기화 / 달고나를 만들기 위해 설탕을 녹인다. ➡ 융해 / 겨울철 처마 끝에 고드름이 맺힌다. ➡ 응고<br>2: 아이스크림 상자 속 드라이아이스의 크기가 작아진다. ➡ 승화(고체 → 기체) / 녹인 금을 틀에 굳혀 반지를 만든다. ➡ 응고 / 도화지에 그린 물감이 마른다. ➡ 기화<br>3: 안개가 생긴다. ➡ 액화 / 냉동실 안쪽에 성에가 생긴다. ➡ 승화(기체 → 고체) / 양초에 불을 붙이면 초가 녹아 흘러내린다. ➡ 융해<br>비상 p.126~127 탐구 · p.128 해 보기 | |
| **탐구 절차 정리 질문** | 탐구① 비닐 주머니 속 얼음·드라이아이스 [관찰] / 탐구② 뜨거운 물 비커 위 얼음 시계 접시 → 아랫면 액체에 염화 코발트 종이 [관찰]<br>정리 1. 상태 변화 표 → 2. [결론 도출] 성질은? / 해 보기: 모둠별 예 3 가지를 공유 플랫폼에 올려 표로 구분<br>A. 액체인 물이 기체로 변했다가 다시 액체로 변한 물이 푸른색 염화 코발트 종이의 색을 붉은색으로 변화시키는 것으로 보아 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 알 수 있다. | 해 보기 1: 얼음 시계 접시 윗면·아랫면 관찰 → 염화 코발트 종이 → 토의 / A. 비커에 든 물이 증발하여 수증기가 되고, 차가운 시계 접시 아랫면에서 수증기가 다시 물로 변한 것이다.<br>해 보기 2: 드라이아이스 컵 입구 비누막 관찰 → 글·그림 정리<br>A. 드라이아이스가 녹지 않고 비누막의 크기가 커진 것으로 보아 고체 상태의 드라이아이스가 기체 상태로 변해 입자 사이의 거리가 멀어졌다. |
| **탐구 요소** | 기초: 관찰(탐구 ①·② [관찰] 표지 3 회) · 분류(정리 1 표, 해 보기 구분) · 의사소통(공유 플랫폼)<br>통합: 자료 해석 · 결론 도출(정리 2 [결론 도출]) / 변인 통제·가설 설정 없음<br>교과서 탐구 기능: 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 해 보기: 협력적 소통하기 | 기초: 관찰(시계 접시 윗면·아랫면, 비누막) · 추리(아랫면 액체 생성 토의) · 의사소통(글·그림)<br>통합: 자료 변환(비누막 → 그림) · 결론 도출(성질 불변, 승화) / 분류는 스스로 확인하기 수준<br>교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 결론 도출하기 |
| **유용한 발문** | **Q.** 얼음과 드라이아이스는 각각 어떻게 변했나? 드라이아이스 주머니에는 왜 액체가 없을까?<br>**Q.** 시계 접시 아랫면의 액체는 어디에서 왔을까? 물인지 어떻게 확인할 수 있을까?<br>**Q.** '젖은 빨래가 마른다'와 '안개가 생긴다'는 어떤 상태에서 어떤 상태로 변한 것일까? | **Q.** 시계 접시 윗면과 아랫면에서 일어나는 변화는 같은 상태 변화일까?<br>**Q.** 비커 속 물과 아랫면 액체에 댄 염화 코발트 종이가 모두 붉게 변한 것은 무엇을 뜻할까?<br>**Q.** 비누막이 부풀어 오르는 동안 드라이아이스가 녹은 흔적이 없다면 무엇이 생겼을까? |
| **주의점 체크리스트** | • 드라이아이스는 반드시 면장갑, 작은 조각만(주머니가 터질 수 있음), 창문 열어 환기<br>• 주머니 겉면에 김이 서리면 마른 천으로 닦고 관찰 / 염화 코발트 종이가 붉으면 머리 말리개로 건조<br>☐ 얼음·드라이아이스 크기 비슷하게 ☐ 아랫면 액체에 종이 대기 ☐ 상태 변화 표 작성 | • 드라이아이스(-78 ℃ 이하) → 내열 장갑, 밀폐 용기 보관 금지(폭발 위험)<br>• 염화 코발트 종이 색 변화는 예비 실험으로 먼저 인지, 비커 물과 아랫면 액체를 모두 비교<br>☐ 윗면·아랫면 구분 기록 ☐ 비누막 변화 그림 ☐ 녹은 흔적 유무 확인 |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔ 융해·기화·액화·승화(고체→기체)를 직접 관찰 + 해 보기로 다섯 가지를 생활 예로 구분 — 해설 '구분' 충족<br>✔ 염화 코발트 종이로 '상태가 변해도 성질 불변'을 증거 기반 결론 도출<br>**△ 응고·승화(기체→고체)는 관찰 없음, 입자 모형 설명은 다음 차시(p.130)로 → 이 차시만으로 '입자 모형' 미충족** | ✔ 물 실험에서 융해·기화·액화 + 성질 불변 확인, 승화는 해 보기 2 로 별도 관찰<br>✔ 드라이아이스 답안에 '입자 사이의 거리가 멀어졌다' — 관찰 직후 입자 수준 설명<br>**△ 예를 찾아 분류하는 활동·응고 관찰 없음 → 그림 Ⅳ-5·Ⅳ-6 을 분류 과제로 전환** |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기 | 미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| 핵심 개념 교과서 표현 | **이 차시의 핵심 개념**<br>• **고체와 액체 사이의 상태 변화:** 융해, 응고<br>• **액체와 기체 사이의 상태 변화:** 기화, 액화<br>• **고체와 기체 사이의 상태 변화:** 승화<br><br>고체인 얼음이 녹으면 액체인 물로 변한다. 이처럼 물질의 상태가 고체에서 액체로 변하는 것을 융해라고 하고, 반대로 액체에서 고체로 변하는 것을 응고라고 한다. 한편 고체 이산화 탄소인 드라이아이스는 액체를 거치지 않고 기체로 변한다. 이처럼 물질의 상태가 고체에서 곧바로 기체로 변하는 것을 승화라고 한다. 이와 반대로 기체가 곧바로 고체로 변하는 것도 승화라고 한다.<br><br>탐구에서 비커 속 물은 기체인 수증기로 변했다가, 시계 접시의 아랫면에서 다시 액체인 물로 변한다. 이처럼 물질의 상태가 액체에서 기체로 변하는 것을 기화, 기체에서 액체로 변하는 것을 액화라고 한다.<br><br>푸른색 염화 코발트 종이를 시계 접시의 아랫면에 맺힌 액체에 갖다 대면 붉은색으로 변해 물이라는 것을 확인할 수 있다. 이와 같이 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않는다. | 시계 접시 위의 얼음이 녹아 물이 되는 것처럼 고체가 액체로 변하는 현상을 **융해**라고 한다. 반대로 물이 얼면 얼음이 되는데, 이처럼 액체가 고체로 변하는 현상을 **응고**라고 한다.<br><br>비커에 든 물은 수증기가 되어 날아간다. 이처럼 물질의 상태가 액체에서 기체로 변하는 현상을 **기화**라고 한다. 반대로 기체가 액체로 변하는 현상은 **액화**라고 한다. 얼음이 담긴 시계 접시 아랫면에 생긴 액체 방울은 수증기가 액화하여 물이 된 것이다. 비커에 든 물이나 시계 접시 아랫면에 생긴 액체에 푸른색 염화 코발트 종이를 대면 모두 붉게 변하는 것으로 보아 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 알 수 있다.<br><br>드라이아이스는 고체 상태의 이산화 탄소이다. 고체인 드라이아이스를 공기 중에 두면 녹은 흔적 없이 크기가 점점 작아진다. 이처럼 물질의 상태가 고체에서 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상을 **승화**라고 한다. 반대로 기체에서 고체로 상태가 변하는 경우도 있는데, 이러한 상태 변화도 **승화**라고 한다.<br><br>  <br><br>그림 Ⅳ-7 **물질의 상태 변화** |

미래엔 p.125 본문(융해·응고·기화·액화) · p.126 본문(승화) · p.127 그림 Ⅳ-7

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기 | 미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기 |
|---|---|---|
| |  비상 p.128 '이 차시의 핵심 개념'(교사용)·본문 정의 · p.129 그림 4-6 | |
| **핵심 개념 비교** | 물질이 한 가지 상태에서 다른 상태로 변하는 것이 상태 변화. 융해·응고 / 기화·액화 / 승화(고체→기체, 기체→고체). 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않는다. | 융해·응고·기화·액화를 한 물 실험으로 정의, 승화는 다음 차시로 분리. 보충에서 기화를 증발·끓음으로 구분(비상은 승화성 물질·상고대) |
| **예상 오개념 → 교정** | • 드라이아이스 주변 하얀 김 = 기체 이산화 탄소 → 공기 중 수증기가 액화한 물방울 (비상 p.127)<br>• 용해도 융해다 → 융해는 고체→액체, 용해는 용질이 용매에 섞임 (비상 p.128·미래엔 p.125)<br>• 시계 접시 아랫면 물은 접시를 스며 나온 것 → 비커 물이 기화 후 차가운 면에서 액화 | • 고체→기체는 반드시 액체를 거친다 → 드라이아이스·언 명태 (미래엔 p.127)<br>• 냉동실 성에는 응고 → 수증기가 바로 고체로 된 승화 (비상 p.128 예시 답안)<br>• 상태가 변하면 다른 물질이 된다 → 염화 코발트 종이·초콜릿 맛 (비상 다르게 해 보기) |
| **개념 설명 흐름** | ① 생활 현상(아이스바·초콜릿) → ② 상태 변화 관찰 → ③ 처음·나중 상태로 분류·명명 → ④ 성질 확인(염화 코발트 종이) → ⑤ 생활 예 구분 + 입자 배열로 재설명 ※ 비상은 입자 설명을 다음 차시로, 미래엔은 분류 활동을 발문으로 보완 | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. | 상태 변화 시 질량·부피 변화와 입자 배열 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누) | 미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 물질의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 측정하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.<br>준비물: 아세톤, 비닐 주머니, 스포이트, 감압 장치, 전자저울, 뜨거운 물, 수조, 천 / 다르게: 고체 비누<br>**※ 주 탐구 = 기화 — 기체 질량 측정** | 목표: 올리브유를 얼리기 전과 얼린 후의 질량과 부피를 측정하고, 질량과 부피 변화를 입자 모형으로 설명할 수 있다.<br>준비물: 올리브유, 얼음, 소금, 5 mL 유리병, 비커, 색 테이프 2개, 전자저울 / 해 보기: 아세톤, 고무풍선, 머리 말리개<br>**※ 주 탐구 = 응고 — 기체 질량 측정 없음** |
| 탐구<br>컷아웃 |  |  |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누) | 미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰 |
|---|---|---|

4. **관찰** 뜨거운 물이 담긴 수조에 감압 장치를 넣고 변화를 관찰한다.




? 뜨거운 물이 담긴 수조에 감압 장치를 넣으면 감압 장치 속 비닐 주머니는 어떻게 변하는가?

모범 답안 비닐 주머니가 부풀어 오르고, 액체 아세톤이 사라진다.

5. **측정** 아세톤의 상태가 모두 변하면 감압 장치 표면에 묻은 물기를 잘 닦은 뒤 질량을 측정하여 표에 기록한다.

| 구분 | 처음 | 나중 |
|---|---|---|
| 감압 장치의 질량(g) | 예시 답안 266.1 | 266.1 |



**정리해 볼까**

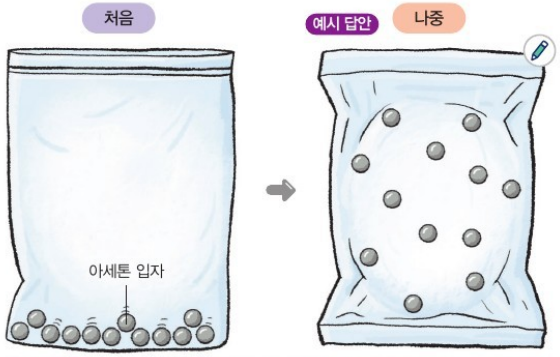
1. 과정 4에서 아세톤의 상태는 어떻게 변하는가?

모범 답안 액체에서 기체로 변한다.

2. 아세톤의 상태가 변할 때 질량과 부피는 각각 어떻게 변하는지 이야기해 보자.

모범 답안 아세톤이 기화할 때 질량은 변하지 않고 부피는 늘어난다.

3. **모형 이용** 아세톤의 상태가 변할 때 아세톤 입자의 배열은 어떻게 변하는지 입자 모형으로 나타내고, 질량과 부피의 변화를 입자 배열과 관련하여 이야기해 보자.




모범 답안 아세톤이 기화할 때 아세톤 입자의 종류와 수는 변하지 않고 입자 배열만 달라지기 때문에 아세톤의 질량은 변하지 않고 부피는 늘어난다.

**보충 아세톤의 상태 변화 시 입자 배열의 변화를 입자 모형으로 나타내기**

아세톤이 액체에서 기체로 될 때 질량은 변하지 않으므로 아세톤 입자의 수는 처음과 같게 그려야 하고, 부피는 늘어나므로 아세톤 입자 사이의 거리는 처음보다 멀고 불규칙하게 나타내야 한다. 이때 아세톤 입자의 모양과 크기는 변화 전후에 같아야 함을 강조한다.

비상 p.130~131 탐구




❸ 얼린 올리브유의 액면이 어떻게 변했는지 관찰하고, 색깔이 다른 색 테이프를 붙여 올리브유의 부피를 표시해 보자.




❹ ❸의 유리병 표면의 물기를 닦고 즉시 질량을 측정해 보자.

- 질량은 몇 g인가? 13.5 g

**결과 및 정리**

1. 올리브유가 응고할 때 질량과 부피가 각각 어떻게 되는지 써 보자.

| 질량 변화 | 부피 변화 |
|---|---|
| 변하지 않는다. | 줄어든다. |

2. 올리브유를 얼리기 전과 얼린 후의 입자 배열을 입자 모형으로 각각 표현하고, 올리브유가 응고할 때 질량과 부피 변화를 입자와 관련지어 설명해 보자.




올리브유를 얼리기 전 올리브유를 얼린 후

올리브유가 응고할 때 질량이 변하지 않는 것은 올리브유를 구성하는 입자의 종류와 개수가 변하지 않기 때문이다. 반면 올리브유가 응고할 때 입자가 규칙적으로 배열되고 입자 사이의 거리가 가까워지므로 부피는 줄어든다.

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누) | 미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰 |
|---|---|---|

해 보기 탐구 능력 문제 해결 능력

## 아세톤이 기화할 때의 부피 변화 관찰하기

**준비물 |** 아세톤, 삼각 플라스크, 스포이트, 고무풍선, 머리 말리개, 실험복, 보안경, 마스크, 실험용 장갑, 면장갑

1. 삼각 플라스크에 아세톤 약 1 mL를 넣고 입구에 고무풍선을 씌운다.
2. 머리 말리개로 1의 삼각 플라스크 바닥에 따뜻한 바람을 불어 주면서 변화를 관찰해 보자.

- 삼각 플라스크에 씌운 풍선의 크기는 어떻게 달라지는가?

풍선이 점점 부풀어 올라 커진다.

**활동 도움 · 유의 사항**

상태 변화를 입자 모형으로 표현할 때에는 입자의 종류, 입자의 개수, 입자의 크기는 변하지 않는다는 점에 유의하여 표현하게 한다.

- 과정 2에서 아세톤의 상태는 어떻게 변하는지 써 보자.

머리 말리개로 따뜻한 바람을 불어 주었을 때 풍선이 부풀어 오르고 삼각 플라스크 바닥의 아세톤이 사라졌으므로 아세톤의 상태는 액체에서 기체로 변했다.

- 아세톤의 상태가 변할 때 나타나는 입자 배열의 변화를 입자 모형으로 나타내고, 풍선의 크기가 달라진 까닭을 설명해 보자.

액체에서 기체로 될 때 아세톤을 구성하는 입자 사이의 거리가 멀어져 부피가 커지기 때문에 풍선의 크기가 커진다.




예시 답안

미래엔 p.128~129 탐구 · p.130 해 보기

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누) | 미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰 |
|---|---|---|
| **탐구 절차 정리 질문** | 1~2. 아세톤 1 mL 비닐 주머니 → 감압 장치, 공기 빼기 3. [측정] 질량 4. [관찰] 뜨거운 물에 담금 5. [측정] 물기 닦고 질량 (266.1 g → 266.1 g)<br>정리 1. 상태 변화 → 2. 질량·부피 변화 → 3. [모형 이용] 입자 배열을 그림으로, 질량·부피 변화를 입자 배열과 관련<br>A. 아세톤이 기화할 때 아세톤 입자의 종류와 수는 변하지 않고 입자 배열만 달라지기 때문에 아세톤의 질량은 변하지 않고 부피는 늘어난다. | 1. 색 테이프로 부피 표시·질량 2. 얼음+소금으로 얼림 3. 액면 변화 표시 4. 물기 닦고 즉시 질량 (13.5 g → 13.5 g)<br>결과 1. 질량 '변하지 않는다' / 부피 '줄어든다' → 2. 얼리기 전·후 입자 모형 / 해 보기: 풍선 크기 관찰 → 모형<br>A. 질량이 변하지 않는 것은 입자의 종류와 개수가 변하지 않기 때문이다. 입자가 규칙적으로 배열되고 입자 사이의 거리가 가까워지므로 부피는 줄어든다. |
| **탐구 요소** | 기초: 측정(과정 3·5 질량) · 관찰(과정 4 주머니 팽창) · 추리(입자 배열) · 의사소통(이야기해 보자)<br>통합: 변인 통제(감압 → 공기·부력 제거, 물기 제거) · 자료 해석 · 결론 도출 / 부피는 정성적 관찰<br>교과서 탐구 기능: 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 과정 표지: 측정·관찰·모형 이용 | 기초: 측정(질량 2 회 + 색 테이프로 부피 표시) · 관찰(액면) · 추리 · 의사소통<br>통합: 변인 통제(오차 요인 통제 — 유리병 벽 묻음·테이프·물기) · 자료 변환(표) · 결론 도출<br>교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행, 모형의 활용, 결론 도출 |
| **유용한 발문** | **Q.** 아세톤이 기화해 주머니가 부풀었는데 질량은 늘었을까, 줄었을까? 예상해 보자.<br>**Q.** 감압 장치 없이 부푼 비닐 주머니를 저울에 올리면 측정값이 어떻게 될까? 왜 그럴까?<br>**Q.** 그림의 '나중'에서 입자 수·크기는 '처음'과 같아야 할까? 무엇만 달라져야 할까? | **Q.** 같은 올리브유라면 고체일 때 더 무거울까? 측정 결과로 근거를 대 보자.<br>**Q.** 얼린 유리병 표면의 물기를 닦지 않으면 질량은 어떻게 측정될까?<br>**Q.** 풍선 실험에서 플라스크 전체 질량도 재고 싶다면 무엇이 문제가 될까? |
| **주의점 체크리스트** | • 아세톤 1 mL 이하, 흡입·피부 접촉 금지·환기 / 뜨거운 물 내열 장갑, 감압 장치 절반만 잠기게·밀폐 유지<br>• 물기를 꼼꼼히 닦고 측정 / 그림은 입자 모양·크기·수 그대로 / 열에너지로 설명하지 않기(차시 유의점 4)<br>☐ 공기 뺀 뒤 질량 ☐ 물기 제거 후 질량 ☐ 모형: 수·크기 동일, 거리↑·불규칙 | • 얼음:소금 = 3:1, 올리브유 잠길 만큼 얼음 충분히(부족하면 잘 얼지 않음)<br>• 색 테이프 최소 사용(질량 변화), 수증기가 쉽게 액화하므로 물기 닦고 즉시 측정 / 해 보기 마스크·환기<br>☐ 처음 액면 표시 ☐ 얼린 후 액면 표시 ☐ 모형: 종류·개수·크기 동일, 규칙적·가까워짐 |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔ 기체가 생기는 상태 변화의 질량을 감압 장치로 공기를 빼고 측정 — 보충 '기체의 질량을 저울로 측정할 때 부력의 영향'까지 제시해 고려 사항을 정확히 반영<br>✔ 질량 불변·부피 증가를 '입자의 종류와 수' vs '배열'로 나눠 설명 — 해설과 일치<br>**△ 부피는 주머니 팽창으로만 확인, '성질' 불변은 본문 진술뿐 → 기화 후 다시 액화(좋은 수업 제안)로 보완** | ✔ 질량·부피를 모두 측정(색 테이프)하고 입자 종류·개수 불변으로 설명 — 해설 충족<br>**△ 질량 측정은 옹고뿐, 기화는 풍선 크기만 관찰 → 기체 질량 보존 증거·부력 문제 다루지 않음**<br>**△ 성질 불변 확인 활동 없음 → 얼린 올리브유를 다시 녹여 비교로 보완** |
| **핵심 개념 교과서 표현** | **이 차시의 핵심 개념**<br>• **물질의 성질과 질량 변화:** 물질을 구성하는 입자의 종류와 수는 변하지 않으므로 물질의 성질과 질량은 변하지 않음.<br>• **물질의 부피 변화:** 물질을 구성하는 입자의 배열이 달라지므로 물질의 부피가 변함.<br>**물질의 상태가 변할 때 입자 배열은 어떻게 변할까?**<br>물질의 상태가 변할 때 물질을 구성하는 입자의 종류와 수가 변하지 않기 때문에 물질의 성질과 질량은 변하지 않는다. 반면 물질의 상태가 변할 때 입자 배열이 달라지기 때문에 물질의 부피는 변한다.<br>일반적으로 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때는 [그림 4-7]과 같이 입자 운동이 활발해지고 입자들이 불규칙하게 배열되며 입자 사이의 거리가 멀어지기 때문에 부피가 늘어난다. 이와 반대로 응고, 액화, 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때는 입자 운동이 둔해지고 입자들이 규칙적으로 배열되며 입자 사이의 거리가 가까워지기 때문에 부피가 줄어든다.<br>비상 p.130 '이 차시의 핵심 개념'(교사용) · p.132 본문 결론 | 액체가 고체로 되거나 고체가 다시 액체로 되어도 질량은 변하지 않는다. 이것은 물질의 상태가 변해도 물질을 구성하는 입자의 종류와 개수가 변하지 않기 때문이다. 그러나 액체가 응고하면 입자들이 규칙적으로 배열되고 입자 사이의 거리가 가까워지므로 부피가 줄어든다. 반대로 고체가 융해할 때에는 입자의 배열이 불규칙해지고 입자 사이의 거리가 멀어지므로 부피가 늘어난다.<br>**핵심 내용**<br>• **물질의 상태가 변할 때 질량 변화**: 물질의 상태가 변해도 물질을 구성하는 입자의 종류와 개수가 변하지 않으므로 질량은 변하지 않는다.<br>• **물질의 상태가 변할 때 부피 변화**: 물질의 상태가 변할 때 입자의 배열이 달라져 입자 사이의 거리가 달라지므로 부피가 변한다.<br>- 융해, 기화, 승화(고체 → 기체)가 일어날 때: 입자의 배열이 불규칙해지고, 입자 사이의 거리가 멀어지면서 부피가 늘어난다.(단, 얼음의 융해는 예외)<br>- 응고, 액화, 승화(기체 → 고체)가 일어날 때: 입자의 배열이 규칙적으로 변하고, 입자 사이의 거리가 가까워지면서 부피가 줄어든다.(단, 물의 응고는 예외)<br>미래엔 p.130 본문 결론 · p.131 핵심 내용(교사용) |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누) | 미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰 |
|---|---|---|
| **핵심 개념 비교** | 상태가 변할 때 입자의 종류와 수가 변하지 않으므로 물질의 성질과 질량은 변하지 않고, 입자 배열이 달라지므로 부피는 변한다. 융해·기화·승화(고→기) 부피 ↑ / 응고·액화·승화(기→고) 부피 ↓ | 물질을 구성하는 입자의 종류와 '개수'가 변하지 않으므로 성질과 질량은 변하지 않는다(비상 '수'). 부피 변화는 '입자 사이의 거리'로 설명하고 '(단, 물의 응고·얼음의 융해는 예외)'를 핵심 내용에 명시 |
| **예상 오개념 → 교정** | • 기체가 되면 가벼워지거나 없어진다 → 감압 장치 질량 266.1 g 그대로 (비상 p.132 오개념 지도)<br>• 같은 물질이면 고체가 더 무겁다 → 13.5 g 그대로, 배열만 달라짐 (미래엔 p.129 오개념 지도)<br>• 부피가 늘면 입자가 커진다 → 크기 그대로, 거리만 멀어짐 (비상 p.132, 미래엔 p.130) | • 응고하면 항상 부피가 줄어든다 → 물은 예외 (비상 p.132 바로잡기, 미래엔 p.131)<br>• 풍선에 모은 기체를 재니 질량이 줄었다 → 늘어난 부피만큼 공기를 밀어낸 부력 (비상 p.132 보충)<br>• 상태가 바뀌면 입자 모양도 바뀐다 → 모양·크기는 변화 전후 같게 (비상 p.131 차시 유의점) |
| **개념 설명 흐름** | ① 예상(기체가 되면 질량은?) → ② 측정(공기·부력·물기 통제) → ③ 질량 불변·부피 변화 → ④ 입자 모형(종류·수 불변, 거리·배열 변화) → ⑤ 일반화(물 예외) ※ 미래엔: 부력 발문 보완 | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. | 열에너지를 방출하는 상태 변화 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화 | 미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 액체 로르산을 냉각하며 온도를 측정해 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다.<br>준비물: 로르산, 뜨거운 물, 시험관, 비커, 스탠드, 집게, 온도계, 보안경 등 / 다르게 해 보기: 한제+온도 센서 | 목표: 물이 얼 때의 온도를 측정하여 시간에 따른 온도 변화 그래프에서 물이 어는 구간을 찾아 설명할 수 있다.<br>**준비물: 증류수, 얼음, 소금, 시험관, 온도 센서, 스마트 기기 등 / 입자 배열 변화는 본문 그림 Ⅳ-10 으로만** |
| 탐구<br>킷아웃 | **상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기**<br><br>**무엇을 알아볼까** 액체 로르산을 냉각하면서 온도를 측정하여 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다.<br><br>**어떻게 할까**<br>1. 시험관에 로르산을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣는다.<br>2. 시험관을 뜨거운 물이 담긴 비커에 넣어 스탠드와 집게로 고정한 뒤, 로르산이 모두 녹을 때까지 기다린다. | 해 보기 디지털 탐구 능력 의사 결정 능력<br>**물이 얼 때의 온도 측정하기**<br>활동 목표: 물이 얼 때의 온도를 측정하여 시간에 따른 온도 변화 그래프에서 물이 어는 구간을 찾아 설명할 수 있다.<br>1. 증류수가 든 시험관을 얼음과 소금이 3 : 1의 질량비로 섞여 있는 비커에 넣고, 시험관에 온도 센서를 꽂아 그림과 같이 장치한다.<br>활동 도움·유의 사항: 얼음과 소금을 충분히 준비하고, 물어 어는 데 걸리는 시간을 줄이기 위해 시험관은 작은 것으로 준비한다.<br>도움말 • 온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿지 않게 한다. • 온도 센서를 사용하는 방법은 부록 265 쪽을 참고한다.<br>2. 온도 센서를 스마트 기기의 프로그램과 연결한 후 물의 온도를 측정해 보자.<br>• 온도 센서와 연결된 프로그램에서 물의 온도 변화 그래프를 확인하고, 시간에 따른 물의 온도 변화 그래프를 그려 보자.<br>활동 길잡이: 시간에 따른 온도를 일일이 점으로 찍어 연결하는 것이 아니라 그래프의 대략적인 개형만 그려 보게 한다.<br>예시 답안<br>  <br>  <br>• 그래프에 물이 어는 구간을 표시해 보고, 그렇게 판단한 까닭을 설명해 보자.<br>온도가 일정하게 유지되는 구간이 물이 어는 구간이다. 물이 얼 때 열에너지를 방출하여 온도가 낮아지는 것을 막아 주기 때문이다. |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화 | 미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10 |
|---|---|---|

3. 로르산이 모두 녹으면 비커에서 시험관을 꺼낸 뒤, 온도계의 끝이 액체 로르산에 잠기도록 온도계를 시험관에 넣어 고정한다.

4. **측정** 30 초 간격으로 로르산의 온도를 측정하고 시험관 속 로르산의 상태를 관찰하여 표에 기록한다.




**예시 답안**

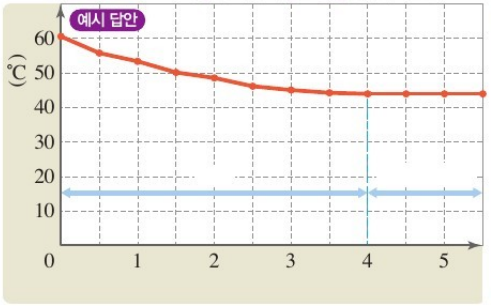
| 시간(분) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도(℃) | 60.5 | 55.7 | 53.9 | 50.1 | 48.5 | 46.1 | 45.0 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 |
| 로르산의 상태 | 액체 | | | | | | | | 액체+고체 | | | |

**오개념 지도**

많은 학생들이 얼음의 온도가 0 ℃라고 생각하고, 냉동실에서 막 꺼낸 얼음과 녹기 시작한 얼음의 온도가 다르다는 사실을 잘 알지 못한다. 0 ℃에서 물이 모두 얼고 난 뒤에도 계속 냉각하면 얼음의 온도가 계속 낮아지는 것을 관찰하여 얼음이 0 ℃보다 더 낮은 온도로 존재할 수 있음을 확인하게 한다.

**정리해 볼까**

1. **자료 변환·해석** 표에 기록한 실험 결과를 시간–온도 그래프로 나타내고 각 구간에서 로르산의 상태를 써 보자. **모범 답안** 액체 로르산의 온도가 서서히 낮아지다가, 로르산이 응고하기 시작하면 온도가 더 이상 낮아지지 않고 일정하게 유지된다.




❶ 온도가 변하는 구간에서 로르산의 상태는 어떠한가?
**모범 답안** 로르산을 냉각하면 로르산의 온도가 서서히 낮아지는데, 이때 로르산은 액체 상태로 존재한다.

❷ 온도가 일정한 구간에서 로르산의 상태는 어떠한가?
**모범 답안** 온도가 일정한 구간에서는 액체 로르산과 고체 로르산이 함께 존재한다.

2. 로르산의 상태가 변하는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 이야기해 보자.

**모범 답안** 로르산이 액체에서 고체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 방출한다. 이렇게 방출한 열에너지 때문에 로르산의 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다.

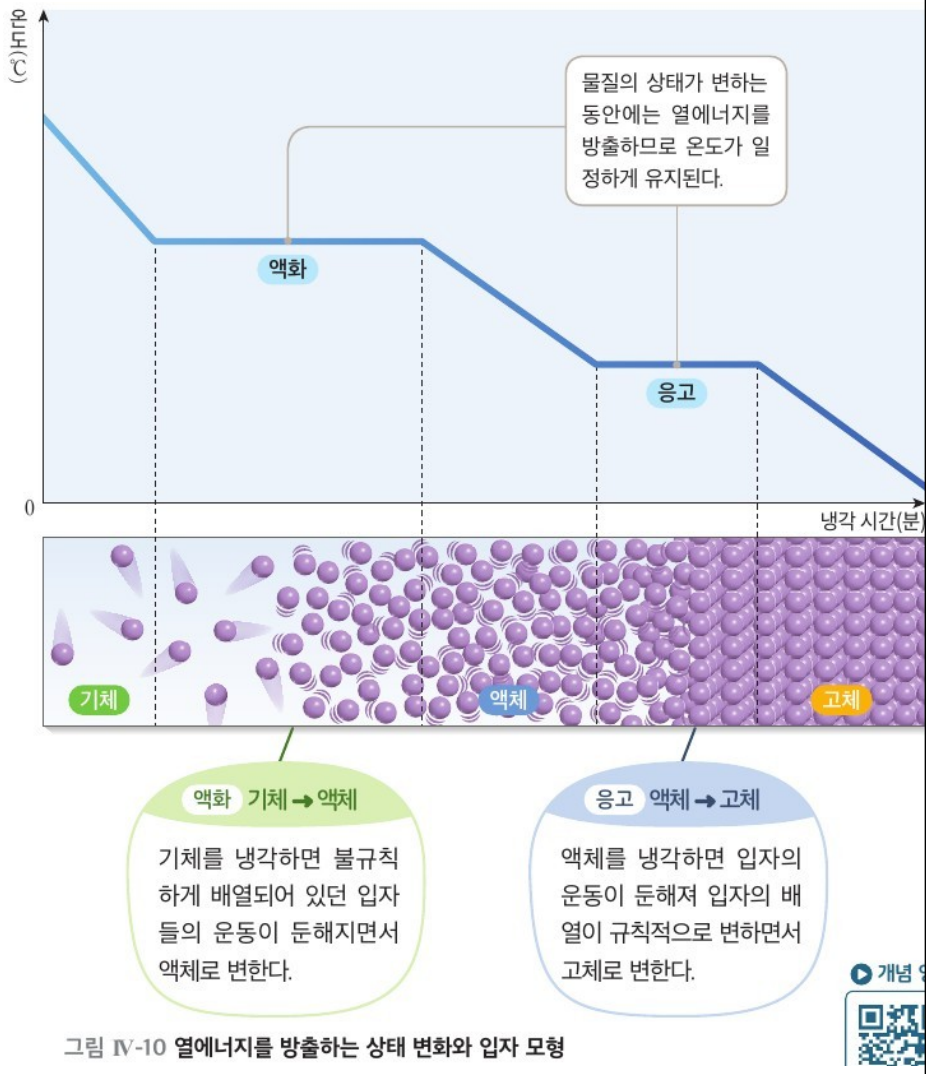
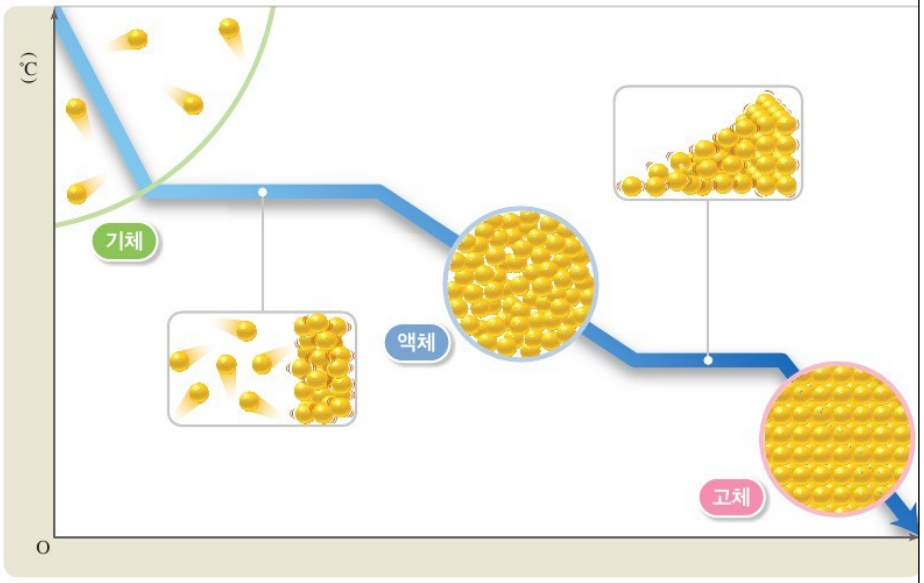
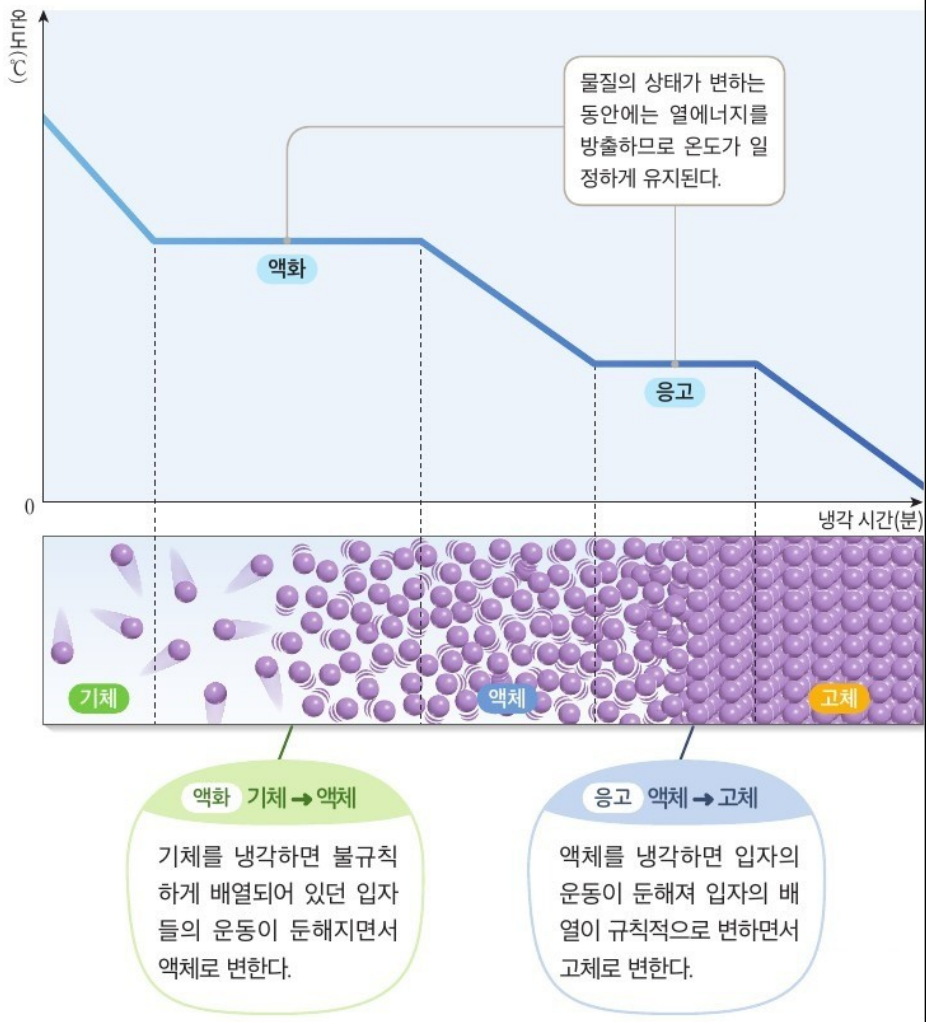



그림 Ⅳ-10 **열에너지를 방출하는 상태 변화와 입자 모형**

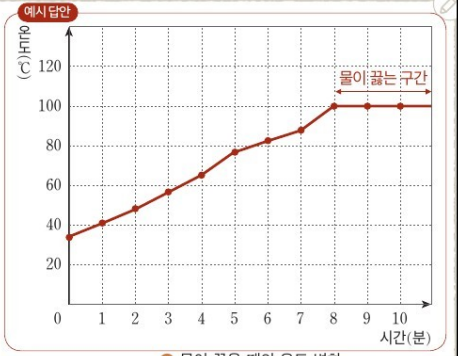
미래엔 p.140 해 보기 · p.141 그림 Ⅳ-10

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화 | 미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10 |
|---|---|---|
| | 탐구 해 보기 모형 개발 및 이용하기<br>**+물질을 냉각하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기**<br>**무엇을 알아볼까** 물질을 냉각하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화를 열에너지와 관련지어 입자 모형으로 설명할 수 있다.<br>그림은 물질을 냉각할 때의 온도 변화와 물질의 상태가 변할 때 입자 배열의 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.<br>  <br><br>**+물질의 상태가 변할 때 입자의 운동성, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자 사이의 상대적 거리는 각각 어떻게 변하는지 열에너지와 관련지어 이야기해 보자.**<br>모범 답안 물질이 기체 → 액체 → 고체로 상태가 변할 때는 열에너지를 방출하면서 입자 운동이 점점 둔해지고 입자 배열이 점점 규칙적으로 변하며 입자 사이의 거리가 점점 가까워진다<br>비상 p.136~137 탐구 · p.139 해 보기 | |
| **탐구 절차 정리 질문** | 1~2. 로르산을 뜨거운 물에서 모두 녹인다. 3. 꺼내어 온도계 고정 4. [측정] 30 초 간격 온도·상태 기록(예시: 60.5℃ → 4 분부터 43.9℃ 일정)<br>정리 1. [자료 변환·해석] 시간-온도 그래프 + 구간별 상태 → 2. 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 설명<br>A. 로르산이 액체에서 고체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 방출한다. 이렇게 방출한 열에너지 때문에 로르산의 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. | 1. 증류수 시험관을 얼음+소금(3:1) 비커에 넣고 온도 센서 설치 2. 스마트 기기와 연결해 측정<br>정리: 그래프의 '대략적인 개형'을 그리고 물이 어는 구간 표시·까닭 설명 / 본문 그림 Ⅳ-10: 냉각 곡선 + 입자 모형 띠<br>A. 온도가 일정하게 유지되는 구간이 물이 어는 구간이다. 물이 얼 때 열에너지를 방출하여 온도가 낮아지는 것을 막아 주기 때문이다. |
| **탐구 요소** | 기초: 측정(30 초 간격 온도) · 관찰(액체/액체+고체) · 의사소통(모둠 역할 분담·발표)<br>통합: 자료 변환(표 → 그래프) · 자료 해석(구간 나누기) · 결론 도출(열에너지 방출) / 변인 통제 명시 없음<br>교과서 탐구 기능: 자료 변환·비교·분석·해석하기(탐구) / 모형 개발 및 이용하기(해 보기) | 기초: 측정(센서 자동 측정) · 관찰은 그래프 위주(시험관 속 상태 기록 단계 없음)<br>통합: 자료 변환(센서 그래프 → 개형 그리기) · 자료 해석(어는 구간 찾기) · 결론 도출<br>교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 자료를 수집 및 해석하기 |

<table>
<tr><th>구분</th><th>비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화</th><th>미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10</th></tr>
<tr><td>유용한 발문</td><td>Q. 계속 냉각하고 있는데 왜 4 분 이후에는 온도가 내려가지 않을까? 그동안 열에너지 출입이 멈춘 걸까?<br>Q. 로르산이 모두 굳은 뒤에도 측정을 계속하면 그래프는 어떻게 될까? (그림 4-8 의 세 번째 구간)<br>Q. 냉각 곡선에서 온도가 일정 온도 아래로 내려갔다가 다시 튀어 오른 지점은 지워야 할 ‘실수’일까?</td><td>Q. 물이 어는 구간에서 시험관 속 물과 얼음은 어떻게 섞여 있을까?<br>Q. 사과나무에 뿌린 물이 얼면서 내놓은 열에너지는 어디로 갈까?<br>Q. 얼기 직전 온도가 0℃ 아래로 떨어졌다 되돌아왔다면, ‘−3 을 가리켰다’와 ‘어는점이 −3℃다’는 같은 말일까?</td></tr>
<tr><td>주의점<br>체크리스트</td><td>• 뜨거운 물 화상·유리 기구 주의, 로르산은 지정 장소에 폐기 / 로르산 양을 조절해 응고 시간 맞추기<br>• 그래프 그리는 방법 사전 지도, 수평 부분 온도를 단순히 암기하지 않도록(어는점 개념은 중 2 ‘물질의 특성’)<br>☐ 30 초 간격 측정·상태 기록 ☐ 구간별 상태 표시 ☐ 과냉각 점도 지우지 않고 기록·재현</td><td>• 센서 끝이 시험관 바닥에 닿지 않게, 얼음·소금 충분히·시험관은 작은 것(어는 시간 단축)<br>• 대략적 개형만 그리게 함 → 과냉각(한제에서 잘 나타남)을 매끈하게 지우지 않도록 따로 짚기<br>☐ 센서 위치·한제 확인 ☐ 어는 구간 표시 ☐ 과냉각 후 온도 상승 구간 기록·까닭 토의</td></tr>
<tr><td>성취기준<br>연결·타당성</td><td>✔ 해설(온도가 일정한 이유를 열에너지와 관련지어 설명)을 정리 2 에서 직접 묻고, 해 보기로 고려 사항(입자 배열·운동을 모형으로)까지 충족<br>△ 예시 자료가 5.5 분에서 끝나 ‘고체 냉각’ 구간 없음(그림 4-8 은 3 구간) / 실생활 적용은 03 차시로 미룸</td><td>✔ 온도 센서로 디지털 탐구 도구 활용, 사과나무 냉해 도입으로 실생활 적용을 차시 첫머리부터 연결<br>△ 입자 모형 활동·상태 관찰 기록 없음 → 그림 Ⅳ-10 띠를 직접 그려 보게 보완 / 두 교과서 모두 과냉각 언급 없음</td></tr>
<tr><td>핵심 개념<br>교과서 표현</td><td>
이 차시의 핵심 개념<br>• 물질을 냉각할 때 온도 변화: 고체에서 액체로 상태가 변하는 동안에는 열에너지를 방출하기 때문에 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지됨.<br><br>
이 차시의 핵심 개념<br>• 물질을 냉각할 때 입자 배열의 변화: 물질을 냉각하면 입자 운동이 둔해지고 입자 사이의 거리가 점점 가까워짐.<br>• 액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화가 일어나는 동안에는 입자 배열이 점점 규칙적으로 변하며 열에너지를 방출함.<br><br>
⊕ 보충 상태 변화에 따른 열에너지의 출입<br>
액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때 물질이 방출하는 열에너지를 각각 액화열, 응고열, 승화열이라고 한다.<br>
<table>
<tr><th>상태 변화</th><th>열에너지 출입</th></tr>
<tr><td>액화(기체 → 액체)</td><td>액화열 방출</td></tr>
<tr><td>응고(액체 → 고체)</td><td>응고열 방출</td></tr>
<tr><td>승화(기체 → 고체)</td><td>승화열 방출</td></tr>
</table>
비상 p.136·p.138 ‘이 차시의 핵심 개념’(교사용) · p.139 보충 액화열·응고열·승화열
</td><td>
물을 냉각하면 온도가 점점 낮아지다가 물이 얼기 시작하면 온도가 일정하게 유지된다. 그 까닭은 물이 얼음으로 상태 변화 하는 동안 열에너지를 방출하기 때문이다.<br><br>
그림 Ⅳ-10과 같이 물질을 냉각하면 입자의 운동이 둔해지고 온도가 낮아진다. 계속 냉각하면 입자의 운동이 점점 더 둔해지고 입자 사이의 거리가 가까워지면서 액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화와 같은 상태 변화가 일어난다.<br><br>
핵심 내용<br>
• 물질을 냉각할 때의 변화<br>
- 온도 변화: 물질을 냉각하면 열에너지를 빼앗기기 때문에 입자의 운동이 둔해지고 온도가 낮아진다.<br>
- 상태 변화: 입자 운동이 점점 둔해지고 입자 사이의 거리가 가까워지면서 액화, 응고, 기체에서 고체로의 승화와 같은 상태 변화가 일어난다. 상태 변화가 일어나는 동안에는 열에너지를 방출하므로 물질의 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다.
</td></tr>
</table>

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화 | 미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10 |
|---|---|---|
| | |  <br>그림 Ⅳ-10 **열에너지를 방출하는 상태 변화와 입자 모형**<br>미래엔 p.141 본문 결론 · 핵심 내용 · 그림 Ⅳ-10 |
| **핵심 개념 비교** | 액체에서 고체로 상태가 변하는 동안 열에너지를 방출하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. 응고 시 배열이 점점 규칙적으로. 응고열·액화열·승화열 용어 제시(보충) | 물질의 상태가 변하는 동안에는 열에너지를 방출하므로 온도가 일정하게 유지된다. 냉각하면 '열에너지를 빼앗기기 때문에' 입자 운동이 둔해짐. 응고열 등 용어 없음 |
| **예상 오개념 → 교정** | • 온도가 일정한 동안은 열에너지 출입이 없다 → 계속 방출, 그 동안 입자 배열이 변함 (비상 p.137 정리 2)<br>• 얼음은 항상 0℃이다 → 다 언 뒤 계속 냉각하면 0℃보다 낮아짐 (비상 p.137 오개념 지도)<br>• 과냉각 구간(내려갔다 튀어 오름) = 실험 실수 → 결정 씨앗이 없어 늦게 언 것, 얼기 시작하면 방출 열로 온도가 일정 온도로 복귀 (관찰의 이론 의존성, 반복 재현 / 교과서 미언급)<br>• 모든 물질은 응고 중 온도가 일정하다 → 설탕물·소금물 같은 혼합물은 일정하지 않음 (비상 p.138) | • 수평 부분 온도 = 외울 숫자·'얼기 시작하는 온도' → 고체·액체가 공존하는 온도, 일정한 '까닭'에 초점 (미래엔 p.141 지도상의 유의점, 어는점은 중 2)<br>• 열에너지를 방출하면 입자 운동이 활발해진다 → 둔해지고 배열이 규칙적으로 (미래엔 p.141 스스로 확인 1)<br>• !! 비상 p.136 교사용 '이 차시의 핵심 개념' "고체에서 액체로 … 열에너지를 방출" → 응고(액체 → 고체)의 오기. 융해는 흡수 |
| **개념 설명 흐름** | ① 냉각하며 온도·상태 측정 → ② 시간-온도 그래프로 변환(과냉각 점 보존) → ③ 구간 나누기(액체 / 액체+고체 / 고체) → ④ 수평 구간 = 열에너지 방출로 온도 유지 → ⑤ 입자 모형 + 실생활(냉해 방지) ※ 순서: 비상 냉각(01)→가열(02), 미래엔 흡수(1)→방출(2) | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. | 열에너지를 흡수하는 상태 변화(가열 곡선) |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 물을 가열하면서 온도를 측정하여 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다. / 해 보기: 입자 배열 변화를 열에너지와 관련지어 입자 모형으로 설명<br>준비물: 물(증류수), 온도 센서, 스마트 기기, 100 mL 내열 삼각 플라스크, 끓임쪽, 가열 장치, 스탠드, 집게 등 / 다르게 해 보기: 얼음이 녹을 때(약병·온도계)<br>**※ 본 탐구는 기화(물→수증기)만 측정 — 융해는 '다르게 해 보기'로 선택 제시** | 목표: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다. / 해 보기: 시뮬레이션으로 융해·기화 시 입자 배열 변화 설명<br>준비물: 얼음, 찬물, 증류수, 끓임쪽, 100 mL 삼각 플라스크 2개, 500 mL 비커, 디지털 온도계, 가열 장치, 초시계 등 / 해 보기: 스마트 기기<br>**※ 융해(찬물 중탕)와 기화(직접 가열)를 두 실험으로 모두 측정** |
| 탐구<br>컷아웃 | 자료 변환·비교·분석·해석하기<br>**상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기**<br>교사용 영상 / 활동 영상<br>**무엇을 알아볼까** 물을 가열하면서 온도를 측정하여 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다.<br>• 학생들이 교과서의 QR 코드를 스캔하여 탐구 영상을 미리 보게 함으로써 탐구 활동의 전체적인 과정을 미리 이해하게 할 수 있다.<br>• 교사용 QR 코드를 스캔하면 탐구 실험 영상으로 실험 결과 및 정리 내용을 확인할 수 있다.<br>**어떻게 할까**<br>1. 삼각 플라스크에 물을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣고 끓임쪽을 넣는다.<br>2. **디지털 탐구 도구 활용** 온도 센서를 삼각 플라스크 속 물에 넣어 스탠드와 집게로 고정하고 스마트 기기를 연결한다.<br>  | 3. 다른 삼각 플라스크에 증류수를 $\frac{1}{3}$ 정도 담고, 끓임쪽을 2개~3개 넣은 후 그림과 같이 장치한다.<br>4. 가열 장치로 가열하면서 1분 간격으로 물의 온도를 측정하고, 물이 끓기 시작하면 5분 정도 더 온도를 측정하여 표에 기록해 보자.<br>예시답안<br>시간(분): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …<br>온도(℃): 32.3 40.9 48.2 56.4 64.9 77.1 82.0 88.2 100 100<br>  <br>수업 진도 체크<br>반 체크 반 체크<br>**정리**<br>1. 가열 시간에 따라 얼음과 물의 온도가 어떻게 변하는지 그래프로 나타내고, 얼음이 녹는 구간과 물이 끓는 구간을 표시해 보자.<br>예시답안<br>  <br>얼음이 녹을 때의 온도 변화<br>  <br>물이 끓을 때의 온도 변화 |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|

3. **자료 수집** 온도 측정 앱을 실행한 뒤 가열 장치로 물을 가열하면서 온도를 측정하여 표에 기록하고, 앱에 나타난 시간–온도 그래프를 확인한다.

4. **관찰** 물을 가열하면서 삼각 플라스크 속에서 일어나는 변화를 관찰하여 표에 기록한다.

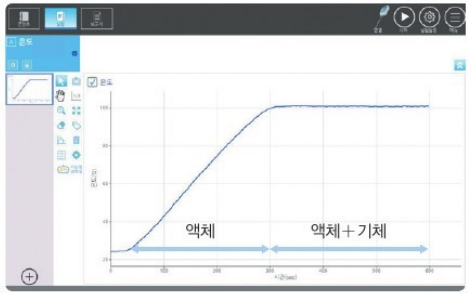
예시 답안

| 시간(분) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도(℃) | 25.2 | 36.0 | 48.9 | 63.7 | 78.5 | 87.6 | 95.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 삼각 플라스크 속 변화 | 물이 액체 상태로 존재한다. | | | | | | | 물이 끓기 시작하면서 물의 양이 점점 줄어든다. | | | | |

### 정리해 볼까

1. **자료 해석** 물을 가열할 때 시간–온도 그래프는 어떤 모양으로 나타났는지 그리고 각 구간에서 물의 상태를 써 보자.

예시 답안




① 온도가 변하는 구간에서 물의 상태는 어떠한가?
모범 답안 물을 가열하면 물의 온도가 서서히 높아지는데, 이때 물은 액체 상태로 존재한다.

② 온도가 일정한 구간에서 물의 상태는 어떠한가?
모범 답안 온도가 일정한 구간에서는 액체인 물과 기체인 수증기가 함께 존재한다.

2. 물의 상태가 변하는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 이야기해 보자.
모범 답안 물이 액체에서 기체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지된다.




할 수 있다.

탐구 능력 의사 결정 능력

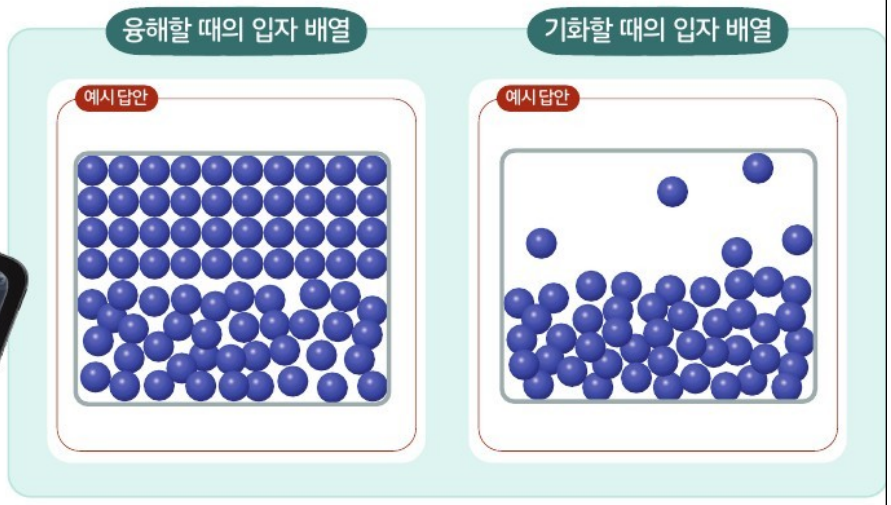
## 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기

**준비물** | 스마트 기기

활동 도움·유의 사항
물질을 구성하는 입자는 크기가 매우 작아서 눈으로 직접 관찰할 수 없으므로 시뮬레이션을 활용해 입자의 움직임을 확인하게 한다.

1. 상태 변화에 따른 입자 운동 시뮬레이션을 실행해 보자.
2. 물질에 열을 가해 융해와 기화가 일어날 때의 입자 운동을 관찰하여 입자의 배열이 어떻게 달라지는지 확인해 보자.

- 시뮬레이션에서 확인한 결과를 그림으로 나타내 보자.




- 위의 입자 배열을 바탕으로 하여 융해와 기화가 일어날 때 물질은 어떤 상태로 존재하는지 이야기해 보자.
물질이 융해할 때 고체와 액체의 입자 배열이 함께 존재하는 것으로 보아 고체 상태와 액체 상태가 함께 존재한다. 물질이 기화할 때에는 액체와 기체의 입자 배열이 함께 존재하는 것으로 보아 액체 상태와 기체 상태가 함께 존재한다.

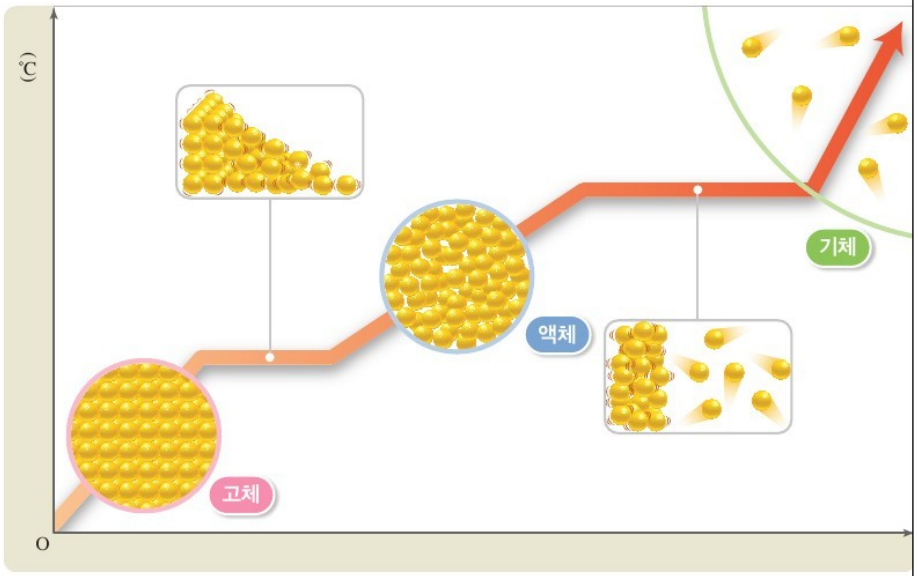
| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|

탐구 해 보기 모형 개발 및 이용하기

## +물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기

**무엇을 알아볼까** 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화를 열에너지와 관련지어 입자 모형으로 설명할 수 있다.

그림은 물질을 가열할 때의 온도 변화와 물질의 상태가 변할 때 입자 배열의 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.




⊕

- 물질의 상태가 변할 때 입자의 운동성, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자 사이의 상대적 거리는 각각 어떻게 변하는지 열에너지와 관련지어 이야기해 보자.

**모범 답안** 물질이 고체 → 액체 → 기체로 상태가 변할 때는 열에너지를 흡수하면서 입자 운동이 점점 활발해지고 입자 배열이 점점 불규칙해지며 입자 사이의 거리가 점점 멀어진다.

비상 p.140~141 탐구 · p.143 해 보기

그림 Ⅳ-9와 같이 물질을 가열하면 물질이 열에너지를 흡수하여 입자의 운동이 활발해지고 온도가 높아진다. 계속 가열하면 입자의 운동이 점점 더 활발해지고 입자 사이의 거리가 멀어지면서 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화와 같은 상태 변화가 일어난다. 이때 흡수한 열에너지가 모두 상태 변화에 사용되므로 상태가 변하는 동안 물질의 온도는 일정하게 유지된다.

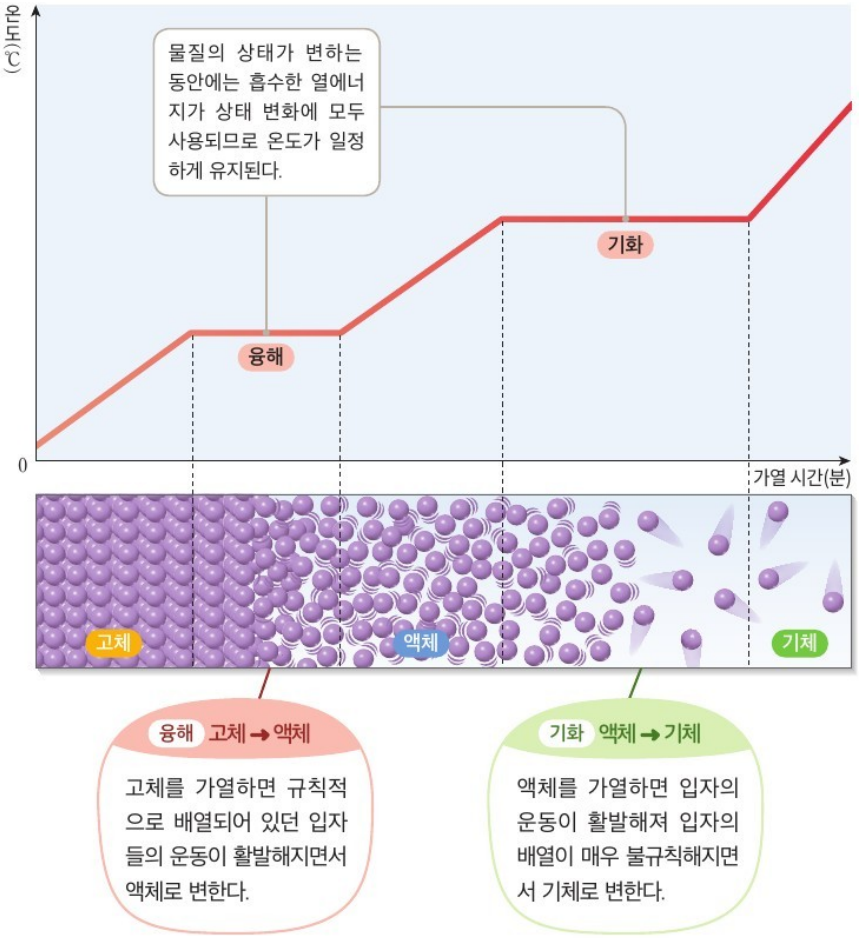
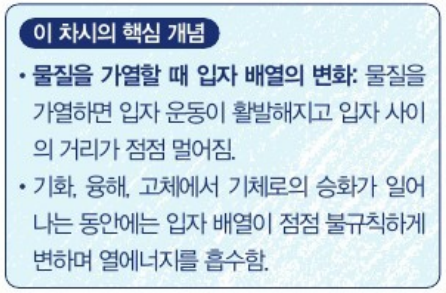
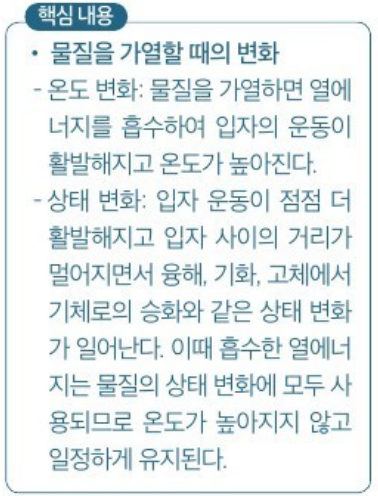



그림 Ⅳ-9 **열에너지를 흡수하는 상태 변화와 입자 모형**

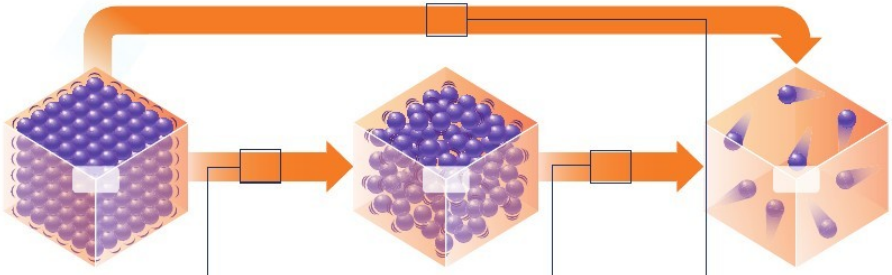
미래엔 p.137 탐구 · p.138 해 보기 · p.139 그림 Ⅳ-9

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|
| **탐구 절차 정리 질문** | 1~2. 물 1/3+끓임쪽, [디지털] 온도 센서 고정 → 3. [자료 수집] 앱으로 시간–온도 그래프 → 4. [관찰] 플라스크 속 변화 기록(2 분 간격)<br>정리 1. [자료 해석] 그래프 모양과 구간별 상태 → 2. 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어<br>A. 물이 액체에서 기체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지된다. (구간: 액체 / 액체 + 기체) | 1~2. 얼음 플라스크를 찬물 비커에 넣고 1 분 간격 측정 → 3~4. 증류수+끓임쪽 가열, 1 분 간격, 끓기 시작 후 5 분 더<br>정리 1. 두 그래프를 그리고 녹는 구간·끓는 구간 표시 → 2. 두 변화 비교, [디지털 공유] 다른 모둠과 비교<br>A. 얼음이 녹을 때와 물이 끓을 때 온도는 높아지거나 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. 얼음은 약 0 °C 에서 녹고, 물은 약 100 °C 에서 끓는다. |
| **탐구 요소** | 기초: 측정(센서·앱) · 관찰(플라스크 속 변화) · 의사소통(이야기해 보자) · 추리(입자 배열 변화)<br>통합: 자료 변환(앱이 자동 그래프화) · 자료 해석(구간 나누기) · 결론 도출 / 변인 통제는 명시 없음<br>교과서 탐구 기능: 자료 변환·비교·분석·해석하기 / 해 보기: 모형 개발 및 이용하기 | 기초: 측정(온도계·초시계) · 관찰(시뮬레이션 입자 운동) · 의사소통(공유 플랫폼)<br>통합: 자료 변환(표 → 손 그래프, '그래프 그리는 방법' 제시) · 자료 해석(구간 표시) · 결론 도출<br>교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 자료 수집·변환 및 해석하기 |
| **유용한 발문** | **Q.** 센 불로 가열하면 물이 더 높은 온도에서 끓을까? 끓는 데 걸리는 시간은?<br>**Q.** 계속 가열하는데 그래프가 평평해졌다 — 센서 고장일까, 가해 준 열에너지는 어디에 쓰였을까?<br>**Q.** 앱 그래프의 가로·세로축과 눈금 한 칸은 무엇이며, 어디부터 어디까지가 '액체 + 기체' 구간일까? | **Q.** 얼음은 왜 가열 장치가 아니라 찬물 속에서 녹였을까?<br>**Q.** 온도계가 몇 분째 0 °C 에 머문다면 고장일까? 표의 같은 값은 그래프에서 어떤 모양이 될까?<br>**Q.** 손바닥 위 얼음이 손을 차갑게 하는 까닭을 가열 곡선으로 설명하면? |
| **주의점 체크리스트** | • 끓임쪽 필수, 센서는 바닥에 닿지 않게 물 높이 중간 / !! MBL 자동 그래프: 축·단위·눈금 범위를 먼저 읽히고 표(2 분 간격)에도 기록<br>• 100 °C 가 정확히 안 나와도 됨 — 끓는점이 아닌 '온도가 일정하게 유지되는지'에 주안점(차시 지도상의 유의점 2)<br>☐ 끓임쪽·내열 플라스크 ☐ 센서 위치 ☐ 구간별 상태 표기 ☐ 화상 주의 | • 온도계 끝이 플라스크 바닥에 닿지 않게, 물질의 중앙에 오게 장치<br>• 1 분 간격 측정(수평 구간을 놓치지 않게), 끓기 시작 후 5 분 더 — 같은 값이 이어져도 '온도계 고장'이 아님을 미리 안내<br>☐ 1 분 간격 기록 ☐ 점 찍고 가까운 선 긋기 ☐ 녹는·끓는 구간 표시 ☐ 결과 공유 |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔ 정리 2·본문(그림 4-10)이 '온도 일정 ↔ 열에너지 흡수'를 직접 연결 → 해설(온도 일정 이유) 충족, 센서 활용<br>✔ 해 보기에서 운동성·불규칙 정도·거리 3 요소로 입자 배열 변화 설명 → 고려 사항(입자 모형) 충족<br>**△ 측정은 기화뿐(융해는 선택 활동), MBL 이 자료 변환을 대신함 → 축·눈금·수평 구간 의미를 학생이 해석·표시하게 해야 탐구 기능이 산다** | ✔ 디지털 온도계로 융해·기화 모두 측정 → 표를 손 그래프로 변환('그래프 그리는 방법') — 자료 변환을 학생이 직접, 데이터 공유<br>**△ 정리 모범 답안이 '약 0 °C·약 100 °C' 온도에 머물고 열에너지 언급 없음 → 다음 차시 본문에서야 연결, 탐구–설명 사이 간극**<br>**△ 입자 관찰이 시뮬레이션 그림 그리기라 거리·운동성 진술은 본문(그림 Ⅳ-9)에 의존** |
| **핵심 개념 교과서 표현** |  |  |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|

## 물질을 가열할 때 입자 배열과 열에너지 출입은 어떻게 될까?

물질을 가열하면 입자 운동이 점점 활발해지고 입자 사이의 거리가 점점 멀어진다. 기화하는 동안에는 입자 배열이 불규칙하게 변하며 열에너지를 흡수하므로 온도가 변하지 않고 일정하게 유지된다. 융해나 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때에도 |그림 4-11|과 같이 이러한 입자 배열의 변화가 일어나며 열에너지를 흡수한다.



|그림 4-11| 열에너지를 흡수하는 상태 변화

융해가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 활발해지고 입자 사이의 거리가 멀어지며 입자 배열이 조금 불규칙하게 변한다.

기화가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 매우 활발해지고 입자 사이의 거리가 매우 멀어지며 입자 배열이 매우 불규칙하게 변한다.

고체에서 기체로의 승화가 일어날 때는 열에너지를 흡수하여 입자 운동이 매우 활발해지고 입자 사이의 거리가 매우 멀어지며 입자 배열이 매우 불규칙하게 변한다.

**보충 상태 변화에 따른 열에너지의 출입**

융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때 물질이 흡수하는 열에너지를 각각 융해열, 기화열, 승화열이라고 한다.

| 상태 변화 | 열에너지 출입 |
|---|---|
| 융해(고체 → 액체) | 융해열 흡수 |
| 기화(액체 → 기체) | 기화열 흡수 |
| 승화(고체 → 기체) | 승화열 흡수 |

비상 p.142 '이 차시의 핵심 개념'(교사용) · p.142 본문·그림 4-11 · p.143 보충(융해열·기화열·승화열)

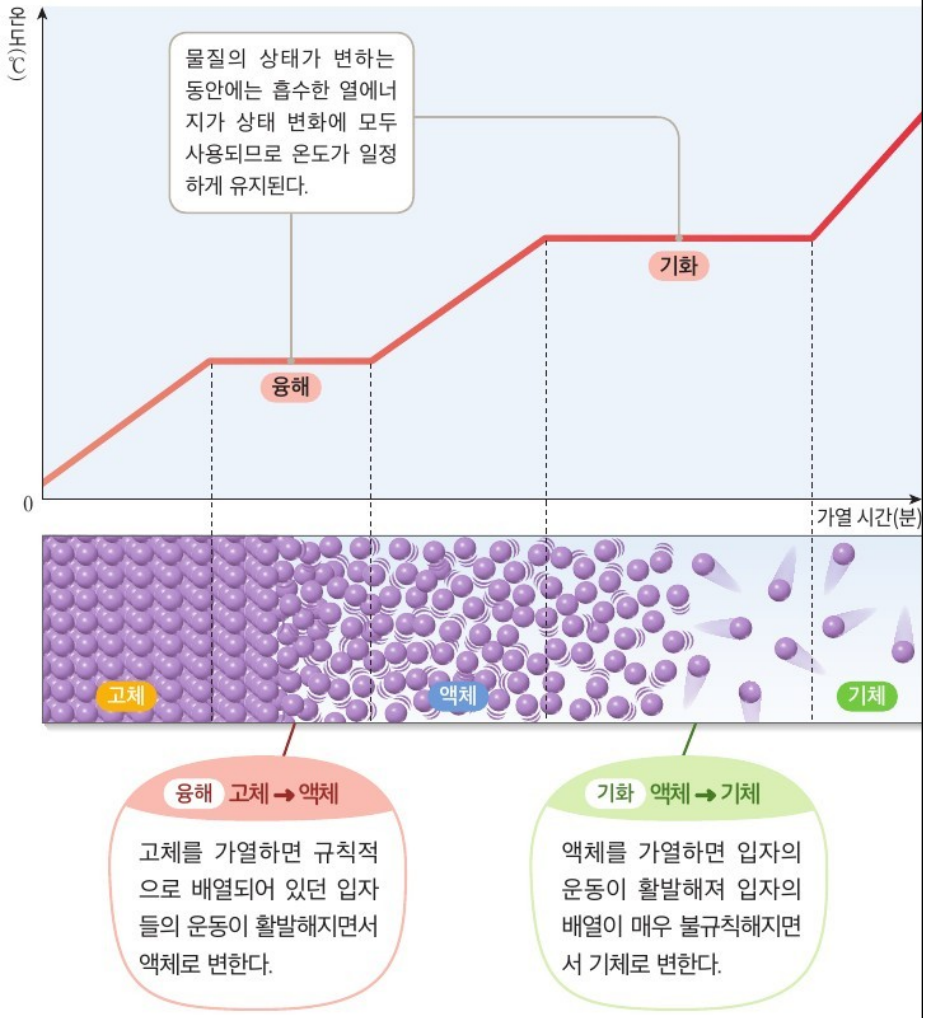
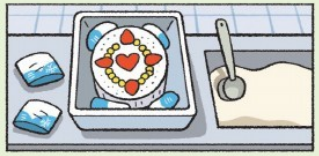



그림 Ⅳ-9 열에너지를 흡수하는 상태 변화와 입자 모형

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기 |
|---|---|---|
| | | 얼음을 상온에 두면 온도가 높아지면서 얼음이 녹기 시작한다. 그러나 얼음이 녹는 동안은 온도가 일정하게 유지된다. 이는 얼음이 흡수한 열에너지가 물로 상태 변화 하는 데 모두 사용되기 때문이다.<br>물을 가열할 때에도 물의 온도가 서서히 높아지다가 물이 끓기 시작하면 온도가 더 올라가지 않고 일정하게 유지된다. 마찬가지로 물이 흡수한 열에너지가 수증기로 상태 변화 하는 데 모두 사용되기 때문이다.<br>융해와 기화뿐만 아니라 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때에도 물질은 열에너지를 흡수한다.<br>미래엔 p.139 핵심 내용 · 그림 Ⅳ-9 · p.138 본문 |
| **핵심 개념 비교** | 액체에서 기체로 상태가 변하면서 가해 준 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정. 가열 → 입자 운동 활발, 거리 멀어짐, 배열 불규칙. !! 보충에 융해열·기화열·승화열 용어 제시 | 흡수한 열에너지가 모두 상태 변화에 사용되므로 온도가 일정. !! '모두 사용되므로' 표현, 용어(융해열 등) 없음. 탐구 답안·도움말에 '끓는점' 괄호 병기(교사용) |
| **예상 오개념 → 교정** | • 센 불로 가열하면 더 높은 온도에서 끓는다 → 시간만 짧아질 뿐 상태 변화 온도는 같음 (비상 p.141 오개념 지도)<br>• 열을 받으면 온도는 항상 올라간다 → 상태 변화 동안 흡수한 열은 상태 변화에 이용 (비상 p.142)<br>• 녹는 얼음 온도 > 어는 물 온도 → 둘 다 0 ℃ (비상 p.141, 단 '녹는점=어는점'은 2 학년) | • 끓을 때 보이는 김 = 수증기 → 수증기는 안 보임, 김은 액화한 물방울 (비상 p.141 보충)<br>• 수평 구간은 물에서만 나타난다 → 모든 순수한 물질에서 나타남 (비상 p.142 유의점 1)<br>• !! 미래엔 p.139 정리 노트 그림에서 두 번째 수평 구간이 '응고'로 표기 → 가열 곡선이므로 '기화'로 바로잡아 제시 |
| **개념 설명 흐름** | ① 예상(계속 끓이면 온도는?) → ② 측정·그래프(시간–온도) → ③ 구간 해석(고체/고체 + 액체/액체/액체 + 기체/기체) → ④ 수평 구간 = 열에너지 흡수가 상태 변화에 이용 → ⑤ 입자 모형(운동·거리·배열) + 실생활 적용 ※ !! 순서 차이: 비상은 냉각(방출) → 가열(흡수), 미래엔은 흡수 → 방출 — 미래엔은 ③→④를 탐구 정리에서 직접 묻지 않으므로 발문으로 보완, 비상은 앞 차시 로르산 냉각 곡선(그림 4-8)과 대비시키기 | |

| 중 1 | Ⅳ. 물질의 상태 변화 | [9 과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. | 상태 변화 시 열에너지 출입의 이용 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기 | 미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기 |
|---|---|---|
| **탐구 목표·준비물** | 목표: 열에너지 출입 관계를 이해하고 이용 원리를 설명(해 보기) / 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 설명(탐구)<br>준비물: 스마트 기기, 부록 267 쪽 물품 제작 계획서 / 더 해 보기: 계획한 물품 제작 | 목표: 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 사례를 찾아 설명(해 보기) / 친환경적으로 폭염에 대비하는 방법을 고안·실천(프로젝트)<br>준비물: 스마트 기기 / 예시 얼음 베개(생수병·신문지·비닐·수건·스타킹) ※ 별도 창의 프로젝트(14~15/16 차시) |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기 | 미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기 |
|---|---|---|
| 탐구<br>컷아웃 | 탐구 **해 보기** 자료 변환·비교·분석·해석하기<br>**물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기**<br>**무엇을 알아볼까** 물질의 상태가 변할 때 열에너지 출입 관계를 이해하고 그 이용 원리를 설명할 수 있다.<br>다음은 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 이용한 예이다.<br>● 각 예에서 일어나는 상태 변화를 쓰고, 열에너지 출입을 어떻게 이용했는지 이야기해 보자.<br>  <br>▲ 아이스크림 포장 용기 속 드라이아이스<br>예시 답안 ▶ 상태 변화: 승화(고체 → 기체)<br>▶ 열에너지 출입의 이용: 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 함께 넣으면 고체 드라이아이스가 기체 이산화 탄소로 승화하면서 주변에서 열에너지를 흡수하므로 주변의 온도가 낮아져 아이스크림이 녹지 않는다.<br>  <br>▲ 추운 겨울 과일 창고에 넣어 둔 물통<br>예시 답안 ▶ 상태 변화: 응고<br>▶ 열에너지 출입의 이용: 추운 겨울 과일 창고에 물통을 넣어 두면 액체인 물이 고체인 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변의 온도가 높아져 과일의 냉해를 방지할 수 있다. | 물질의 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 실생활에 적용한 사례를 찾고, 그 원리를 알아보자.<br>활동 목표<br>일상생활에서 물질의 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 사례를 찾아 설명할 수 있다.<br>탐구 능력 문제 해결 능력<br>해 보기<br>**상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 사례 조사하기**<br>1. 다음은 캠핑장에서 물질의 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 모습이다. 가 와 나 의 물음에 답해 보자.<br>도움 영상<br>  <br><br>2. 모둠별로 우리 주변에서 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 다른 사례를 더 조사하여 발표해 보자.<br>● 다른 모둠의 발표를 들으며, 조사한 예들을 다음과 같이 두 가지로 구분하여 정리해 보자.<br>열에너지를 흡수하는 상태 변화 이용: 에어컨 실내기, 쿨링 포그<br>열에너지를 방출하는 상태 변화 이용: 에어컨 실외기, 스팀 난방기 |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기 | 미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기 |
|---|---|---|

실천적 대안 마련하기

## 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 실생활에 적용하기

**무엇을 알아볼까** 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 설명할 수 있다.

**어떻게 할까**

1. **자료 수집** 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 이용한 예와 그 원리를 모둠별로 조사한다. **예시 답안** 얼음이 융해할 때 열에너지를 흡수하여 주변을 시원하게 한다.
2. 과정 1에서 조사한 예를 하나 선택하여 그 원리를 이용한 물품을 제작할 수 있는 계획서를 작성한다. **예시 답안** 더운 여름철에 시원하게 이용할 수 있는 물품을 만들 수 있다.
   부록 267 쪽 물품 제작 계획서
3. 작성한 물품 제작 계획서를 발표한다.




**정리해 볼까**

- **협력적 소통** 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 이용한 물품을 만들었을 때 우리 생활에 어떤 도움이 될지 이야기해 보자. **예시 답안** 더운 여름에 물질의 상태 변화를 이용하여 시원함을 느낄 수 있는 조끼를 입고 작업하면 작업의 능률이 오를 수 있다. 또 냉각 팩

비상 p.144 해 보기 · p.146 탐구

창의 프로젝트 활동

흐름

- 삽화로 제시된 친환경 여름 나기 이야기하기
- 학교에서 상태가 변할 때 출입는 열에너지를 이용하여 여름을 시하게 보낼 수 있는 방법 생각하기
- 의 친환경 여름 나기 방법을 글과림 등으로 나타내기
- 생활 속 실천 안내하기

## 친환경 여름 나기 방법 제안하기

다음은 여러 장소에서 물질의 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 이용하여 친환경적인 방법으로 폭염에 대비하고 있는 모습이다.

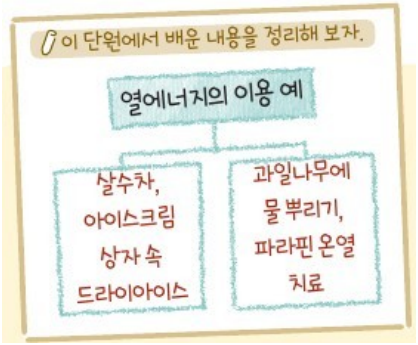
❶ 다음 사례에서 열에너지의 출입과 주변의 온도 변화에 대해 이야기해 보자.

**활동 길잡이**
- 실제로 이용되는 예를 신문 기사나 뉴스 등으로 미리 검색해 보게 한 후 이야기를 나누게 해도 좋다.
- 모둠별로 의사소통할 시간을 준 후에 발표하는 것도 좋다.

**지도상의 유의점**
- 친환경 여름 나기 방법을 제안할 때 실천 가능성을 충분히 고려할 수 있게 안내한다.
- 제안한 방법을 실천하여 지속가능 사회에 대해 생각해 보는 계기를 갖는 데 주안점을 둔다.



| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기 | 미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기 |
|---|---|---|
| | | ❷ 집이나 학교에서 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 이용하여 더운 여름을 시원하게 보낼 수 있는 방법을 생각해 보자.<br>❸ 내가 생각한 방법을 글과 그림 등으로 나타내고, 누리 소통망 서비스에 공유하여 친구들에게 제안해 보자.<br>❹ 친구들과 함께 친환경 여름 나기 방법을 실천해 보고, 실천 후 소감을 이야기해 보자.<br>  <br>미래엔 p.143 해 보기 · p.146~147 창의 프로젝트 |
| **탐구 절차 정리 질문** | 해 보기: 드라이아이스(아이스크림 포장)·과일 창고 물통 → 상태 변화와 열 출입 이용. A. 승화(고체→기체), 주변에서 흡수 → 아이스크림이 녹지 않음 / 응고, 주변으로 방출 → 과일의 냉해 방지<br>탐구 1. [자료 수집] 이용 예·원리 조사 → 2. 하나 골라 물품 제작 계획서 → 3. 발표 / 정리 [협력적 소통] 생활에 어떤 도움?<br>A. 시원함을 느낄 수 있는 조끼를 입고 작업하면 작업의 능률이 오를 수 있다. 또 냉각 팩 재료로 얼음을 이용하기 때문에 구하기 쉽고 재활용이 가능하다. | 해 보기 1. 캠핑장 (가) 종이 냄비 라면 (나) 아이스박스 얼음 → 2. 사례 조사·발표 → 흡수/방출 두 가지로 분류<br>A.(가) 물이 있는 동안에는 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지되므로 발화점에 도달하지 못해 불이 붙지 않는다.<br>프로젝트 ① 옥상 정원·녹색 커튼·실개천의 열 출입 → ② 집·학교의 방법 구상 → ③ 글·그림으로 누리 소통망 공유 → ④ 실천 후 소감 |
| **탐구 요소** | 기초: 분류(상태 변화 종류 판별) · 추리(열 출입 → 주변 온도) · 의사소통(계획서 발표)<br>통합: 자료 해석(사례 → 원리) · 문제 인식(생활 문제) / 가설·변인 통제·측정 없음 — 적용·설계형<br>교과서 탐구 기능: 해 보기 '자료 변환·비교·분석·해석하기' / 탐구 '실천적 대안 마련하기' | 기초: 분류(흡수/방출 표) · 추리(캠핑 사례) · 의사소통(발표·누리 소통망 공유)<br>통합: 자료 해석 · 일반화(두 범주 정리) · 문제 인식(폭염) / 측정·변인 통제 없음<br>교과서 표기: 탐구 능력·문제 해결 능력 / [과정·기능] 자료를 조사하고 발표하기, 협력적 소통하기 |
| **유용한 발문** | **Q.** 과일 창고에서 물이 얼면 왜 창고가 더 추워지지 않고 오히려 냉해를 막을까?<br>**Q.** 우리가 고른 원리는 열에너지를 '흡수'하는 쪽인가, '방출'하는 쪽인가? 무엇이 상태 변화하는가?<br>**Q.** 내가 설계한 물품이 정말 효과가 있는지 어떻게 확인할 수 있을까? | **Q.** 종이 냄비 속 물이 다 끓어 없어지면 어떻게 될까? 그 까닭은?<br>**Q.** 녹색 커튼이 시원한 까닭 중 상태 변화 때문인 것과 아닌 것은 무엇일까?<br>**Q.** 얼음 베개에서 시원함을 만드는 것은 얼음일까, 수건일까? |
| **주의점 체크리스트** | • 원리 선정·제작 과정을 기록할 활동지 별도 배부 / 일상 사례뿐 아니라 발명품도 인터넷 검색(p.146)<br>• 에어컨은 작동 원리 X, 열에너지 출입 관점에서만(p.145) / 시간 부족 시 사례 조사는 사전 과제로<br>☐ 상태 변화 종류 명시 ☐ 흡수·방출 → 주변 온도 연결 ☐ 계획서에 원리·목적 기재 | • 사례는 신문 기사·뉴스로 미리 검색 / 조사 사례를 공유 플랫폼에 올려 모둠 간 중복 방지<br>• 실천 가능성을 충분히 고려, 지속가능 사회에 대해 생각해 보는 계기에 주안점(p.146)<br>☐ 흡수/방출 분류 ☐ 원리를 상태 변화로 설명 ☐ 실천 후 소감·실천 일기 |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기 | 미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기 |
|---|---|---|
| **성취기준 연결·타당성** | ✔️ 해 보기(관계 이해) → 탐구(물품 계획 = 적용) → 자기평가 '과학의 유용성을 느꼈는가?' — 성취기준 세 동사를 차례로 구현<br>**△ 해설의 '상태 변화 시 온도가 일정한 이유'는 이 차시에 없음 → 앞 차시 가열·냉각 곡선과 연결. 계획서에 그쳐 효과 확인(온도 측정) 없음** | ✔️ (가) 종이 냄비가 '온도 일정'을 직접 다룸 — 해설 요구 충족(비상에 없는 강점). 프로젝트가 제안 → 실천 → 소감까지 이어짐<br>**△ 녹색 커튼은 햇빛 차단 효과가 섞임 → 상태 변화 효과와 구분 지도. 실천 효과의 근거(온도 비교) 없음** |
| **핵심 개념 교과서 표현** | **이 차시의 핵심 개념**<br>• **열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어날 때:** 물질이 주변에서 열에너지를 흡수하므로 주변은 온도가 낮아짐.<br>• **열에너지를 방출하는 상태 변화가 일어날 때:** 물질이 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변은 온도가 높아짐.<br>**물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 실생활에 어떻게 적용할까?**<br>물질은 상태가 변할 때 열에너지를 흡수하거나 방출한다. 물질이 주변에서 열에너지를 흡수하면 주변은 온도가 낮아지고, 물질이 주변으로 열에너지를 방출하면 주변은 온도가 높아진다. 다음 활동으로 우리 생활에서 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 어떻게 이용하는지 알아보자.<br>**이 차시의 핵심 개념**<br>• **상태 변화 시 열에너지 출입 이용:** 물질의 상태가 변할 때 열에너지 출입은 우리 생활에서 다양하게 적용됨.<br>비상 p.144 '이 차시의 핵심 개념'(교사용)·본문 도입 · p.146 핵심 개념 | 운동 후 땀이 마를 때나 샤워를 한 후 몸에 묻은 물기가 마르는 동안에는 시원함을 느낄 수 있다. 그 까닭은 물이 기화하면서 몸의 열에너지를 흡수하기 때문이다. 기화할 때뿐만 아니라 융해, 고체에서 기체로의 승화가 일어날 때에도 물질이 열에너지를 흡수하므로 주변의 온도가 낮아진다.<br>반면 추운 겨울 눈이 내리면 평소보다 포근하게 느껴지는데, 이것은 수증기가 얼음으로 승화하면서 열에너지를 방출하기 때문이다. 기체에서 고체로의 승화가 일어날 때뿐만 아니라 액화, 응고가 일어날 때에도 열에너지를 방출하므로 주변의 온도가 높아진다.<br>**열에너지를 흡수하는 상태 변화 이용**<br>에어컨 실내기<br>쿨링 포그<br>**열에너지를 방출하는 상태 변화 이용**<br>에어컨 실외기<br>스팀 난방기<br>  <br>미래엔 p.142 본문 · p.143 해 보기 흡수/방출 분류 · 단원 정리 |
| **핵심 개념 비교** | 주변에서 열에너지를 흡수하면 주변은 온도가 낮아지고, 방출하면 주변은 온도가 높아진다. — '원리 설명 → 물품 설계'(기술 중심) | 융해·기화·승화(고체→기체) 시 흡수 → 주변 온도 낮아짐 / 액화·응고·승화(기체→고체) 시 방출 → 높아짐. — '사례 분류 → 친환경 실천' |
| **예상 오개념 → 교정** | • 상태 변화는 직접 가열·냉각해야만 일어난다 → 주변과 열에너지를 주고받으며 일어남 (비상 p.144 오개념 지도)<br>• 얼음이 '냉기'를 내보내 음료를 차갑게 한다 → 얼음이 융해하며 음료에서 열에너지를 흡수 (미래엔 p.143 (나))<br>• 물이 얼면 주변이 더 추워진다 → 응고 시 열에너지 방출로 주변 온도가 높아짐 (비상 p.144 과일 창고) | • 종이 냄비는 젖어서 안 탄다 → 물이 끓는 동안 온도가 일정하여 발화점에 도달하지 못함 (미래엔 p.143 (가))<br>• 에어컨은 찬 공기를 만들어 낸다 → 실내기에서 냉매 기화로 흡수, 실외기에서 액화로 방출 (비상 p.145·미래엔 p.143) |
| **개념 설명 흐름** | ① 생활 경험(물 뿌리기·땀) → ② 상태 변화 판별 → ③ 흡수/방출 판단 → ④ 주변 온도 변화로 설명 → ⑤ 물품·실천에 적용 + 유용성 성찰 ※ 비상 ⑤=물품 설계, 미래엔 ⑤=친환경 실천 / 두 교과서 모두 ④를 온도 측정으로 확인 보완 | |

| 중 1 | VI. 기체의 성질 | (6) 기체의 성질 — 교육과정 원문 | ① 원문 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **성취기준** | [9 과 06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.<br>[9 과 06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.<br>[9 과 06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. |
| **탐구 활동** | • 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 |
| **(가) 성취기준 해설** | • [9 과 06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.<br>• [9 과 06-02~03] 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피를 측정한 각각의 실험 결과에서 두 변인 간 관계를 찾고 그 이유를 입자 모형으로 설명한다. |
| **(나) 성취기준 적용 시 고려 사항** | • 초등학교 3~4 학년군 '여러 가지 기체', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.<br>• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.<br>• 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다.<br>• 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다. |

## 원문 읽기 포인트

| | |
|---|---|
| **핵심 동사** | [9 과 06-01] 압력의 의미를 '알고' + 입자의 운동으로 '설명' → [9 과 06-02·03] 실험 결과로부터 '알아내고' + 입자 모형으로 '해석'<br>→ 측정 데이터에서 관계를 귀납한 뒤 입자 모형으로 해석하는 2 단 구조 |
| **수준 제한** | • 압력의 의미는 일상 예시로, 기체의 압력은 '일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘' 수준 (해설 [9 과 06-01])<br>• **수식으로 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지' → 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점 (고려 사항)**<br>• 여러 모둠 데이터 공유(공유 플랫폼), 센서·소프트웨어 활용으로 디지털 소양 함양 (고려 사항) |
| **탐구 활동 ↔ 성취기준** | • 기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 → [9 과 06-02]<br>• 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 → [9 과 06-03]<br>• (고려 사항) 압력-부피, 온도-부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상 찾아 발표하기 |

| 중 1 | Ⅵ. 기체의 성질 | (6) 기체의 성질 — 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순, 정의는 교과서 표현 그대로) | ② 내용 요소 |
|---|---|---|---|

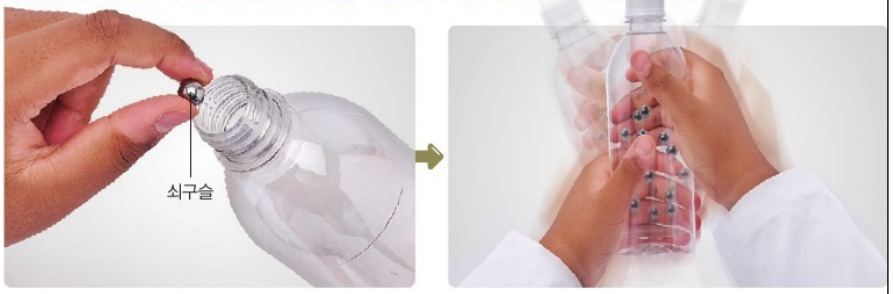
| 성취기준 | 1. 원문 상 내용 요소 | 2. 정의 — 비상교육 표현 | 2. 정의 — 미래엔 표현 |
|---|---|---|---|
| **[9 과 06-01]**<br>압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다. | **압력** | 일정한 면적에 작용하는 힘을 압력이라고 한다. (p.199) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **압력에 영향을 주는 요인** | 압력은 작용하는 힘의 크기가 클수록, 힘이 작용하는 면적이 좁을수록 커진다. (p.199) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **기체의 압력** | 기체 물질을 구성하는 입자는 끊임없이 운동하면서 물체에 충돌해 힘을 가한다. 이때 일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘을 기체의 압력이라고 한다. (p.201) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **기체의 압력이 작용하는 방향** | 기체 입자가 모든 방향으로 운동하면서 충돌하기 때문에 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다. (p.201) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **기체의 압력과 입자 수** | 일정한 크기의 용기 안에 들어 있는 기체 입자의 수가 많으면 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수가 늘어 기체의 압력은 커진다. (p.201) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| **[9 과 06-02]**<br>기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. | **기체의 압력과 부피 관계** | 기체의 압력과 부피 관계: 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커지고, 기체의 부피가 늘어나면 기체의 압력이 작아짐. (p.206 이 차시의 핵심 개념) | 일정한 온도에서 주사기의 피스톤을 누르면 주사기 속 기체의 압력은 커지고 기체의 부피는 줄어든다. 반대로 피스톤을 당기면 주사기 속 기체의 압력은 작아지고 기체의 부피는 늘어난다. (강의 자료 수록 원본) |
| | **반비례** | *▣ 비상: 정의 문장 없음 — 차시 지도상의 유의점 '반비례 관계를 도입하지 않으며, 기체의 압력과 부피 관계를 수식화하지 않는다.' (p.206)* | 반비례: 한쪽의 양이 커질 때 다른 쪽의 양이 그와 같은 비율로 작아지는 관계 (각주) (강의 자료 수록 원본) |
| | **보일 법칙** | *▣ 비상: 정의 문장 없음 — '더 알아보기: 기체의 압력과 부피 관계를 알아낸 보일'(p.208)·'보충: 호흡과 보일 법칙'(p.209)에 용어만 등장* | 이와 같이 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례하는데, 이를 보일 법칙이라고 한다. (강의 자료 수록 원본) |
| | **입자 모형 해석(압력을 낮출 때)** | 일정한 온도에서 용기에 들어 있는 일정한 양의 기체에 작용하는 압력을 낮추면 입자 수는 변하지 않지만 용기 속 기체의 부피는 늘어난다. 따라서 입자 사이의 거리가 멀어지고 입자들이 용기 벽에 더 적게 충돌하므로 용기 속 기체의 압력이 작아진다. (p.209) | *▣ 미래엔: 정의 문장 없음 — 예상 해 보기((나)에 입자 움직임 표현)로 제시 (강의 자료 수록 원본)* |
| | **입자 모형 해석(압력을 높일 때)** | 기체에 작용하는 압력을 높이면 입자 수는 변하지 않지만 용기 속 기체의 부피는 줄어든다. 따라서 입자 사이의 거리가 가까워지고 입자들이 용기 벽에 더 많이 충돌하므로 용기 속 기체의 압력이 커진다. (p.209) | *▣ 미래엔: 정의 문장 없음 — 예상 해 보기·도움말('입자의 움직임을 화살표로 나타내고 화살표의 길이를 모두 같게 그린다.')로 제시 (강의 자료 수록 원본)* |
| **[9 과 06-03]**<br>기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. | **기체의 온도와 부피 관계** | 일정한 양의 기체는 압력이 일정할 때 온도가 높아지면 부피가 늘어나고, 온도가 낮아지면 부피가 줄어든다. (p.212) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **온도를 낮출 때(입자 운동)** | 용기에 들어 있는 일정한 양의 기체는 일정한 압력에서 온도를 낮추면 그림 6-8 과 같이 입자 수는 변하지 않는다. 하지만 입자가 둔하게 운동하여 용기 벽에 약하게 충돌하므로 기체의 부피가 줄어든다. (p.213) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **온도를 높일 때(입자 운동)** | 반대로 용기 속 기체의 온도를 높이면 입자 수는 변하지 않지만 입자가 활발하게 운동하여 용기 벽에 강하게 충돌하므로 기체의 부피가 늘어난다. 이와 같이 기체는 압력이 일정할 때 온도가 변하면 입자의 운동성이 달라져 기체의 부피가 변한다. (p.213) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **입자의 운동성** | 입자의 운동성은 온도에만 영향을 받으며, 온도가 낮아지면 입자 운동이 둔해지고 온도가 높아지면 입자 운동이 활발해진다. (p.213 그림 6-8 설명) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |
| | **생활 속 예** | 예를 들어 겨울철 실외에서 들고 다니는 헬륨 풍선은 공기의 온도가 낮아 팽팽하지 않다. 하지만 따뜻한 실내로 들어오면 공기의 온도가 높아져 헬륨 풍선의 부피가 늘어나기 때문에 그림 6-7 과 같이 풍선이 팽팽해지는 것을 볼 수 있다. (p.212) | *▣ 미래엔 Ⅵ 교과서 파일 미수신* |

### 3. 내용 요소의 학습 위계

| | |
|---|---|
| **이전 학습<br>(초 3~4)** | 학년군별 내용 요소: 기체의 무게 · 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화 → 현상 관찰 수준 ('여러 가지 기체')<br>중 1 Ⅳ '물질의 상태 변화': 입자의 운동, 기체 입자 배열(거리 매우 멂, 매우 활발) |
| **단원 내<br>학습 순서** | 압력의 의미([9 과 06-01] 일상 예시) → 기체의 압력 = 입자 충돌 → 압력-부피([9 과 06-02]) → 온도-부피([9 과 06-03]) → 생활 속 예<br>까닭: '기체의 압력 = 입자 충돌'이 먼저 확립되어야 부피·온도 변화를 충돌 횟수·세기 변화로 해석할 수 있음 |
| **이후 학습** | 고등학교 '물질과 에너지': 기체 법칙의 정량적 관계(수식) · 물질의 세 가지 상태 |

| 중 1 | VI. 기체의 성질 | [9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다. | 압력의 의미와 기체의 압력 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기 | 미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 일정한 면적에 작용하는 힘의 크기를 설명할 수 있다. / 기체의 압력을 입자 운동으로 설명할 수 있다.<br>준비물: 해 보기 — 결과 사진(실험 시 페트병·스펀지·물·아크릴판) / 탐구 — 같은 페트병 2개, 쇠구슬, 실험복<br>**※ 해 보기는 결과 사진 해석 활동(차시 유의점: 영상 자료로 결과 분석)** | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| 탐구<br>컷아웃 | 탐구 해 보기 자료 변환·비교·분석·해석하기<br>**일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기**<br>활동 영상<br>**무엇을 알아볼까** 일정한 면적에 작용하는 힘의 크기를 설명할 수 있다.<br>다음은 스펀지 위에 페트병을 다르게 올려놓았을 때의 결과를 나타낸 것이다.<br>  <br><br>❶ 빈 페트병을 올려놓았을 때 → 스펀지가 거의 눌리지 않았다.<br>❷ 물을 가득 채운 페트병을 올려놓았을 때 → 빈 페트병을 올려놓았을 때보다 스펀지가 더 깊이 눌렸다.<br>❸ 물을 가득 채운 페트병을 거꾸로 올려놓았을 때 → 페트병을 바로 올려놓았을 때보다 스펀지가 더 깊이 눌렸다.<br>● **페트병을 올려놓는 방법에 따라 스펀지의 눌린 정도가 다른 까닭을 이야기해 보자.**<br>**모범 답안** 물을 가득 채운 페트병은 빈 페트병보다 무거워 스펀지를 누르는 힘이 크기 때문에 스펀지가 더 깊이 눌린다. 또 물을 가득 채운 페트병을 거꾸로 올려놓으면 바로 올려놓을 때보다 힘이 작용하는 면적이 좁아 일정한 면적에 작용하는 힘이 커지기 때문에 스펀지가 더 깊이 눌린다. | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |

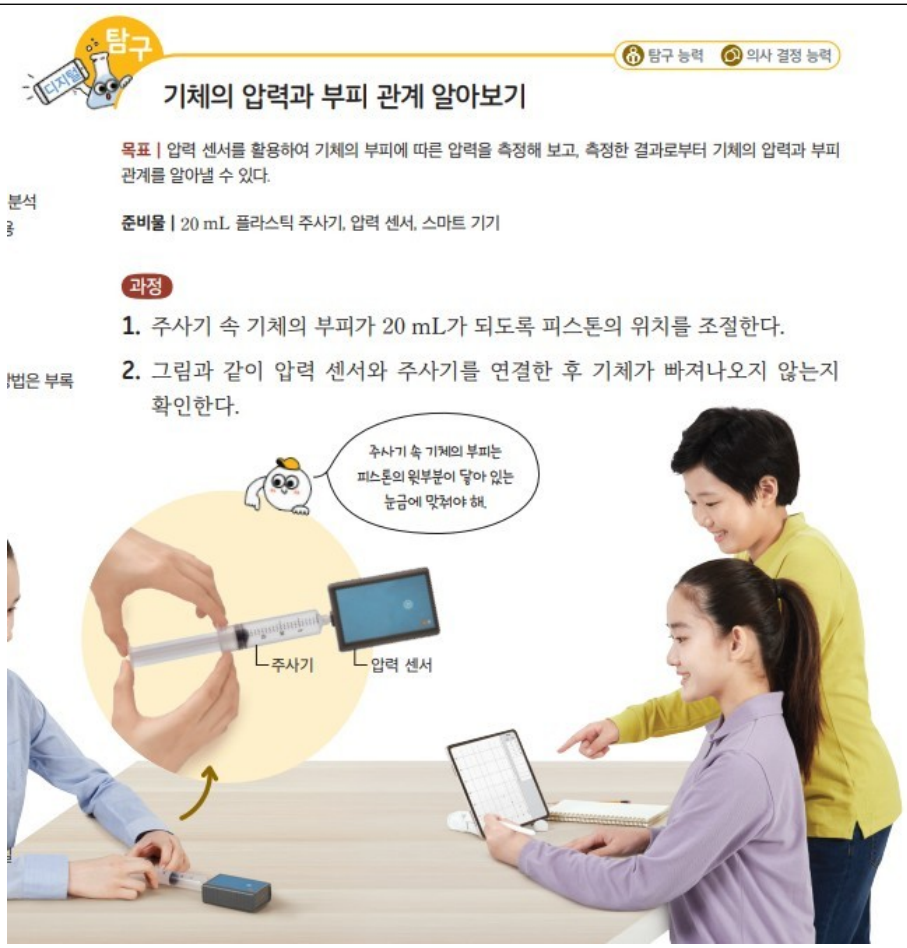
| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기 | 미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
|---|---|---|
| | 모형 개발 및 이용하기<br>교사용 영상 활동 영상<br>**기체의 압력 알아보기**<br>**무엇을 알아볼까** 기체의 압력을 입자 운동으로 설명할 수 있다.<br>• 학생들이 교과서의 QR 코드를 스캔하여 탐구 영상을 미리 보게 함으로써 탐구 활동의 전체적인 과정을 미리 이해하게 할 수 있다.<br>• 교사용 QR 코드를 스캔하면 탐구 실험 영상으로 실험 결과 및 정리 내용을 확인할 수 있다.<br>**어떻게 할까**<br>1. 관찰 페트병에 쇠구슬 15 개를 넣고 뚜껑을 닫은<br>흔들어 손바닥에 느껴지는 힘을 확인한다.<br>? 손바닥에 힘이 느껴지는 까닭은 무엇인가?<br>모범 답안 쇠구슬이 페트병 벽에 충돌하면서 충격을 가하고, 이 충격이 손바닥에 전해지기 때문이다.<br>  <br> | |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기 | 미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
|---|---|---|
| | 2. 다른 페트병에 쇠구슬 30 개를 넣고 뚜껑을 닫는다.<br>3. 관찰 각각의 페트병을 손으로 잡고 같은 빠르기로 좌우로 흔들면서 손바닥에 느껴지는 힘을 비교한다.<br>  <br><br>**다르게 해 보기 지도 방안**<br>1. [준비물] 기체 입자의 운동 실험 장치를 시범 실험용으로 준비한다. 실험 장치에 쇠구슬을 너무 많이 넣으면 촬영한 동영상을 분석할 때 오히려 방해가 될 수 있으므로 쇠구슬은 20 개 내외로 넣는다.<br>2. [안전] 실험 장치의 전원을 켠 채로 피스톤을 빼지 않도록 한다.<br>3. [탐구 결론] 촬영한 동영상을 살펴보면서 입자들이 피스톤의 안쪽 면과 충돌하여 피스톤의 높이가 유지됨을 확인하고, 기체의 압력을 기체 입자의 충돌로 이해할 수 있도록 유도한다.<br>**정리해 볼까**<br>1. 과정 1에서 쇠구슬이 움직이는 방향을 이야기해 보자.<br>모범 답안 양손에서 쇠구슬의 충돌이 모두 느껴지는 것으로 보아 모든 방향으로 움직인다.<br>2. 과정 3의 결과, 페트병 안에 들어 있는 쇠구슬의 수에 따라 손바닥에 느껴지는 힘은 어떻게 다른지 이야기해 보자.<br>모범 답안 쇠구슬의 수가 많을수록 손바닥에 느껴지는 힘은 커진다.<br>3. 결과 해석 및 결론 도출 쇠구슬이 기체 물질을 구성하는 입자라면 손바닥에 느껴지는 힘은 무엇을 뜻하는지 말하고, 실험 결과와 관련하여 그 힘의 특징을 이야기해 보자.<br>모범 답안 손바닥에 느껴지는 힘은 쇠구슬이 페트병에 충돌해서 가하는 힘이므로 기체 입자가 용기 벽면에 충돌해서 가하는 힘인 기체의 압력을 뜻한다. 기체의 압력은 모든 방향으로 작용하고, 기체 입자의 수가 많을수록 입자가 용기 벽면에 충돌하는 횟수가 늘어 기체의 압력도 커진다.<br>**나의 활동 확인하기**<br>모범 답안 피스톤을 밀어 올리는 힘은 쇠구슬이 피스톤에 충돌해서 가하는 힘이므로 기체 입자가 용기 벽면에 충돌해서 가하는 힘인 기체의 압력을 의미한다. 기체의 압력은 모든 방향으로 작용하고, 기체 입자의 수가 많을수록 입자가 용기 벽면에 충돌하는 횟수가 늘어 기체의 압력도 커진다.<br>비상 p.198 해 보기 · p.200~201 탐구 | |
| **탐구 절차 정리 질문** | 해 보기: 스펀지 위 ① 빈 병 ② 물 채운 병 ③ 물 채운 병 거꾸로 → 눌린 정도 비교. A. 무거워 누르는 힘이 크고, 거꾸로 놓으면 면적이 좁아 일정한 면적에 작용하는 힘이 커진다.<br>탐구 1. [관찰] 쇠구슬 15 개 병 흔들기 → 2. 30 개 병 → 3. [관찰] 같은 빠르기로 흔들며 손바닥 힘 비교<br>정리 1. A. 양손에서 쇠구슬의 충돌이 모두 느껴지는 것으로 보아 모든 방향으로 움직인다. 2. A. 쇠구슬의 수가 많을수록 손바닥에 느껴지는 힘은 커진다.<br>정리 3. [결과 해석 및 결론 도출] A. 기체 입자가 용기 벽면에 충돌해서 가하는 힘인 기체의 압력… 모든 방향으로 작용, 입자 수가 많을수록 충돌 횟수가 늘어 커진다. | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기 | 미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
|---|---|---|
| **탐구 요소** | 기초: 관찰(스펀지 눌림·손바닥 힘) · 측정 없음(정성 비교) · 추리(쇠구슬 → 기체 입자)<br>통합: 변인 통제(힘↔면적 하나씩 고정, 쇠구슬 수 외 흔드는 빠르기 고정) · 자료 해석 · 결론 도출<br>교과서 탐구 기능: 해 보기 '자료 변환·비교·분석·해석하기' / 탐구 '모형 개발 및 이용하기' | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **유용한 발문** | **Q.** ① 과 ②에서 같은 것과 다른 것은? ② 와 ③에서는? (통제 변인 찾기)<br>**Q.** 페트병을 흔들지 않고 가만히 두면 손바닥에 힘이 느껴질까? 실제 기체 입자는?<br>**Q.** 쇠구슬 수를 늘리는 것은 실제 기체에서 무엇을 하는 것에 해당할까? (축구공에 공기 넣기) | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **주의점 체크리스트** | • 대조군·비교군 이해가 어려움 → 힘을 다르게 한 경우/면적을 다르게 한 경우 구분, 압력 계산 X<br>• 쇠구슬 45 개 정도 준비, 뚜껑 세게 닫기, 한 명이 숫자를 세어 같은 빠르기로 흔들기<br>☐ ①②=힘 비교 ②③=면적 비교 ☐ 같은 빠르기 ☐ 손바닥 힘 → 압력으로 해석 | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔️ 압력의 의미: 갯벌 널빤지·눈썰매·못·누름못 풍선 등 일상 예시로 설명, 정량 계산 배제 — 해설 충족<br>✔️ 기체의 압력 = '일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘', 정리 3 이 충돌·모든 방향·입자 수까지 연결<br>**△ 쇠구슬은 손이 흔들어 움직임(스스로 운동 X) → 모형의 한계를 따로 짚어야 함** | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **핵심 개념 교과서 표현** | 스펀지 위에 벽돌을 올려놓을 때 스펀지가 눌리는 정도는 |그림 6-1|과 같이 벽돌의 개수나 모양, 즉 작용하는 힘의 크기나 그 힘을 받는 면적에 따라 달라진다. 이때 일정한 면적에 작용하는 힘을 **압력**이라고 한다. 압력은 작용하는 힘의 크기가 클수록, 힘이 작용하는 면적이 좁을수록 커진다.<br>기체 물질을 구성하는 입자는 끊임없이 운동하면서 물체에 충돌해 힘을 가한다. 이때 일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘을 **기체의 압력**이라고 한다. 기체 입자가 모든 방향으로 운동하면서 충돌하기 때문에 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다. 또 일정한 크기의 용기 안에 들어 있는 기체 입자의 수가 많으면 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수가 늘어 기체의 압력은 커진다.<br>찌그러진 축구공에 공기를 넣으면 |그림 6-3|과 같이 축구공 속 공기 입자의 수가 늘어나 공기의 압력이 커진다. 또 공기의 압력이 모든 방향으로 작용하므로 축구공이 사방으로 부풀어 오른다.<br>  <br><br>|그림 6-3| **공기의 압력** 공기 입자가 많을수록 축구공 벽에 더 많이 충돌하여 공기의 압력이 커진다.<br>비상 p.199 압력 정의 · p.201 기체의 압력 정의 · p.202 그림 6-3 공기의 압력 | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 — 핵심 개념 컷아웃 없음* |

| 구분 | 비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기 | 미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
|---|---|---|
| **핵심 개념 비교** | 압력: 일정한 면적에 작용하는 힘(힘이 클수록, 면적이 좁을수록 커짐). 기체의 압력: 일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘 — 모든 방향으로 작용, 입자 수가 많으면 충돌 횟수가 늘어 커진다. | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **예상 오개념 → 교정** | • 압력은 한 방향(아래)으로만 작용한다 → 못 박기·주사 등 누르는 힘의 방향과 관련 (비상 p.199 오개념 지도)<br>• 기체의 압력 = 대기압, 아래로만 작용 → 모든 방향으로 작용 (비상 p.201 오개념 지도)<br>• 기체 입자도 다른 힘에 의해 움직인다 → 쇠구슬은 손이 흔든 것, 실제 입자는 스스로 운동 (p.200 모형의 한계) | • 압력 = 힘 → 같은 힘이라도 면적에 따라 달라짐 (페트병 ②·③ 비교)<br>• 충돌하는 순간에만 압력이 생긴다 → 기체 입자 수가 매우 많아 항상 나타남 (p.201 좋은 수업 제안)<br>• 기체는 가벼워서 힘이 없다 → 에어백·풍선 놀이 틀·물총 속 공기가 물을 밀어냄 |
| **개념 설명 흐름** | ① 일상 경험(갯벌·눈썰매·못) → ② 힘·면적 하나씩 바꿔 비교 → ③ 압력 정의 → ④ 쇠구슬 모형으로 충돌·방향·입자 수 추론 → ⑤ 기체의 압력 = 입자 충돌로 가하는 힘 + 모형의 한계 | |

| 중 1 | VI. 기체의 성질 | [9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. | 기체의 압력과 부피 관계 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 기체의 압력과 부피 관계 알아보기 / 본문(그림 VI-3)·예상 해 보기 |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 기체의 양이 일정할 때 기체의 압력과 부피 관계를 알 수 있다. / 기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 나타내고 설명할 수 있다.<br>준비물: 60 mL 주사기, 압력 센서, 스마트 기기, 실험복 / 해 보기: 연필, 지우개 | 목표: 압력 센서를 활용하여 기체의 부피에 따른 압력을 측정해 보고, 측정한 결과로부터 기체의 압력과 부피 관계를 알아낼 수 있다.<br>준비물: 20 mL 플라스틱 주사기, 압력 센서, 스마트 기기 / 예상 해 보기: 그리기(준비물 표기 없음)<br>**※ 원본 쪽수 미확인(강의 자료 이미지·분석 예시 파일 기준)** |
| 탐구<br>컷아웃 |  |  |

디지털 탐구 도구 활용하기

## 기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기

교사용 영상 / 활동 영상

**무엇을 알아볼까** 기체의 양이 일정할 때 기체의

- 학생들이 교과서의 QR 코드를 스캔하여 탐구 영상을 미리 보게 함으로써 탐구 활동의 전체적인 과정을 미리 이해하게 할 수 있다.
- 교사용 QR 코드를 스캔하면 탐구 실험 영상으로 실험 결과 및 정리 내용을 확인할 수 있다.

**어떻게 할까**

1. 주사기 속 공기의 부피가 40 mL가 되도록 피스톤의 눈금을 맞춘 다음, 주사기와 압력 센서를 연결한다.
2. **디지털 탐구 도구 활용** 기체 압력 측정 앱을 실행하고 압력 센서와 스마트 기기를 연결한다.

   부록 260 쪽 디지털 탐구–MBL 활용법




3. **측정** 피스톤을 서서히 누르면서 주사기 속 공기의 부피와 압력을 측정하고 5 개의 값을 표에 기록한다.

예시 답안

| 주사기 속 공기의 부피(mL) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공기의 압력(기압) | 1.000 | 1.146 | 1.332 | 1.622 | 1.926 |

4. **자료 수집** 스프레드시트를 공유하여 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표에 입력한다.
5. **자료 변환** 과정 4에서 수집한 결과를 가로축은 공기의 압력, 세로축은 공기의 부피로 하여 그래프로 나타낸다. 부록 261 쪽 스프레드시트에서 그래프 그리는 방법

**정리해 볼까**

1. 피스톤을 누르면 주사기 속 공기의 부피와 압력은 각각 어떻게 되는가?

   모범 답안 피스톤을 누르면 주사기 속 공기의 부피는 줄어들고 공기의 압력은 커진다.
2. **결과 해석 및 결론 도출** 실험 결과를 바탕으로 기체의 압력과 부피 관계를 이야기해 보자.

   모범 답안 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커지고, 기체의 부피가 늘어나면 기체의 압력이 작아진다.

탐구

탐구 능력 의사 결정 능력

## 기체의 압력과 부피 관계 알아보기

목표 | 압력 센서를 활용하여 기체의 부피에 따른 압력을 측정해 보고, 측정한 결과로부터 기체의 압력과 부피 관계를 알아낼 수 있다.

준비물 | 20 mL 플라스틱 주사기, 압력 센서, 스마트 기기

과정

1. 주사기 속 기체의 부피가 20 mL가 되도록 피스톤의 위치를 조절한다.
2. 그림과 같이 압력 센서와 주사기를 연결한 후 기체가 빠져나오지 않는지 확인한다.

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 기체의 압력과 부피 관계 알아보기 / 본문(그림 VI-3)·예상 해 보기 |
|---|---|---|

모형 개발 및 이용하기 · 가상 실험

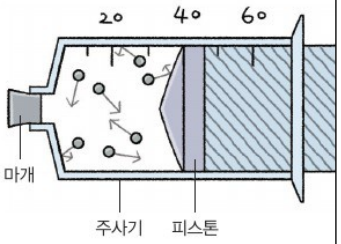
탐구 **해 보기**

## +기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 알아보기

**무엇을 알아볼까** 기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 나타내고 설명할 수 있다.

**준비물** 연필, 지우개

그림은 일정한 온도에서 주사기에 들어 있는 공기를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



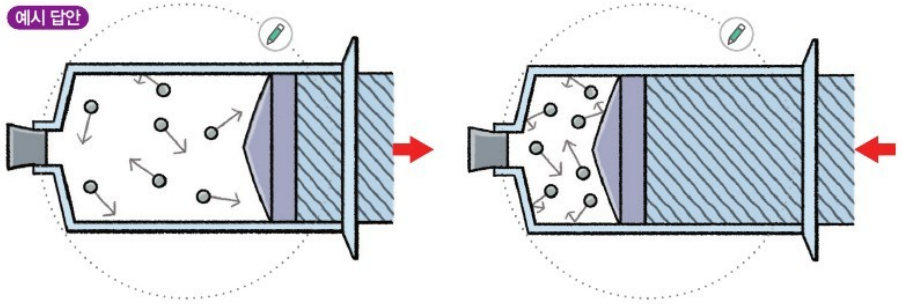

- 다음을 고려하여 (가)와 (나)에 주사기 속 공기 입자의 운동을 입자 모형으로 나타내 보자.

**고려할 점**

- 입자의 개수는 어떻게 될까?
- 입자 사이의 거리는 어떻게 될까?
- 입자가 주사기 벽에 충돌하는 횟수는 어떻게 될까?

(가) 피스톤을 당길 때 (나) 피스톤을 누를 때

예시 답안



- 기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 이야기해 보자.

모범 답안 기체에 작용하는 압력을 낮추면 기체 입자 수는 변하지 않지만 기체의 부피는 늘어나 입자 사이의 거리가 멀어지고 입자들이 용기 벽에 더 적게 충돌하므로 기체의 압력이 작아진다. 기체에 작용하는 압력을 높이면 기체 입자 수는 변하지 않지만 기체의 부피가 줄어들어 입자 사이의 거리가 가까워지고 입자들이 용기 벽에 더 많이 충돌하므로 기체의 압력이 커진다.

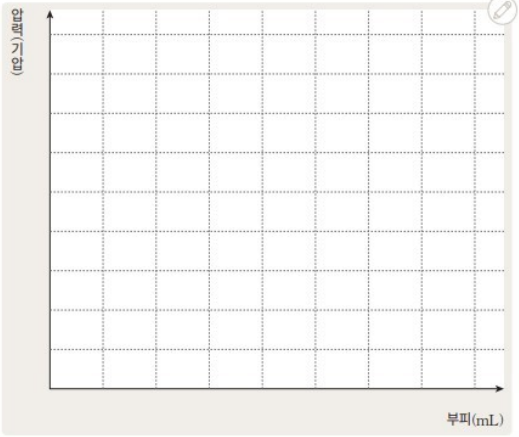
비상 p.206~207 탐구 · p.208 해 보기

3. 압력 센서를 스마트 기기의 프로그램과 연결한다.
4. 주사기 속 기체의 부피를 1 mL씩 줄여 나가면서 기체의 부피가 12 mL가 될 때까지 압력을 측정해 보자.
5. 압력 센서와 연결된 프로그램에서 기체의 부피에 따른 압력 변화 그래프를 확인해 보자.
6. 실험 결과를 공유 플랫폼에 올려 공유해 보자.

**데이터 수집 방법**
압력 센서와 연결된 프로그램의 표에 주사기 속 기체의 부피를 입력한 후 기체의 부피에 따른 압력 데이터를 수집한다.

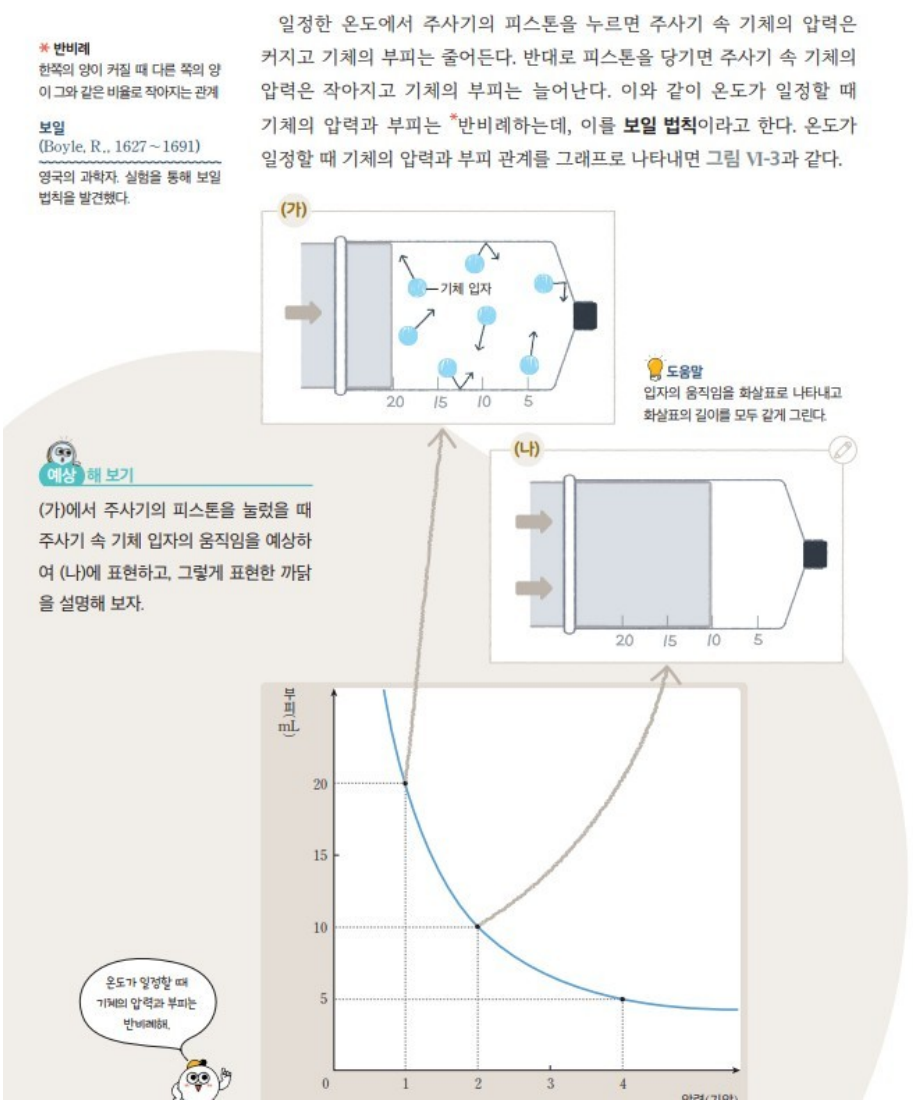
결과 및 정리

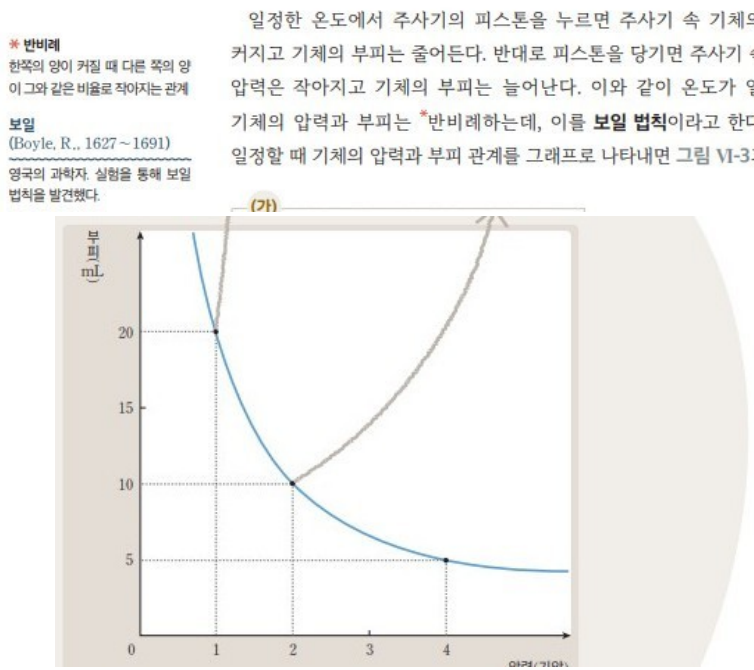
1. 주사기 속 기체의 압력과 부피 관계를 그래프로 나타내 보자.



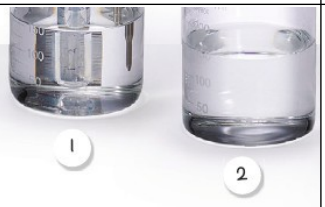

**도움말**
그래프 그리는 방법은 137 쪽을 참고한다.

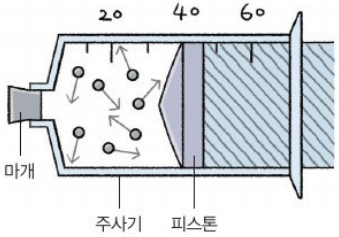
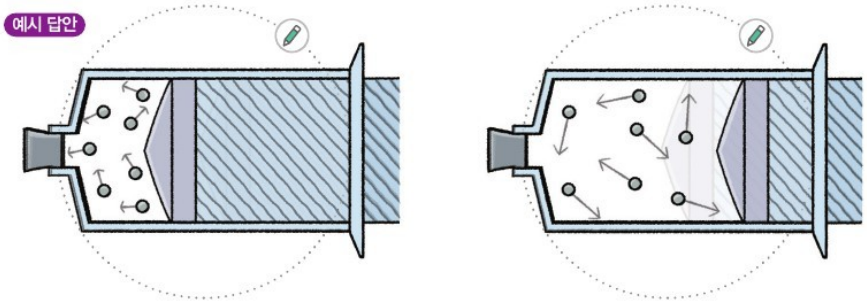
2. 주사기 속 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력은 어떻게 변하는지 써 보자.

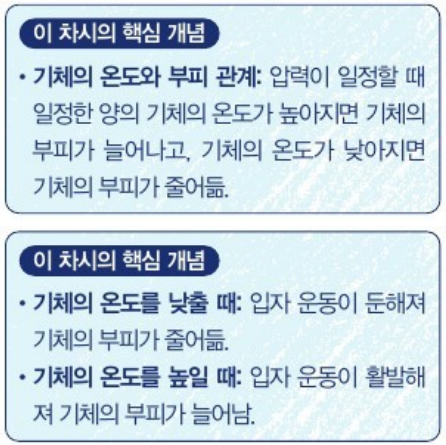
| 구분 | 비상교육 — 탐구: 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 기체의 압력과 부피 관계 알아보기 / 본문(그림 VI-3)·예상 해 보기 |
|---|---|---|
| | |  <br>미래엔 탐구 과정 1~6·결과 및 정리 · 본문 그림 VI-3·예상 해 보기 (강의 자료 수록 원본) |
| **탐구 절차<br>정리 질문** | 1~2. 40 mL 주사기+압력 센서 [디지털 탐구 도구 활용] 3. [측정] 부피·압력 5개 4. [자료 수집] 공유 스프레드시트 5. [자료 변환] !! 가로축 압력, 세로축 부피<br>정리 1. A. 피스톤을 누르면 주사기 속 공기의 부피는 줄어들고 공기의 압력은 커진다.<br>정리 2. [결과 해석 및 결론 도출] A. 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커지고, 기체의 부피가 늘어나면 기체의 압력이 작아진다.<br>해 보기: (가) 당길 때 (나) 누를 때 입자 그리기(고려할 점: 개수·거리·벽 충돌 횟수) | 1~3. 20 mL 맞춤 → 센서 연결·누출 확인 → 프로그램 연결 4. 1 mL 씩 줄이며 12 mL 까지 압력 측정 5. 프로그램 그래프 확인 6. 공유 플랫폼에 공유<br>정리 1. 그래프 → !! 가로축 부피(mL), 세로축 압력(기압) / 정리 2. A. 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커진다.<br>**정리 3. A. 기체의 부피가 줄어들면 압력이 커지므로 기체의 압력과 부피는 반비례한다.**<br>**본문: '온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례하는데, 이를 보일 법칙이라고 한다.' 그림 VI-3 은 가로 압력·세로 부피 → 예상 해 보기: (나)에 누를 때 입자 움직임 표현** |
| **탐구 요소** | 기초: 측정(과정 3) · 의사소통(과정 4 데이터 공유) / 관찰·예상은 별도 표지 없음<br>통합: 자료 변환(과정 5) · 자료 해석·결론 도출(정리 2) / 변인 통제: '온도 일정'은 답안에만<br>교과서 탐구 기능: 디지털 탐구 도구 활용하기 / 해 보기: 모형 개발 및 이용하기 | 기초: 측정(1 mL 간격 9 점) · 예상(예상 해 보기) · 의사소통(공유 플랫폼)<br>통합: 변인 통제(유의점: 몸통을 쥐면 온도 상승 → 오차) · 자료 변환(정리 1) · 자료 해석·결론 도출(정리 3)<br>교과서 표기: [디지털] 탐구 · 탐구 능력 · 의사 결정 능력 |

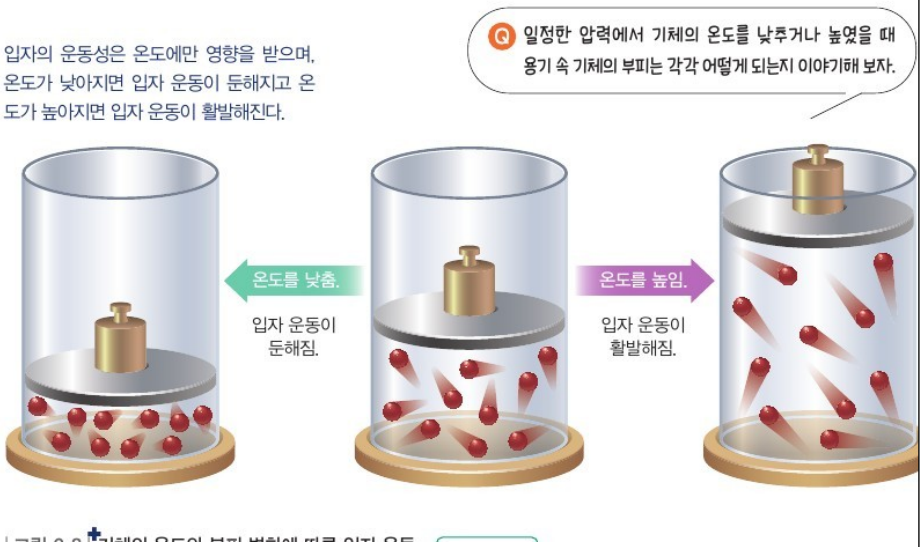
| 구분 | 비상교육 — 탐구: 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 알아보기 | 미래엔 — 탐구: 기체의 압력과 부피 관계 알아보기 / 본문(그림 Ⅵ-3)·예상 해 보기 |
|---|---|---|
| **유용한 발문** | **Q.** 피스톤을 누를수록 더 세게 눌러야 하는 까닭은? (주사기에 가하는 압력 vs 주사기 속 기체의 압력)<br>**Q.** 처음 부피가 다른 모둠 자료를 한 그래프에 모으면 무엇이 더 잘 보일까?<br>**Q.** (가)→(나)에서 바뀌는 것과 바뀌지 않는 것(입자 수·크기·운동 빠르기)은? | **Q.** 주사기 몸통을 손으로 감싸 쥐면 결과가 어떻게 달라질까?<br>**Q.** 부피가 1 mL 줄 때마다 압력이 같은 만큼 커지는가? 그래프 모양은 직선인가?<br>**Q.** (나)에서 입자의 크기·개수·화살표 길이는 (가)와 같아야 할까? 그렇게 그린 까닭은? |
| **주의점 체크리스트** | • 연결부 누출 확인, 피스톤을 힘껏 누르지 않기 / 모둠별 부피 범위를 달리해야 공유 그래프가 곡선으로 잘 나타남<br>• 압력계 사용 시 측정값+1 기압 = 주사기 속 공기의 압력(대기압 고려)<br>☐ 같은 양·일정 온도 ☐ 공유 표 단위·축 통일 ☐ 모형의 입자 수·크기·화살표 길이 동일 | • 압력 센서 사용법 사전 숙지, 피스톤 윗부분이 닿은 눈금에 부피를 맞춤<br>• 주사기 몸통을 감싸 쥐지 않기(온도 일정), 공유 플랫폼 입력 칸 미리 준비<br>☐ 누출 확인 ☐ 1 mL 간격 9개 값 ☐ 그래프 의미를 질문으로 확인(유의점) |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔ 센서 측정 → 공유 스프레드시트 → 학생이 직접 그래프 → 관계 진술: 데이터 공유·센서·소프트웨어 고려 사항 모두 반영<br>✔ 결론이 정성적(커지고/작아진다), 유의점에 '반비례 도입·수식화 금지' 명시 / 해 보기로 '입자 모형 해석' 충족<br>**△ 부피를 바꾸며 압력을 쟀는데 축은 압력(가로)·부피(세로) → 조작·종속 변인과 축 배치 불일치를 짚을 것** | ✔ 센서 + 프로그램 그래프 + 공유 플랫폼(과정 6·정리 3) → 데이터 공유·디지털 소양 반영 / 예상 해 보기로 입자 모형 해석<br>**△ 정리 3 답 '반비례한다' + 본문 '반비례'·'보일 법칙' 용어와 반비례 각주 정의(같은 비율로 작아짐) 직접 제시 → 원문 고려 사항(수식·정량적 내용은 고등학교, 정성적 설명에 주안점)과 긴장. 그림 Ⅵ-3 도 1·2·4 기압↔20·10·5 mL 의 정량 대응**<br>**△ 탐구 그래프(가로 부피)와 본문 그래프(가로 압력)의 축이 서로 반대 → 같은 관계임을 연결해 주지 않으면 혼란** |
| **핵심 개념 교과서 표현** | **이 차시의 핵심 개념**<br>• **기체의 압력과 부피 관계:** 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커지고, 기체의 부피가 늘어나면 기체의 압력이 작아짐.<br><br>기체가 들어 있는 주사기의 피스톤을 누르거나 당기면 주사기 속 기체의 압력과 부피가 달라진다. 일정한 온도에서 피스톤을 눌러 일정한 양의 기체에 작용하는 압력을 높이면 기체의 부피가 줄어들고 기체의 압력이 커진다. 반대로 피스톤을 당겨 기체에 작용하는 압력을 낮추면 기체의 부피가 늘어나고 기체의 압력이 작아진다.<br><br>**이 차시의 핵심 개념**<br>• **기체에 작용하는 압력을 낮출 때:** 입자 간 거리 증가, 입자의 충돌 횟수 감소, 기체의 압력이 작아짐.<br>• **기체에 작용하는 압력을 높일 때:** 입자 간 거리 감소, 입자의 충돌 횟수 증가, 기체의 압력이 커짐.<br><br>비상 p.206 '이 차시의 핵심 개념'(교사용) · p.207 본문 결론 · p.208 '이 차시의 핵심 개념'(입자 모형) |  <br>* 반비례 한쪽의 양이 커질 때 다른 쪽의 양이 그와 같은 비율로 작아지는 관계<br>보일 (Boyle, R., 1627~1691) 영국의 과학자. 실험을 통해 보일 법칙을 발견했다.<br>일정한 온도에서 주사기의 피스톤을 누르면 주사기 속 기체의 압력은 커지고 기체의 부피는 줄어든다. 반대로 피스톤을 당기면 주사기 속 기체의 압력은 작아지고 기체의 부피는 늘어난다. 이와 같이 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 *반비례하는데, 이를 **보일 법칙**이라고 한다. 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피 관계를 그래프로 나타내면 그림 Ⅵ-3과 같다.<br>(가)<br>부피 mL<br>20<br>15<br>10<br>5<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>미래엔 본문(반비례·보일 법칙 각주) · 그림 Ⅵ-3 그래프 (강의 자료 수록 원본) |
| **핵심 개념 비교** | 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 압력이 커지고, 늘어나면 압력이 작아진다. 입자 수는 변하지 않고 입자 사이 거리·벽 충돌 횟수가 변한다(운동성 불변). | **온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례하는데, 이를 보일 법칙이라고 한다(본문). 도움말: 입자 움직임을 화살표로, 화살표 길이를 모두 같게** |
| **예상 오개념 → 교정** | • 압력이 커지면 입자 운동이 빨라진다 → 충돌 횟수만 증가, 운동성은 온도로 변함 (비상 p.209, 화살표 길이 동일)<br>• 부피가 줄면 입자 수가 줄거나 작아진다 → 수·크기 불변, 거리만 가까워짐 (미래엔 유의점·비상 p.208)<br>• 주사기에 가하는 압력 = 주사기 속 기체의 압력 → 외부·내부 압력 구분 (비상 p.207·209, 미래엔 유의점) | • 대기압은 고려하지 않아도 된다 → 압력계 0 기압 시작 시 +1 기압 (비상 p.207)<br>• 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지니 반비례 → 곱이 일정해야 반비례, 중학교는 정성적 관계까지 (원문 고려 사항) |
| **개념 설명 흐름** | ① 생활 현상(과자 봉지·공기 주머니) → ② 부피를 바꾸며 압력 측정 → ③ 모둠 데이터 공유·그래프 → ④ 정성적 관계(부피↓ 압력↑) → ⑤ 입자 모형 해석(수·크기·운동성 불변, 거리↓ 충돌↑) ※ 미래엔은 '반비례·보일 법칙'을 정성 진술 뒤 참고로 낮추고 두 그래프 축을 연결, 비상은 축을 조작 변인 기준으로 보완 | |

| 중 1 | VI. 기체의 성질 | [9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. | 기체의 온도와 부피 관계 |
|---|---|---|---|

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 기체의 온도와 부피 관계 알아보기 / 해 보기: 입자 모형 / 탐구 03: 부피 변화 예 조사하기 | 미래엔 — (VI 교과서 파일 미수신) |
|---|---|---|
| 탐구<br>목표·준비물 | 목표: 기체의 양이 일정할 때 온도와 부피 관계를 알고, 입자 모형으로 나타내 설명한다. / (03) 부피 변화 예의 원리를 동영상으로 발표한다.<br>준비물: 찬물, 뜨거운 물, 식용 색소, 1 mL 스포이트, 온도계, 250 mL 비커 4개, 자, 셀로판테이프 / 해 보기: 연필 / 03: 스마트 기기 | ▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |
| 탐구<br>킷아웃 | 예시 답안<br>비커 번호 / 물의 온도(℃) / 물방울의 위치(cm)<br>1 / 15.7 / 9.5<br>2 / 22.6 / 10.0<br>3 / 29.2 / 10.7<br>4 / 40.6 / 11.4<br>  <br>모범 답안 물의 온도로 스포이트 속 공기의 온도를 알 수 있고, 물방울의 위치로 스포이트 속 공기의 부피를 알 수 있다.<br>? 물의 온도와 물방울의 위치로 알 수 있는 것은 각각 무엇인가?<br>5. 자료 수집·변환 스프레드시트를 이용하여 측정한 결과를 표에 입력하고 가로축은 물의 온도, 세로축은 물방울의 위치로 하여 그래프로 나타낸다.<br>6. 자료 비교·분석 모둠별로 측정한 결과와 그래프를 공유 플랫폼을 이용하여 공유하고 그래프 | ▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신 |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 기체의 온도와 부피 관계 알아보기 / 해 보기: 입자 모형 / 탐구 03: 부피 변화 예 조사하기 | 미래엔 — (VI 교과서 파일 미수신) |
|---|---|---|
| | 탐구 해 보기 — 모형 개발 및 이용하기<br>**기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 알아보기**<br>**무엇을 알아볼까** 기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 나타내고 설명할 수 있다.<br>**준비물** 연필, 지우개<br>그림은 일정한 압력에서 주사기에 들어 있는 공기를 입자 모형으로 나타낸 것이다.<br>  <br>● 다음을 고려하여 (가)와 (나)에 주사기 속 공기의 부피를 표시하고, 공기 입자의 운동을 입자 모형으로 나타내 보자.<br>고려할 점<br>• 입자의 개수는 어떻게 될까?<br>• 입자의 운동성을 어떻게 표현할까?<br>(가) 공기의 온도를 낮출 때 (나) 공기의 온도를 높일 때<br>예시 답안<br>  <br>● 기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 이야기해 보자.<br>모범 답안 기체의 온도를 낮추면 기체 입자 수는 변하지 않지만 입자가 둔하게 운동하여 용기 벽에 약하게 충돌하므로 기체의 부피가 줄어든다. 기체의 온도를 높이면 기체 입자 수는 변하지 않지만 입자가 활발하게 운동하여 용기 벽에 강하게 충돌하므로 기체의 부피가 늘어난다.<br>비상 p.211 탐구(결과 표·과정 5~6) · p.212 해 보기 | |
| **탐구 절차 정리 질문** | 1~4. 자에 붙인 스포이트에 색소 물 1 방울 → [측정] 낮은 온도의 물부터 넣으며 온도·물방울 위치 기록 (예: 15.7℃ 9.5 cm → 40.6℃ 11.4 cm) → 5. [자료 수집·변환] 스프레드시트 그래프 → 6. [자료 비교·분석] 공유 플랫폼에서 그래프 비교<br>A. 압력이 일정할 때 일정한 양의 기체의 온도가 높아지면 기체의 부피가 늘어나고, 기체의 온도가 낮아지면 기체의 부피가 줄어든다.<br>해 보기: 주사기 (가)·(나)에 부피·입자 운동 그리기 — A. 입자 수는 변하지 않지만 입자가 활발하게(둔하게) 운동하여 용기 벽에 강하게(약하게) 충돌하므로 부피가 늘어난다(줄어든다).<br>03: 과자 봉지·찌그러진 탁구공 원인 설명 → [자료 수집] 예 찾기 → [협력적 소통] 스토리보드·동영상 제작·발표·체크리스트 | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 기체의 온도와 부피 관계 알아보기 / 해 보기: 입자 모형 / 탐구 03: 부피 변화 예 조사하기 | 미래엔 — (VI 교과서 파일 미수신) |
|---|---|---|
| **탐구 요소** | 기초: 측정(온도·물방울 위치) · 추리(물방울 위치 → 공기 부피) · 의사소통(그래프 공유, 동영상 발표)<br>통합: 변인 통제(조작=물의 온도, 종속=물방울 위치(공기 부피), 통제=압력·공기의 양 — 교과서는 오개념 지도로만 언급) · 자료 변환(표 → 그래프) · 결론 도출<br>교과서 탐구 기능: 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 모형 개발 및 이용하기 / 자료 수집 · 협력적 소통 | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **유용한 발문** | **Q.** 물방울·주사기 피스톤·그림 6-8 의 추는 각각 무엇을 나타내는가? (부피 지표·움직이는 벽·일정한 외부 압력)<br>**Q.** 조작 변인·종속 변인·통제 변인은? 물방울이 움직이는 동안 공기의 압력은?<br>**Q.** 입자 운동, 기체의 압력과 연관지어 온도가 높을 때 부피가 늘어나는 까닭을 설명하면? | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **주의점 체크리스트** | • 끝이 일자로 얇은 스포이트, 기포 없이 1 방울, 위치는 물방울 맨 아래 기준, 온도 차는 크게(얼음물부터)<br>• 모둠마다 물방울 처음 위치가 달라 측정값이 아닌 그래프를 공유, 다른 모둠 데이터 지우지 않기<br>☐ 낮은 온도부터 ☐ 축(온도·위치) 확인 ☐ 모형에서 입자 수 그대로 | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **성취기준 연결·타당성** | ✔️ 측정 → 그래프 → 결론(실험) → 주사기 입자 모형(해석): 두 동사를 탐구·해 보기 순서로 충족<br>✔️ 비례·수식화 금지(p.210 차시 유의점), 공유 플랫폼 그래프 공유, 생활 속 예 동영상 발표(03) — 고려 사항 반영<br>**△ 센서 없음(스프레드시트만) → 온도 센서로 보완 / 통제 변인(압력·양)이 실험에 명시되지 않음 → 조작·종속·통제 변인 발문과 '물방울 이동 = 압력 평형'으로 보완** | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **핵심 개념 교과서 표현** |  | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |

| 구분 | 비상교육 — 탐구: 기체의 온도와 부피 관계 알아보기 / 해 보기: 입자 모형 / 탐구 03: 부피 변화 예 조사하기 | 미래엔 — (VI 교과서 파일 미수신) |
|---|---|---|
| | 기체의 온도와 부피 관계는 입자 운동으로 설명할 수 있다. 용기에 들어 있는 일정한 양의 기체는 일정한 압력에서 온도를 낮추면 \|그림 6-8\|과 같이 입자 수는 변하지 않는다. 하지만 입자가 둔하게 운동하여 용기 벽에 약하게 충돌하므로 기체의 부피가 줄어든다. 반대로 용기 속 기체의 온도를 높이면 입자 수는 변하지 않지만 입자가 활발하게 운동하여 용기 벽에 강하게 충돌하므로 기체의 부피가 늘어난다. 이와 같이 기체는 압력이 일정할 때 온도가 변하면 입자의 운동성이 달라져 기체의 부피가 변한다.<br>  <br><br>비상 p.210·p.212 '이 차시의 핵심 개념'(교사용) · p.213 본문 결론과 그림 6-8 | |
| **핵심 개념 비교** | 압력이 일정할 때 온도가 높아지면 입자 수는 그대로이나 운동이 활발해져 벽에 강하게 충돌하므로 부피가 늘어난다. '입자의 운동성은 온도에만 영향을 받는다' | *▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신* |
| **예상 오개념 → 교정** | • 온도가 높아지면 입자 크기·수가 커진다 → 수·크기 그대로, 운동만 활발 (해 보기 '고려할 점')<br>• 온도가 낮으면 충돌 횟수가 줄어 부피가 준다 → 횟수는 오히려 증가 가능, 충돌 '세기'로 설명 (p.212 오개념 지도)<br>• '온도↑ → 부피↑'만 기억 → 물방울이 움직이므로 압력 일정 조건 확인 (p.211 오개념 지도) | • 탁구공이 펴짐 = 압력이 커져서 → '부피가 늘어나'로 표현, 보일 법칙과 혼동 주의 (p.214)<br>• 온도와 부피는 정비례 → 중학교는 경향만, 비례·수식은 고등학교 (p.210)<br>• 물방울(물)이 팽창한다 → 물방울 위치는 공기 부피의 지표 (p.211 모범 답안) |
| **개념 설명 흐름** | ① 생활 현상 → ② 실험(조작=온도, 종속=부피, 통제=압력·기체의 양) → ③ 그래프 공유·정성적 해석 → ④ 입자 운동 활발 → 벽에 더 세게 충돌 → 부피 증가 → ⑤ 생활 속 예 재설명 | |